



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



NOTA TÉCNICA

Lineamientos para el diseño de sistemas integrados de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana



Nota Técnica: Lineamientos para el diseño de sistemas integrados de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Gabriel Quijandría Acosta
MINISTRO DEL AMBIENTE

Ken Takahashi Guevara
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL SENAMHI

Óscar Gustavo Felipe Obando
DIRECTOR DE HIDROLOGÍA

Gabriela Teófila Rosas Benancio
DIRECTORA DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA

Juan Fernando Arboleda Orozco
DIRECTOR DE REDES DE OBSERVACIÓN Y DATOS

Autores

Luis Metzger, Henry Asencios, Jorge Chira, Joao Huamán, Julio Lau, Karen León, Carlos Millán, Benito Valderrama, Freddy Rivera, Jorge Briones, Dany Gonzales, Juan José López, Juan Obregón, Luis Ordóñez, Jose Luis Rodríguez, Delia Acuña, Waldo Lavado, Clara Oria, Nelson Quispe, Jorge Yerrén, Erick Asenjo, José Chacón, Sonia Huamán, Fernando Arboleda, Oscar Felipe, Gabriela Rosas, Marina Gonzales, Percy Barrón, Vladimir Ferro, José Ochoa, Ken Takahashi

Revisores

Oscar Felipe, Gabriela Rosas, Fernando Arboleda, Percy Barrón, Vladimir Ferro, José Ochoa, Ken Takahashi

Abril 2021

LISTA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCION	5
2	OBJETIVO	6
3	DOCUMENTOS NORMATIVOS Y GUIAS DE REFERENCIA	6
4	CONCEPTOS.....	7
5	PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES.....	9
5.1	Sistemas de Vigilancia	9
5.2	Sistemas de Pronóstico	12
5.2.1	Nowcasting.....	12
5.2.2	Predicción basada en impactos.....	13
5.2.3	Pronóstico hidrológico.....	13
5.2.4	Pronóstico de activación de quebradas.....	16
5.3	Sistemas de Gestión de redes de observación y datos	16
5.3.1	Gestión de Redes.....	16
5.3.2	Gestión de Datos	17
5.4	Sistemas de Alerta Temprana Multi-amenazas.....	19
5.5	Gestión de la calidad	20
6	PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE AVISOS.....	22
7	PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE AVISOS.....	23
7.1	Avisos de lluvia muy corto plazo e inmediato – Nowcasting	23
7.2	Avisos de lluvia a corto plazo o plazo extendido	25
7.3	Avisos de crecida de ríos a muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato....	26
7.4	Avisos de crecida de ríos a plazo extendido.....	28
7.5	Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato	29
7.6	Avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo.....	30
8	REQUISITOS DE DATOS E INSTRUMENTAL.....	31
8.1	Avisos de lluvia a muy corto plazo e inmediato (nowcasting).....	31
8.2	Avisos de lluvia de corto plazo.....	35
8.3	Avisos de lluvia a plazo extendido	38
8.4	Aviso de Crecidas	40
8.5	Aviso de activación de quebradas.....	42
9	LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO INTEGRAL.....	45

9.1	Integración a nivel operacional y organizacional multi-regional.....	45
9.2	Integración a nivel de los productos	47
9.3	Resiliencia/redundancia	48
9.4	Infraestructura	50
9.5	Arquitectura Empresarial del SENAMHI.....	51
9.5.1	Estrategia	51
9.5.2	Negocio	52
9.5.3	Sistema de información:	52
9.5.4	Tecnología	52
9.6	Sistema Integral de Gestión de Información	57
9.6.1	Módulo de Gestión de Sistema Observacional	58
9.6.2	Módulo de Gestión de Modelado	65
9.6.3	Módulo de Gestión de Pronósticos y Avisos.....	68
10	APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS A LAS CUENCAS DE INTERVENCIÓN DE LA ARCC	69

1 INTRODUCCION

A nivel mundial, tener conocimiento del tiempo, el clima e información sobre el agua está aumentando, debido a la necesidad de los gobiernos de minimizar las crecientes pérdidas económicas y ayudar a los países a adaptarse al cambio climático. Estos factores afectan a las sociedades y economías a través de eventos extremos, tales como inundaciones, heladas, friajes, sequías prolongadas, y eventos climáticos de alto impacto que afectan la demanda de electricidad y la capacidad de producción, fechas de siembra y cosecha, gestión de la construcción, redes de transporte e inventarios, y salud humana entre los temas más importantes.

En términos económicos, a nivel mundial, durante el período 1980 - 2011, el costo financiero total estimado de las inundaciones, sequías y tormentas superó los US\$ 3,5 billones¹.

Nuestro país es afectado por diversos fenómenos hidrometeorológicos; después de las heladas, las lluvias intensas y las inundaciones ocupan el segundo lugar como desastres naturales y son los eventos más frecuentes.

En el Perú, sólo el fenómeno El Niño Costero 2017, ocasionó la destrucción de 66,093 viviendas, 354 colegios, 64 establecimientos de salud, 489 puentes, 50,514 hectáreas de cultivo y 22,674 canales de regadío², lo cual representó un aproximado de más de US\$ 3100 millones de dólares americanos, sin contar con las pérdidas de más de un centenar de vidas humanas.

Considerando que un 7.8% del PBI es sensible al clima³, se calcula que el beneficio potencial para el país por los servicios que brinda el SENAMHI llega a un valor aproximado de US\$ 957 millones de dólares americanos⁴, distribuido en los sectores salud (96 millones), agropecuario (234 millones), Riesgo de desastres (627 millones) y sector privado (100 mil).

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, es la institución encargada de realizar la vigilancia de las variables hidrometeorológicas a nivel nacional para lo cual dispone de una red de estaciones automáticas y convencionales, con la cual se genera la información y se elaboran los diversos productos que luego son entregados al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) para la toma de decisiones que correspondan y con el fin de prevenir a la población de posibles amenazas hidrometeorológicas.

¹ Munich Re (Munich Reinsurance Company). 2012

² Reporte Oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de agosto 2017.

³ Ministerio de Economía y Finanzas

⁴ Nota conceptual del Plan de Modernización del SENAMHI, elaborado por el Banco Mundial. 2014

2 OBJETIVO

Dar lineamientos para el diseño del sistema integrado de sistemas de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana, principalmente ante inundaciones, y movimientos en masa asociados a lluvias, en ríos y quebradas con enfoque multi-peligros, multi-regional y en múltiples escalas temporales a fin de brindar información oportuna para la toma de decisiones, siendo de aplicación en las cuencas priorizadas por la Reconstrucción con Cambios en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica.

3 DOCUMENTOS NORMATIVOS Y GUIAS DE REFERENCIA

- NOAA-USGS Debris Flow Task Force, 2005: NOAA-USGS debris-flow warning system – Final report, U.S. Geological Survey Circular 1283, 47 p.
- NOAA 2012: Guía de referencia para sistemas de alerta temprana de crecidas repentinas
- Naciones Unidas, 2016: Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (A/71/644), aprobado por la Asamblea General el 2 de febrero de 2017 (A/RES/71/276)
- Organización Meteorológica Mundial, 2011: Manual sobre predicción y avisos de crecidas, OMM N°1072
- Organización Meteorológica Mundial, 2015a: Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos, OMM N°1150
- Organización Meteorológica Mundial, 2015b: Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, OMM N°1160
- Organización Meteorológica Mundial, 2017a: Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, Parte I: Medición de variables meteorológicas, OMM N°008 (edición 2014, actualizado 2017)
- Organización Meteorológica Mundial, 2017b: Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, Parte II: Sistemas de observación, OMM N°008 (edición 2014, actualizado 2017)
- Organización Meteorológica Mundial, 2017c: Guidelines for Nowcasting Techniques, OMM N°1198
- Organización Meteorológica Mundial, 2017c: Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes. OMM N°1100
- Organización Meteorológica Mundial, 2018: Guide to Instruments and Methods of Observation
- Volume I –Measurement of Meteorological Variables. OMM N°008

- Organización Meteorológica Mundial, 2018: Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos: Lista de verificación. Resultado de la primera Conferencia de Alerta Temprana Multirriesgos, 22 y 23 de mayo de 2017 – Cancún, México
- Organización Meteorológica Mundial, 2019a: Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM. OMM N°1165
- Organización Meteorológica Mundial, 2019b: Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM para 2040. OMM N°1243
- PCM, 2020: Protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados. RM N° 049-2020-PCM
- Organización Meteorológica Mundial, 2011: Guía de prácticas hidrológicas - Volumen I. OMM N° 168
- Organización Internacional de Normalización, 2015: Norma Internacional ISO 9001- Sistema de Gestión de Calidad
- Organización Meteorológica Mundial, 2014: Especificaciones del Sistema de Gestión de Datos Climáticos. OMM N° 1131
- The Open Group, 2017: Estándares de arquitectura empresarial
- The Open Group, 2017: El estándar TOGAF®, versión 9.2

4 CONCEPTOS

Activación de quebradas: En el marco del Protocolo de avisos (RM N° 049-2020-PCM), se refiere a los flujos de agua y movimientos en masa rápidos encausados en quebradas o cuencas pequeñas resultantes de la acción de las lluvias precedentes y actuales y las condiciones geológicas. incluyendo a los "huaycos".

Alarmas: Señal o comunicación que es emitida una vez de confirmada la ocurrencia del evento que se considera peligroso con el fin de activar los planes de contingencia y evacuación de la población.

Alertas: Estado situacional que se declara o comunica ante la posible ocurrencia de un peligro que afecte a una determinada zona, con el fin que las autoridades competentes activen protocolos de actuación para que la población tome precauciones específicas.

Avisos: Los Avisos son pronósticos de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos que contienen información sobre su evolución, indicando las potenciales zonas que podrían verse afectados teniendo en cuenta los umbrales establecidos para cada estación de vigilancia y así como en las zonas de riesgo.

Gestión de Riesgos de Desastres: Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis

en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible.

Movimiento en masas: Un movimiento en masa es un proceso geológico por el cual un determinado volumen de roca, suelo o ambos, se moviliza lenta o rápidamente debido a la acción de la gravedad. A este proceso se lo llama también remoción en masa, movimientos sobre ladera o movimientos de pendiente. Otros términos, como deslizamientos, aluviones, avalanchas y desprendimientos, que se utilizan de manera genérica, caracterizan también movimientos específicos. Los tipos elementales de movimientos en masa son: las caídas, los vuelcos, los deslizamientos, los flujos, las expansiones laterales, las deformaciones gravitacionales profundas y las reptaciones. (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas).

Nowcasting: Es el pronóstico meteorológico con detalles locales, por cualquier método, durante un periodo que va desde el presente hasta 6 horas, incluida una descripción detallada del tiempo presente (OMM N°1198, 2017).

Peligros: Los peligros naturales son fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. Pueden ser geofísicos, hidrológicos, climatológicos, meteorológicos o biológicos.

Protocolo: Es el documento que contiene un conjunto de normas y reglas que tiene la finalidad de definir acciones y responsabilidades las cuales se deberán cumplir cuando ciertas condiciones o situaciones se presenten.

Redundancia: Significa duplicar ciertos elementos en un sistema para que haya canales o rutas alternativas disponibles en caso de que una parte falle.

Resiliencia: Es la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez a los efectos de los desastres.

Red Nacional de Alerta Temprana: La Red Nacional de Alerta Temprana - RNAT es la organización articulada de los Sistemas de Alerta Temprana de nivel comunal, distrital, provincial, regional y nacional que tiene como objetivo realizar el seguimiento del riesgo sobre una base científica y tecnológica sólida para monitorear las amenazas a fin de emitir las alertas y alarmas necesarias para una respuesta rápida de las autoridades y la población. La RNAT funciona a través de un Comité Técnico de Coordinación, integrado por los representantes de las Entidades Técnico Científicas, Universidades y Sectores a propuesta del INDECI quien lo integra y preside. SENAMHI coordina el Subcomité de Sequías, lluvias y peligros asociados.

Sistema de Alerta Temprana: Conjunto de capacidades, instrumentos y procedimientos articulados con el propósito de monitorear, procesar y sistematizar información sobre peligros previsibles en un área específica, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia; con la finalidad de

difundir y alertar a las autoridades y a la población sobre su proximidad, facilitando la aplicación de medidas anticipadas y una respuesta adecuada para reducir o evitar la pérdida de vidas, daños materiales y al ambiente.

Telemetría: Es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de información hacia el operador del sistema.

5 PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

En el Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología es el responsable de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas, Hidrológicas y Agrometeorológicas en conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial - OMM, el organismo internacional rector en meteorología e hidrología a nivel mundial, así como centralizar y procesar la información meteorológica, hidrológica, agrometeorológica y de fines específicos, para su respectivo análisis y oportuna aplicación por los organismos correspondientes (Ley N° 24031). En el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres del Perú (SINAGERD), es la entidad encargada de informar a las entidades sobre posibles casos de desastres naturales, originados por fenómenos meteorológicos y/o hidrológicos, a fin de que dicho Sistema tome las previsiones del caso (Decreto Supremo N°005-85-AE).

5.1 Sistemas de Vigilancia

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS, por sus siglas en inglés) es un elemento fundamental de la infraestructura que permite a la OMM y a sus Miembros, tales como el Perú, el cumplir con la misión de contribuir a salvar vidas humanas proteger bienes y aumentar la prosperidad, así como proveer datos e información pertinentes para la formulación de políticas y la toma de decisiones para el desarrollo sostenible.

La visión de la OMM para el WIGOS al año 2040 (OMM N°1243, 2019b) tiene a la **integración como concepto esencial**. Esta integración se puede dar en las siguientes dimensiones:

- **Integración entre componentes o plataformas:** El diseño de redes de observación debe considerar las observaciones de otras componentes del sistema (instrumental, plataformas). Por ejemplo, para la vigilancia de la alerta temprana de tormentas, las estaciones pluviométricas pueden medir la precipitación con alta exactitud pero limitada representatividad espacial, mientras que los radares meteorológicos tienen una excelente cobertura espacial pero deben ser calibrados para estimar la precipitación, entonces la combinación de la información de ambas plataformas de observación puede generar una mejor caracterización cuantitativa de las tormentas que cada una por separado.

- **Integración entre diversos fines:** Redes establecidas con fines distintos pueden medir variables comunes (por ej. precipitación), aunque quizás con especificaciones o instrumental distinto. En lugar de tener redes independientes, que pueden ser innecesariamente redundantes e ineficientes, las redes deberían ser diseñadas en forma integrada de manera que puedan atender los diversos fines. Por ejemplo, en el marco de un SAT, las redes de vigilancia de quebradas y las redes para vigilancia hidrológica aportarían datos para la vigilancia de tormentas.
- **Integración entre proveedores:** Si bien el SENAMHI es responsable de la Red Nacional de Estaciones, pueden existir otras entidades que cuenten con estaciones u otro instrumental que podrían contribuir a los propósitos, por ej., de los SAT. Si se logra integrar dicha información a la de las redes de SENAMHI, se podrá ampliar eficientemente la cobertura efectiva de las observaciones.
- **Integración entre niveles o escalones:** En el WIGOS se consideran redes con tres niveles de desempeño o "escalones": integral, básico y de referencia. Entonces, el sistema de redes de observación tiene una estructura escalonada, en la que cada nivel tiene sus fortalezas y debilidades, pero cuya integración potencia la disponibilidad de información, la cual podrá ser utilizada en forma diferenciada según las aplicaciones. El nivel integral es inclusivo y descentralizado, incorporando diversos tipos de sensores, incluso de baja exactitud y costo, como los que pueden encontrarse en teléfonos inteligentes. El nivel básico es la red como se le conoce actualmente, cumpliendo con las normas de metadatos y aplicando control de calidad a los datos. El nivel de referencia son las estaciones con mejor nivel de desempeño, con datos de alta calidad y con calibración del instrumental, por ejemplo, para la observación del clima.

En general, el diseño de las redes de observación debe considerar los siguientes principios del WIGOS (OMM N°1160, 2015):

1. Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación.
2. Responder a las necesidades de los usuarios
3. Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales
4. Diseñar redes debidamente espaciadas
5. Diseñar redes eficaces en función de los costos
6. Lograr la homogeneidad de los datos de observación
7. Diseñar mediante un enfoque escalonado
8. Diseñar redes fiables y estables
9. Facilitar los datos de las observaciones
10. Proveer información que permita la interpretación de las observaciones
11. Lograr redes sostenibles
12. Gestionar el cambio

En cuanto a las esferas de aplicación de la OMM, al menos tres de ellas aplican en el caso de la alerta temprana ante inundaciones y movimientos en masa asociados a lluvias, para las cuales se cuenta con una revisión de las necesidades y orientaciones para su atención (<https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html>):

- **Predicción meteorológica numérica de alta resolución:** Para el pronóstico de eventos meteorológicos en la escala de 1-5 km se utilizan modelos atmosféricos de área limitada de alta resolución que dependen de las salidas de modelos atmosféricos globales o regionales de mayor escala para las condiciones de borde y que son inicializados mediante la asimilación de observaciones. Se asimilan las mismas observaciones que los modelos globales más los sistemas de observación locales basados en la superficie, principalmente sobre tierra, en particular los radares meteorológicos Doppler de doble polarización pueden ser beneficiosos, así como datos de GPSs. El ciclo de asimilación normalmente requiere análisis más frecuentes que en el caso global (cada 6, 3, o 1 hora) y los datos en la capa límite son especialmente importantes. También es beneficioso contar con datos sobre los océanos en las regiones viento arriba de las zonas de interés y aumentar la cobertura con datos de aeronaves, observaciones a bordo de aeronaves (ABO), particularmente de los perfiles de ascenso/descenso. Las principales brechas a nivel mundial (en orden) son: i) perfiles de vientos en todo nivel, ii) perfiles de temperatura y humedad en zonas lluviosas o nubosas, iii) precipitación, iv) contenido de agua equivalente de nieve, v) humedad del suelo.
- **Predicción inmediata y a muy corto plazo:** Las recomendaciones para cerrar las brechas técnicas y de infraestructura incluyen: incrementar la densidad de la red de observación ante la superficie del Perú, Incrementar la densidad de las redes de radares meteorológicos, mejorando las estrategias de muestreo asociadas y asegurar que las redes de radares y detección de rayos sean integradas y fortalezcan a las existentes; mejorar el acceso a productos satelitales en tiempo real; promover el desarrollo y uso de productos que integren las diferentes fuentes de información para producir campos de alta resolución de las variables de interés, así como la integración entre las observaciones y los modelos numéricos para el pronóstico sin discontinuidad. En cuanto a la calidad y disponibilidad de datos, se recomienda: mejorar las técnicas de control de calidad y gestión de metadatos, incorporar datos de terceros (incluyendo de fines específicos), desarrollar redes alternativas de observación (por ej. cámaras web, teléfonos celulares, observaciones en escuelas), almacenar datos de radar para realizar climatologías de fenómenos (ej. celdas convectivas), fortalecer el entrenamiento de los pronosticadores en el uso de los datos y productos disponibles.

- **Hidrología:** Las variables más observadas y utilizadas son el nivel y caudal de los ríos, aunque estas mediciones son complejas y difíciles de realizar con exactitud y de sostener sobre periodos prolongados. Sin embargo, dado el requerimiento de exactitud y frecuencia (horario a diario), alternativas como el sensoramiento remoto no son consideradas viables salvo donde no haya opción. En cuanto a observaciones de precipitación, la cobertura temporal y espacial está mejorando utilizando técnicas de radares basados en tierra. El número de radares de precipitación de uso operacional está aumentando. También se cuenta con información satelital, cuya exactitud está mejorando, aunque en general aún no son utilizados operativamente por los Servicios Hidrológicos Nacionales. Es importante promover la integración de observaciones in situ y las satelitales. La cobertura espacial de las observaciones de evaporación (ej. Torres de flujos) está disminuyendo. Los datos satelitales gravimétricos podrían ser utilizados para el monitoreo de grandes acuíferos, mientras que la altimetría satelital podría complementar las observaciones de nivel del agua en algunos casos.

5.2 Sistemas de Pronóstico

5.2.1 Nowcasting

La OMM define el nowcasting como el pronóstico con detalles locales, por cualquier método, durante un período que va desde el presente hasta 6 horas, incluida una descripción detallada del tiempo presente (OMM N°1198, 2017).

El Nowcasting fue definido originalmente por Keith Browning, durante el primer simposio sobre Nowcasting (Browning, 1981) como “la descripción del estado actual del tiempo en detalle y la predicción que se pueden esperar en un plazo de unas pocas horas”. Posteriormente, en 2010, El Grupo de trabajo de la OMM sobre investigaciones de predicción inmediata definió la predicción inmediata como detalle, por cualquier método, durante un período comprendido entre el presente y las 6 horas siguientes, incluido una descripción del tiempo presente. Esta es la definición que usaremos para estas pautas.

En general, los pronósticos actuales son emitidos por pronosticadores que deben estar bien capacitados en conceptos de predicción inmediata. **Nowcasting** se basa en gran medida en actualizaciones rápidas y de alta resolución, observaciones disponibles en un sistema de visualización integrado que puede ser fácilmente operado por el Nowcaster.

Idealmente, este sistema de visualización contiene observaciones de los diversos instrumentos y sensores en la misma pantalla con el mismo espaciado de cuadrícula para cada conjunto de datos. Tipos de las observaciones incluyen radares, satélites, redes de detección de rayos, estaciones de superficie, perfiladores de viento, meteodrones y radiosondas. Durante los períodos del

tiempo de alto impacto, el ahora especialista debe estar continuamente monitoreando las últimas observaciones a través de la interface gráfica integradas que se actualizan con frecuencia. Además de las observaciones de alta resolución, análisis de PNT y campos de pronóstico y productos de predicción inmediata los sistemas deben poder verse en la misma interface gráfica.

La motivación para la predicción inmediata (Nowcasting), como expone Browning (1982), describe como la gran necesidad de predicciones oportunas y específicas de la ubicación del tiempo de alto impacto que son de particular importancia para la aviación comercial y general para la planificación y el enrutamiento tráfico aéreo, al público para eventos deportivos al aire libre y a la industria de la construcción, energía empresas de servicios públicos y de transporte terrestre que realizan gran parte de su trabajo al aire libre.

5.2.2 Predicción basada en impactos

Como parte de sus obligaciones básicas, todos los SMHN se encargan de preparar predicciones para las zonas de su responsabilidad. Estas predicciones son descripciones de la evolución probable de las variables atmosféricas sensibles tales como el viento, la temperatura, la humedad y la precipitación. Las predicciones pueden ser tanto determinísticas como probabilísticas. Con la aparición de los sistemas de predicción por conjuntos se ha intensificado considerablemente la aplicación de un enfoque más probabilístico. La comunicación de las predicciones ha evolucionado desde la emisión de la predicción cumpliendo un horario regular (por ejemplo, actualizada cuatro veces al día) hasta un paradigma en el que se actualizan casi continuamente, por medio de comunicación escrita, gráfica, radiofónica y, con la aparición de las tecnologías inalámbricas, mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones móviles (OMM, 2015).

Tradicionalmente todos los SMHN han hecho destacar que la predicción del tiempo es fundamental para su misión. Muchos de ellos también emiten advertencias meteorológicas cuando se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos. Tanto en el caso de las predicciones como de las advertencias meteorológicas, la atención se centra en saber cómo será el tiempo. Es así que los SMHN, se centrarán principalmente en predecir los efectos de los fenómenos meteorológicos, desde luego con la ayuda de otras instituciones que tienen competencia en ello.

5.2.3 Pronóstico hidrológico

El Manual sobre Predicción y Avisos de crecidas de OMM (OMM N°1072, 2011); indica que, para desarrollar un sistema de pronóstico efectivo en tiempo real, las estructuras básicas necesitan vincularse de manera organizada. Esto implica esencialmente lo siguiente:

- a) Entrega de pronósticos de precipitación en las cuencas de interés tanto en cantidad como en duración, para lo cual harán falta modelos numéricos de previsión;

- b) Establecimiento de una red de estaciones hidrológicas automáticas, que se comuniquen con un centro de control mediante algún mecanismo de telemetría;
- c) Un modelo de previsión de crecidas, asociado a la red de vigilancia, con operación en tiempo real.

Para diseñar un servicio adecuado de previsión de crecidas es necesario entender:

- Las características hidromorfológicas de la cuenca, topografía, geología y suelos, y el grado de desarrollo estructural;
- Los principales procesos físicos que ocurren durante eventos hidrometeorológicos;
- El tipo de servicio que se requiere o que se puede lograr técnica y económicamente

Los sistemas fluviales tienen sus propias particularidades y reaccionan de manera muy específica ante lluvias intensas, con tiempos de respuesta rápidas y lentas.

Los principales procesos físicos tanto en cuencas de cabecera como cuencas urbanas son, por lo tanto, la interacción de infiltración y escorrentía que se combinan para producir una concentración de caudales altos en los cursos bajos de los ríos y en zonas topográficas bajas. En el caso de ríos de longitud considerable, los cuales por su propia naturaleza tendrán grandes áreas de cuenca, la combinación de crecidas en subcuencas y los medios a través de los cuales se combinan, es decir, la ocurrencia de máximos ya sea en tiempos separados o casi en sincronía, afectará la manera en que la crecida se pueda propagar hacia las zonas más bajas. Pueden surgir complicaciones donde los cursos bajos de ríos descargan en estuarios, cuando las mareas y el viento pueden afectar significativamente la propagación de una crecida máxima.

El tipo y nivel de servicio que se puede ofrecer es por lo tanto un equilibrio entre la factibilidad técnica para prever los riesgos de una crecida y la justificación económica para proteger a poblaciones vulnerables, zonas de importancia y obras de infraestructura. Los diferentes tipos de servicios, desde los niveles básicos mínimos hasta aquellos de la mejor calidad, se pueden resumir como se indica a continuación:

- **Previsión de crecidas basada en umbrales:** Este servicio se puede basar en medición de datos en tiempo real a lo largo de ríos. Esto no se considera una previsión cuantitativa sino más bien es una estimación cualitativa del aumento en el caudal o nivel del río. No hace falta un modelo hidrológico o hidrodinámico, ya que las tendencias se extrapolan proporcionalmente para estimar si se pueden alcanzar los niveles críticos y cuándo se alcanzarán. La información básica que se necesita es el conocimiento del comportamiento del río, es decir, el hidrograma de la crecida, en puntos específicos de observación. Las extrapolaciones se efectúan a diferentes intervalos de

tiempo para revisar la proyección de condiciones de crecida potenciales o reales.

- **Previsión de crecidas basado en modelos:** Este es un servicio más definitivo basado en el uso de herramientas de simulación y modelización. Entre los medios de simulación se incluyen métodos simples tales como curvas estadísticas, correlaciones nivel - nivel o relaciones de tiempo de recorrido, modelos continuos de lluvia-escorrentía. Con todos estos métodos es posible realizar previsiones cuantificables de la evolución del nivel del agua y caudal en función del tiempo y proporcionar una alerta de crecida con un grado aceptable de confianza y precisión. En caso que se use este enfoque simple o uno más complejo basado en modelos que integran y reproducen el comportamiento de los ríos en toda la cuenca, las herramientas de simulación deben calibrarse anticipadamente utilizando datos históricos de las crecidas registradas. Los métodos de simulación también necesitan ser comprobados y revisados regularmente para garantizar que las relaciones de la cuenca permanezcan debidamente identificadas. La información suministrada por un servicio de alerta no se limita a las ubicaciones de las estaciones, como en el caso de las alertas de crecidas, sino que puede enfocarse a sitios específicos en riesgo.
- **Previsión de inundaciones:** Este es el servicio más refinado que se puede ofrecer al público. Requiere la combinación de un modelo hidrológico o hidrodinámico de nivel y fujo, con la representación digital de la superficie terrestre de la llanura de inundación. El grado de detalle y de precisión del modelo del terreno depende de la naturaleza del área en riesgo. El mayor grado de complejidad deberá aplicarse a zonas sensibles de la llanura de inundación, donde la extensión de la crecida está determinada por relieves menores, así como a zonas urbanas. Estos modelos tienen la capacidad de predecir las crecidas en lugares muy precisos, por ejemplo, en zonas residenciales o en obras de infraestructura críticas tales como plantas de generación eléctrica y puentes carreteros o ferroviarios. El desarrollo de este enfoque también implica un conocimiento profundo de las inundaciones ocurridas en eventos severos anteriores.

En lo que se refiere a la previsión de crecidas en tiempo real, los siguientes factores adicionales deberán tomarse en cuenta para la selección del modelo:

- a) La elección del tiempo de aviso versus el tiempo de concentración (o tiempo de recorrido al resolver problemas de propagación);
- b) La robustez del enfoque en el sentido de que, al tratar con previsiones en tiempo real, se deberán evitar las inestabilidades repentinas o los grandes errores de pronóstico, incluso si se tiene que recurrir a enfoques ligeramente menos precisos;
- c) El tiempo de cálculo requerido, en cuanto a que la previsión debe entregarse a tiempo a los gestores de crecidas y a las unidades de emergencia dependientes para garantizar la efectividad de sus decisiones. Con frecuencia

este requisito desalienta el uso de enfoques sofisticados y precisos pero que demandan mucho tiempo.

5.2.4 Pronóstico de activación de quebradas

Los suelos de grano fino (por ejemplo, limo y arcilla) y las partículas que se mezclan en el agua durante los flujos de escombros crean un fluido no newtoniano que cambia la propiedad de la viscosidad en el agua generando un mayor peligro, es decir, la velocidad de la corriente de lodo puede variar con la viscosidad y viajar río abajo más rápido que el agua sola. Los huaycos pueden tener velocidades muy altas, grandes fuerzas de impacto y largas distancias de recorrido, y los tiempos de espera son extremadamente cortos.

De acuerdo a NOAA-USGS, sobre Sistema de Alerta de Flujo de escombros; para la implementación de un Sistema de Pronóstico de flujo de escombros, asociado a la activación de quebradas, se debe tener en cuenta:

1. Conocimiento de la zona. Para realizar pronósticos de activación de quebradas, es necesario que se estudie a detalle las características geomorfológicas, geodinámicas e hidrodinámicas que gobiernan la ocurrencia activación de quebradas. Reconocer las zonas de recepción, erosión, transporte y/o deposición.
2. Conocimiento del pasado. Para realizar pronósticos, es necesario conocer eventos observados históricos presentados en la zona que sirvan como base para el desarrollo de técnicas y métodos de pronóstico.
3. El establecimiento de umbrales de Intensidad-Duración de lluvia asociados a impactos
4. La previsión del inicio de los flujos de escombros/lodo se basa en las cantidades de lluvia previstas para las zonas con riesgo de movimiento de masa; la precisión de la previsión mejora cuando se cuenta con datos espacializados de lluvias del radar; así como de las condiciones de humedad del suelo antecedente.

5.3 Sistemas de Gestión de redes de observación y datos

5.3.1 Gestión de Redes

La OMM en su publicación: “Guide to the Observing System” WMO-No. 488 establece de manera clara: “La responsabilidad del manejo de una red de estaciones meteorológicas, cuya tarea principal es la producción de datos de la mejor calidad posible, recae en el (país) miembro interesado. El interesado debe establecer una unidad apropiada dentro del Servicio meteorológico a cargo de la operación, mantenimiento, y supervisión de las estaciones, logística, obtención, suministro y reparación del equipo y material necesario para garantizar la operación de manera ininterrumpida”

La Red de estaciones es la dependencia responsable de generar la estadística hidrometeorológica como insumo básico para la elaboración de productos hidrometeorológicos más elaborados, tales como el Pronóstico Hidrometeorológico con Fines de Alerta Temprana de Lluvias Intensas, Inundaciones y Activación de Quebradas en el Perú, productos que el SENAMHI ya elabora pero que en el marco del proyecto de Sistemas de Alerta Temprana los procesos de generación de estos productos se deberán mejorar, en ese sentido esta Nota Técnica plantea los requerimientos en cuanto a infraestructura, personal, equipos y tecnología, que soporten una Red competitiva y eficaz, pero principalmente confiable, sostenible y altamente de costo eficiente, para el sistema de alerta temprana a implementar.

5.3.2 Gestión de Datos

El Sistema de Gestión de Datos, es un sistema informático integrado que facilita el archivo, la gestión, el análisis, la entrega y la utilización eficaces de una amplia gama de datos integrados.

Según la OMM N° 1131, Especificaciones del Sistema de Gestión de Datos Climática, recomienda los siguientes componentes dentro de un Sistema de Gestión de Datos:

a) Gestión de Datos:

Aborda la funcionalidad necesaria para gestionar eficazmente una amplia gama de datos en forma integral, que incluye observaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas y medio ambientales; así como de sondajes, radares, modelos numéricos, data grillada, data espacial e incluso la capacidad de incorporar datos regionales del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (SMT) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) e incluye los siguientes conceptos:

- Ingesta y extracción de datos
- Rescate de datos
- Control de calidad de las observaciones
- Evaluación de calidad
- Gestión de metadatos

b) Gobernanza de los sistemas de gestión de datos

Se refiere a un conjunto coherente de políticas y procesos de gobernanza, necesarias para construir una base sólida para el establecimiento y la gestión de fuentes autorizadas de datos y servicios relacionados a mejores prácticas de gestión.

c) Disponibilidad de Información

Se refiere a la funcionalidad requerida para la disponibilidad de la información, que incluye los datos, metadatos una amplia variedad de productos de alta calidad, que permitirán la personalización de acuerdo con las necesidades del usuario.

La importancia de contar con redes meteorológicas y/o hidrológicas complementarias a nivel nacional incluyendo a las que limitan en cuencas transfronterizas es que contribuyen a robustecer significativamente los sistemas de vigilancia. De esta forma se incrementan los puntos de observación lo cual permite tener una mayor cobertura y una mejor resolución espacial de las variables hidrometeorológicas; logrando así fortalecer el sistema de gestión de la información para así contar con una herramienta básica para la gestión del riesgo de desastres.

El diseño debe considerar la capacidad para poder incorporar con facilidad flujos de datos de terceros bajo una diversidad de medios digitales, considerando en particular:

- Datos de redes, estaciones o sensores hidrometeorológicos
- Datos del extranjero para cuencas transfronterizas, por ej. de la cuenca Puyango en Ecuador.
- Datos oceanográficos, particularmente la temperatura superficial del mar que alimenta al modelado atmosférico

d) Análisis de datos

Esta componente, involucra una amplia variedad de técnicas analíticas que se aplican a los datos y puede dar lugar a la generación de una gama de productos de datos derivados en sus diferentes escalas temporales.

e) Presentación de datos

El componente de presentación de datos representa un conjunto diverso de técnicas utilizadas para comunicar la información generada; lo cual incluye reportes, graficas, tablas, mapas, etc.

f) Infraestructura Tecnológica (Lineamiento de diseño, AE)

Los componentes de la infraestructura Tecnológica representan las funcionalidades necesarias para admitir un Sistema de Gestión de Datos Integrado.

5.4 Sistemas de Alerta Temprana Multi-amenazas

La alerta temprana constituye un elemento importante para la reducción de riesgos de desastres ya que puede contribuir a evitar la pérdida de vidas y reducir las consecuencias económicas y materiales de los fenómenos peligrosos, en particular los desastres. Para que sean eficaces, los sistemas de alerta temprana deben contar con la participación activa de las personas y las comunidades expuestas a riesgos derivados de diversos peligros.

El Marco de Sendái tiene como objetivo lograr “la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”.

El Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030 establece cuatro prioridades de acción que abarcan actividades a nivel local, nacional, regional y mundial. (OMM, 2018).

PRIORIDAD 1	Comprender el riesgo de desastres Las políticas y prácticas para la reducción del riesgo de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno.	NIVELES NACIONAL Y LOCAL	NIVELES REGIONAL Y MUNDIAL
PRIORIDAD 2	Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo La gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional, regional y mundial es de gran importancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desastre.		
PRIORIDAD 3	Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres son esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como del medio ambiente.		
PRIORIDAD 4	Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción El fortalecimiento de la preparación para casos de desastres en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción es fundamental para “reconstruir mejor”.		

Figura N° 1: Prioridades de acción en el marco de Sendai

Los sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples abordan varias amenazas o varios impactos de tipos similares o diferentes en contextos en los que los sucesos peligrosos pueden producirse de uno en uno, simultáneamente, en cascada o de forma acumulativa con el tiempo, y teniendo en cuenta los posibles efectos relacionados entre sí. Un sistema de alerta temprana de amenazas múltiples con capacidad para advertir de una o más amenazas aumenta la eficiencia y coherencia de las alertas mediante mecanismos y capacidades coordinados y compatibles, en los que intervienen múltiples disciplinas para una identificación de amenazas actualizada y precisa y para la vigilancia de amenazas múltiples (OMM, 2018).



Figura N° 2: Esquema de un sistema de alerta temprana multirriesgos

5.5 Gestión de la calidad

Es necesario incorporar la gestión de la calidad en el diseño e implementación de los sistemas de vigilancia y pronóstico, a fin de proporcionar productos que satisfagan los requisitos de los clientes (usuarios), los legales y reglamentarios aplicables.

En ese marco, la Organización Mundial de Meteorología (OMM) conforme a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de calidad, da orientaciones para implementar la gestión de la calidad en los Servicios Meteorológicos Nacionales en el Manual de WIGOS (OMM N°1160, 2015) y más recientemente, en la Guía de la OMM para la gestión de la calidad en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros proveedores (OMM N°1100, 2017) en cuyos documentos se establece principios para la gestión de la calidad de los sistemas de vigilancia:

- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Compromiso de las personas
- Enfoque basado en procesos
- Mejora

- Toma de decisiones basada en la evidencia
- Gestión de las relaciones

En el contexto de los sistemas de vigilancia y pronóstico para la alerta temprana, el **enfoque al cliente** requiere considerar que la operación de estos sistemas por parte de SENAMHI debe resultar en la entrega de avisos de peligros hidrometeorológicos a usuarios intermedios (ej. Centros de Operaciones de Emergencia, medios masivos) y a usuarios finales (población expuesta), en cumplimiento del Protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados (Resolución Ministerial N°049-2020-PCM). El diseño e implementación de los sistemas debe incorporar previsiones para asegurar la continuidad de este servicio a través de la identificación de los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

Respecto al **enfoque basado en procesos**, resulta necesario establecer los mecanismos de control que aseguren el cumplimiento en la entrega de los productos, para ello se debe considerar que los datos generados por los distintos instrumentos y otras fuentes al ser insumos para las actividades de procesamiento, análisis, modelamiento, etc., requieren herramientas especializadas, incluyendo los aspectos de infraestructura, logísticos y administrativos, así como la estrategia para la entrega de los productos a los usuarios, incluyendo las medidas que aseguren la continuidad.

La **mejora continua** implica que los sistemas deben incluir medios para la evaluación del desempeño y la calidad de los productos y de los procesos asociados que permitan corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados, así como mejorar los productos para cumplir los requisitos, considerando las necesidades y expectativas futuras. Además, los aspectos técnicos del diseño y la implementación de los sistemas de vigilancia y pronóstico deben estar basados en información científica, fáctica y analítica, por ej. normativas de entidades autorizadas como la OMM. Se precisa que como parte de la mejora continua se debe incluir las actividades destinadas a la calibración de los equipos y la validación de los productos, en relación con los parámetros geofísicos de la cuenca.

En el marco de la mejora continua, el diseño del SAT se debe alinear al marco de trabajo de arquitectura empresarial TOGAF. Este esquema, tiene su importancia en que permite alinear los procesos a la estrategia de la institución, mejorándolos y dándole un valor más elevado. Igualmente, alinea la inversión tecnológica de la institución con los procesos, generando un mayor dinamismo en la gestión de las TIC.

TOGAF modela la arquitectura, interrelacionándola en cuatro niveles o dimensiones: Estrategia (principios, misión, visión, objetivos), Negocio (procesos), Sistemas de Información (aplicaciones y bases de datos) y Tecnología

(infraestructura tecnológica). Por lo que contar con un diseño de Arquitectura Empresarial beneficia a las entidades que la aplican, apoyando en la generación de agilidad, para responder rápidamente a los cambios, permitir la disponibilidad de información confiable y oportuna; aumentar el beneficio de la inversión en Tecnologías de la Información; y elevar la capacidad para atender las expectativas de los usuarios externos.

6 PROTOCOLO PARA LA EMISIÓN DE AVISOS

Un elemento fundamental para el adecuado funcionamiento de los sistemas de alerta temprana es el establecimiento de protocolos para la difusión de los avisos, alertas y alarmas y para la respuesta asociada. En ese sentido, la Presidencia de Consejo de Ministros, rectora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, aprobó en el año 2020 el "Protocolo para la Emisión de Avisos, Alertas y Alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados" mediante Resolución Ministerial N° 048-2020-PCM.

El objetivo de este protocolo es definir las acciones y responsabilidades para la emisión oportuna de avisos, alertas, y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados, con la finalidad de salvaguardar la vida de la población ubicada en zonas de riesgo y proteger sus medios de vida. Los organismos involucrados son SENAMHI, INDECI, y los Gobiernos Regionales y Locales, según sus competencias.

Los peligros considerados son las lluvias intensas, crecidas de los ríos y activación de quebradas. Se consideran tres niveles de peligro según colores: amarillo (moderado), naranja (fuerte) y rojo (extremo). Se definen los avisos como pronósticos de fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos que contienen información sobre su evolución, indicando las zonas que podrían verse afectadas de acuerdo a los umbrales establecidos en el marco del protocolo.

Corresponde a SENAMHI el monitoreo, pronóstico y emisión de avisos, para lo cual se consideran las siguientes acciones:

Tipo de aviso	Insumos	Acciones
Aviso de lluvias intensas a muy corto plazo (1 hora), corto plazo (hasta 24 horas) y plazo extendido (24 a 96 horas)	- Datos de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y redes de terceros. - Detectores de rayos. - Satélites meteorológicos. - Radares meteorológicos. - Otras tecnologías. - Simulaciones y pronósticos numéricos meteorológicos.	- Centralizar y procesar información meteorológica. - Realizar el seguimiento, monitoreo permanente y pronóstico de lluvias intensas. - Elaborar avisos de acuerdo al plazo correspondiente incluyendo zonas de posible afectación, así como, recomendaciones generales. - Emitir avisos de lluvias intensas al COEN, COES, COER y COEL.
Aviso de crecidas de los ríos a plazo inmediato, muy corto plazo, corto plazo (los plazos dependen de las características de cada cuenca) y plazo extendido (24 a 96 horas)	- Datos de la Red Nacional de Estaciones hidrológicas y redes de terceros. - Aviso de lluvias intensas. - Datos de pronóstico de lluvias y temperaturas.	- Centralizar y procesar información meteorológica e hidrológica. - Realizar el seguimiento, monitoreo permanente y pronóstico de caudales y niveles.

	• Satélites meteorológicos. • Datos de radares meteorológicos. • Datos de aforos.	• Elaborar avisos de acuerdo al plazo correspondiente incluyendo zonas de posible afectación, así como, recomendaciones generales, donde se cuente con capacidad operativa. • Emitir el aviso de crecida de ríos al COEN, COES, COER y COEL.
Aviso ante posible activación de quebradas a corto plazo (hasta 24 horas)	• Datos de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas y redes de terceros. • Datos generados por el Sistema de Monitoreo de Movimientos en Masa potenciales generados por Lluvias Intensas (SILVIA). • Aviso de lluvias intensas • Datos de pronóstico de lluvias. • Datos de Satélites meteorológicos. • Datos de radares meteorológicos.	• Centralizar y procesar información meteorológica. • Realizar el seguimiento, monitoreo permanente y pronóstico de lluvias intensas. • Elaborar avisos de acuerdo al plazo correspondiente incluyendo zonas de posible afectación, así como, recomendaciones generales, donde se cuente con capacidad operativa. • Emitir aviso de posible activación de quebradas al COEN, COES, COER y COEL.

El análisis de la información de los avisos es realizado en los Centros de Operaciones de Emergencia, y la emisión de las alertas corresponde a los Gobiernos regionales y locales y a INDECI (a través del COEN).

Es importante indicar que, según el marco del protocolo nacional aprobado, se prevén vigilancias hidrometeorológicas focalizadas, en escalas espaciales y temporales muy finas, requeridas para la emisión de avisos de activación de quebradas a plazo inmediato y muy corto plazo, los cuales se desarrollan en el marco de los Sistemas de Alerta Temprana. Esto implicará la elaboración de protocolos a nivel regional y local para establecer las acciones y responsabilidades que optimicen la labor conjunta con las autoridades correspondientes y la respuesta de la población, respetando las competencias de los involucrados.

7 PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE AVISOS

Los avisos que elabora SENAMHI están definidos en el “Protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados”. Estos avisos son:

7.1 Avisos de lluvia muy corto plazo e inmediato – Nowcasting

Requisitos para inicio		Salidas
Fuente	Descripción	
1. Estación pluviométrica automática - EPA'S 2. Estación meteorológica automática -EMA'S 3. Radar banda X - RAD 4. Detector de rayos 5. Satélite GOES -16	1. Precipitación líquida cada 10 minutos 2. Precipitación, viento, humedad y temperatura cada 10 minutos 3. Reflectividad con corrección topográfica y de atenuación cada 10 minutos 4. Ubicación, altitud y tiempo por descarga 5. Datos de imágenes visibles (1km) e infrarrojo (2km)	Avisos de lluvia muy corto plazo- Nowcasting

N°	Actividades	Nombre del puesto ejecutor	Unidad/Órgano ejecutor	Salida de la actividad
1	Recepcionar y almacenar temporalmente datos tomados por los equipos SAT	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Base de datos temporal - SAT Data cruda
2	Efectuar validación de datos automática y almacenar Nota: - La validación se hace mediante Sistema de Control de calidad y tiene disponibilidad 48 horas - La validación de los datos de radar se hace mediante sistema de corrección topográfica y de atenuación para radar - disponibilidad 48 horas	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Datos Control de calidad automático
3	Procesar datos de GOES- 16, almacenar en Base de datos GOES - 16 para ser utilizado tanto la Subdirección de Predicción Meteorológica como la Dirección Zonal	Especialista meteorológico	SPM/DMA	Base de datos de GOES- 16
4	Hacer uso de información de precipitación grillada a escala local	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Datos de precipitación grillada y QP
5	Procesar información de densidad de rayos a nivel local	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Datos de densidad de rayos en formato NetCDF Script
6	Ejecutar algoritmo de Nowcasting ¿Necesita tomar medidas contingencia? Si: Coordinar con otra Dirección zonal (primera opción) o a la Sede Central (segunda opción) No: ¿Se excede el umbral? Si: continuar con la actividad N°7 No: Finalizar el aviso de lluvias a muy corto plazo	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Archivos shapefile
7	Revisar, validar y/o corregir avisos de lluvia muy corto plazo e inmediato -Nowcasting mediante ArcGIS Nota: Aviso con duración mínima de 1 hora	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	---
8	Difundir avisos de lluvia muy corto plazo e inmediato - Nowcasting	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Avisos de lluvia muy corto plazo e inmediato - Nowcasting

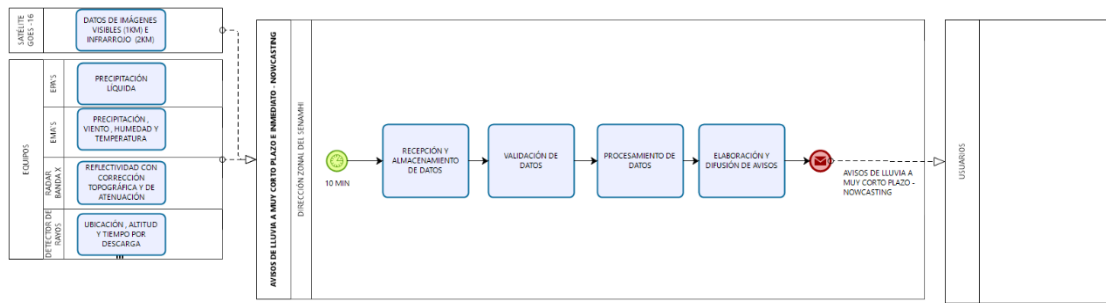


Figura N° 3: Diagrama de Proceso de Avisos de Lluvia muy corto plazo e inmediato – Nowcasting

7.2 Avisos de Lluvia a corto plazo o plazo extendido

Requisitos para inicio		Salidas
Fuente	Descripción	
1. Estación pluviométrica automática - EPA'S 2. Estación meteorológica automática -EMA'S 3. Radiosonda 4. Equipos móviles (estaciones convencionales) 5. Satélite GOES -16	1. Precipitación líquida cada 10 minutos 2. Precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y temperatura cada 10 minutos 3. Datos meteorológicos de altura TXT, con una frecuencia de 1 dato diario 4. Precipitación, viento, humedad, presión atmosférica y temperatura con una frecuencia en horas sinópticas 5. Porcentaje de humedad de suelo a dos (02) niveles 45 cm y 120 cm; cada 10 minutos 6. Datos de imágenes visibles (1km) e infrarrojo (2km)	Avisos de lluvia a corto plazo o plazo extendido

N°	Actividades	Nombre del puesto ejecutor	Unidad/Órgano ejecutor	Salida de la actividad
1	Recepcionar y almacenar temporalmente datos tomados por los equipos SAT	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	Base de datos temporal - SAT Data cruda
2	Efectuar validación de datos automática y almacenar Nota: - La validación se hace mediante el Sistema de Control de calidad y tiene disponibilidad 48 horas - La validación de los datos de radar se hace mediante sistema de corrección topográfica y de atenuación para radar - disponibilidad 48 horas	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	Datos validados mediante control de calidad automático
3	Procesar datos de GOES- 16, almacenar en Base de datos GOES - 16 para ser utilizado tanto la Subdirección de Predicción Meteorológica como la Dirección Zonal	Especialista meteorológico	SPM/DMA	Datos de GOES- 16
4	Realizar control de calidad de datos y almacenar en base de datos permanente de la Subdirección de Gestión de Datos	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	Base de datos con control de calidad
5	Recopilar información	Especialista meteorológico	SPM/DMA	---
6	Elaborar aviso de lluvia corto plazo, difundir y finalizar avisos lluvia a corto plazo o plazo extendido	Especialista meteorológico	SPM/DMA	Avisos de lluvia a corto plazo o plazo extendido

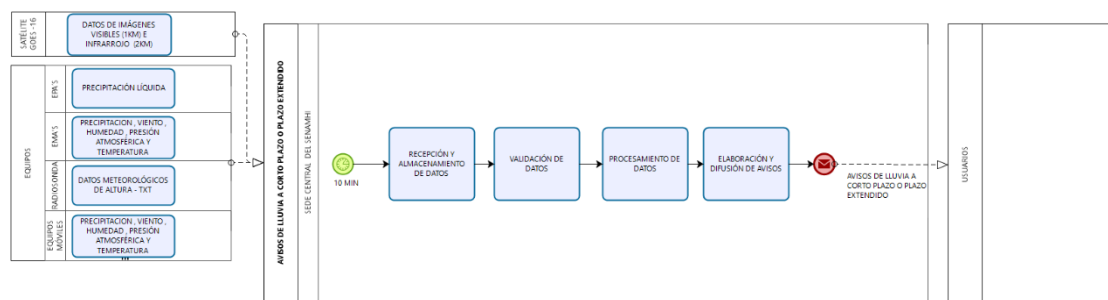


Figura N° 4: Diagrama de procesos de Avisos de lluvia a corto plazo o plazo extendido

7.3 Avisos de crecida de ríos a muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato

Requisitos para inicio		Salidas
Fuente	Descripción	
1. Estación hidrológica automática - EHA'S	1. Niveles, cada 10 minutos	Avisos de crecida de ríos a muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato
2. Estación meteorológica automática -EMA'S	2. Precipitación, y temperatura cada 10 minutos	
3. Estación pluviométrica automática - EPA'S	3. Precipitación líquida cada 10 minutos	
4. Sensor de turbidez	4. Concentración de sedimentos cada 10 minutos	
5. Cámara IP	5. Velocimetría	
6. Sensor de humedad de suelo	6. Porcentaje de humedad de suelo a dos (02) niveles 45 cm y 120 cm; cada 10 minutos	
7. Radar Banda X	7. Reflectividad con corrección topográfica y de atenuación cada 10 minutos	
8. Satélite GOES –16	8. Datos de imágenes visibles (1km) e infrarrojo (2km)	
9. Radar Banda X + Estaciones pluviométricas automáticas	9. Precipitación grillada	
10. Modelo Numérico de la atmósfera	10. Pronóstico de precipitaciones a escala horaria	

N°	Actividades	Nombre del puesto ejecutor	Unidad/Órgano ejecutor	Salida de la actividad
1	Recepcionar y almacenar temporalmente datos tomados por los equipos SAT	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Base de datos temporal - SAT Data cruda
2	Efectuar validación de datos automática y almacenar Nota: - La validación se hace mediante el Sistema de Control de calidad y tiene disponibilidad 48 horas - La validación de los datos de radar se hace mediante sistema de corrección topográfica y de atenuación para radar - disponibilidad 48 horas	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Datos Control de calidad automático
3	Obtener datos de caudales, niveles y umbrales a través de PHISIS ¿Es posible realizar aforo para medir la crecida? Si: Realizar aforo No: continuar con la siguiente pregunta ¿Necesita tomar medidas contingencia? Si: Coordinar con otra Dirección zonal (primera opción) o a la Sede Central (segunda opción) No: continuar con la actividad N°4 ¿Se excede el umbral?	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	datos de caudales, niveles y umbrales/zonal

	Si: continuar con la actividad N°5 No: finalizar avisos de crecidas de muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato			
4	Obtener datos de humedad de suelo grillada / precipitación grillada ¿Tiene modelo hidrológico a escala horaria? Si: Aplicar modelo hidrológico y continuar con la siguiente pregunta No: continuar con la actividad N°5 ¿El resultado del modelo hidrológico pronostica que va a exceder el umbral? Si: ¿Tiene modelo hidráulico o información del modelo hidráulico? Si: Utilizar la información del modelo hidráulico No: continuar con la actividad N°5 Nota: El modelo hidráulico se aplica por tramo identificado como vulnerable.	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Datos de humedad de suelo grillada Precipitación grillada Datos de caudal (modelo hidrológico)
5	Elaborar avisos de crecida de ríos a muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato, mediante el sistema PHISIS, difundir y finalizar Nota Actualizar avisos de crecida de ríos a muy corto plazo y plazo inmediato después de 01 hora	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Avisos de crecida de ríos a muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato

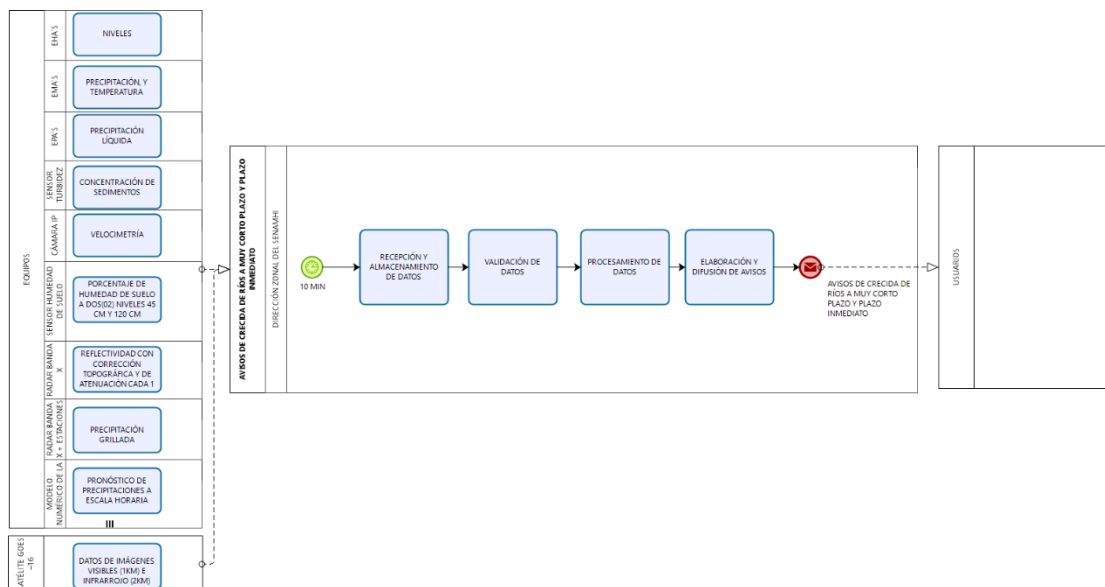


Figura N° 5: Diagrama de procesos de Avisos de crecida de ríos a muy corto plazo, corto plazo y plazo inmediato

7.4 Avisos de crecida de ríos a plazo extendido

Requisitos para inicio		Salidas
Fuente	Descripción	
1. Estación hidrológica automática - EHA'S 2. Estación meteorológica automática - EMA'S 3. Estación pluviométrica automática - EPA'S 4. Sensor de turbidez 5. Cámara IP 6. Sensor de humedad de suelo 7. Radar Banda X 8. Satélite GOES-16 9. Radar Banda X + Estaciones pluviométricas automáticas 10. Modelo Numérico de la atmósfera	1. Niveles, cada 10 minutos 2. Precipitación, y temperatura cada 10 minutos 3. Precipitación líquida cada 10 minutos 4. Concentración de sedimentos cada 10 minutos 5. Velocimetría 6. Porcentaje de humedad de suelo a dos (02) niveles 45 cm y 120 cm; cada 10 minutos 7. Reflectividad con corrección topográfica y de atenuación cada 10 minutos 8. Datos de imágenes visibles (1km) e infrarrojo (2km) 9. Precipitación grillada 10. Pronóstico de precipitaciones a escala horaria	Avisos de crecida de ríos a plazo extendido

N°	Actividades	Nombre del puesto ejecutor	Unidad/Órgano ejecutor	Salida de la actividad
1	Recepcionar y almacenar temporalmente datos tomados por los equipos SAT	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	Base de datos temporal - SAT Data cruda
2	Efectuar validación de datos automática y almacenar Nota: - La validación se hace mediante el Sistema de Control de calidad y tiene disponibilidad 48 horas - La validación de los datos de radar se hace mediante sistema de corrección topográfica y de atenuación para radar - disponibilidad 48 horas	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	Datos Control de calidad automático
3	Realizar control de calidad de datos y almacenar en base de datos permanente de la SGD	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	---
4	Obtener datos de caudales, niveles y umbrales a través de PHISIS ¿Se excede el umbral? Si: continuar con la actividad N°5 No: finalizar Avisos de crecida de ríos a plazo extendido	Especialista de la SPH	DHI	Datos de caudales, niveles y umbrales
5	Obtener datos de humedad de suelo grillada / precipitación grillada	Especialista de la SEH	DHI	Datos de humedad de suelo y de lluvias grilladas
6	Obtener datos de concentración de sedimentos	Especialista de la SEH	DHI	Datos de concentración de sedimentos
6	Aplicar modelo hidrológico ¿El resultado del modelo hidrológico pronostica que va a exceder el umbral? Si: ¿Tiene modelo hidráulico o información del modelo hidráulico? Si: utilizar la información del modelo hidráulico No: continuar con la actividad N°7 Nota: Se puede utilizar modelo hidrológico horario o diario	Especialista de la SPH	DHI	---
7	Elaborar Avisos de crecida de ríos a plazo extendido mediante el sistema PHISIS, difundir y finalizar	Especialista de la SPH	DHI	Avisos de crecida de ríos a plazo extendido

	Nota Actualizar avisos de crecida de ríos a plazo extendido después de 01 hora			
--	---	--	--	--

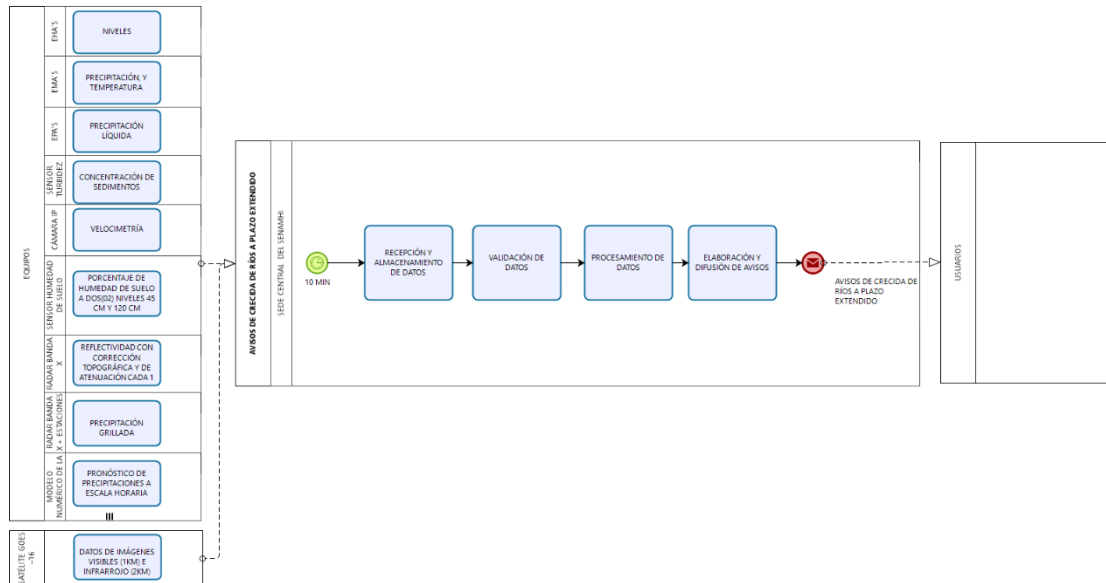


Figura N° 6: Diagrama de procesos de Avisos de crecida de ríos a plazo extendido

7.5 Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato

Requisitos para inicio		Salidas
Fuente	Descripción	
1. Estación meteorológica automática -EMA'S 2. Radar banda X – RAD 3. Geófono 4. Sensor de humedad de suelo 5. Sensor de nivel de flujo 6. Cámara IP 7. Estación de quebradas automática – EQA'S	1. Precipitación, y temperatura cada 10 minutos 2. Reflectividad con corrección topográfica y de atenuación cada 10 minutos 3. Señal acústica de suelo cada 10 minutos 4. Porcentaje de humedad de suelo a dos (02) niveles 45 cm y 120 cm; cada 10 minutos 5. Altura de nivel 6. Velocimetría 7. Precipitación, % de humedad de suelo, Velocimetría, nivel, señal acústica de suelo	Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato

N°	Actividades	Nombre del puesto ejecutor	Unidad/Órgano ejecutor	Salida de la actividad
1	Recepcionar y almacenar temporalmente datos tomados por los equipos SAT	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Base de datos temporal - SAT Data cruda
2	Efectuar validación de datos automática y almacenar Nota: - La validación se hace mediante el Sistema de Control de calidad y tiene disponibilidad 48 horas - La validación de los datos de radar se hace mediante sistema de corrección topográfica y de atenuación para radar - disponibilidad 48 horas	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Datos Control de calidad automático
3	Generar información grillada de precipitación cada 10 min	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	información grillada de precipitación
4	Procesar la información de humedad de suelo	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	información de humedad de suelo

5	Ejecutar algoritmo de activación de quebradas ¿Necesita tomar medidas contingencia? Si: Coordinar con otra Dirección zonal (primera opción) o a la Sede Central (segunda opción) No: ¿Se excede el umbral? Si: continuar con la actividad N°6 No: finalizar Avisos de quebradas muy corto plazo - zonal	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	---
6	Revisar, validar, corregir y difundir Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato
7	Actualizar avisos de avisos de quebradas muy corto plazo, después de una hora de difundido el aviso, hacer monitoreo de la información y finalizar Avisos de quebradas muy corto plazo	Especialista y/o Analista - DZ	Dirección Zonal	Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato

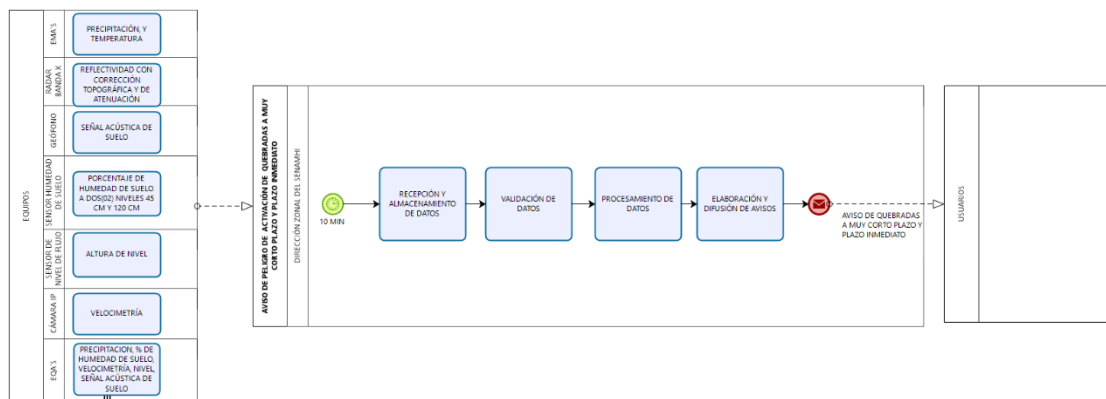


Figura N° 7: Diagrama de procesos de Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato

7.6 Avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo

Requisitos para inicio		Salidas
Fuente	Descripción	
1. Estación meteorológica automática -EMA'S 2. Radar banda X – RAD 3. Geófono 4. Sensor de humedad de suelo 5. Sensor de nivel de flujo 6. Cámara IP 7. Estación de quebradas automática – EQA'S	1. Precipitación, y temperatura cada 10 minutos 2. Reflectividad con corrección topográfica y de atenuación cada 10 minutos 3. Señal acústica de suelo cada 10 minutos 4. Porcentaje de humedad de suelo a dos (02) niveles 45 cm y 120 cm; cada 10 minutos 5. Altura de nivel 6. Velocimetría 7. Precipitación, % de humedad de suelo, Velocimetría, nivel, señal acústica de suelo	Avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo

N°	Actividades	Nombre del puesto ejecutor	Unidad/Órgano ejecutor	Salida de la actividad
1	Recepcionar y almacenar temporalmente datos tomados por los equipos SAT	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	BD temporal - SAT Data cruda
2	Efectuar validación de datos automática y almacenar Nota: - La validación se hace mediante el Sistema de Control de calidad y tiene disponibilidad 48 horas - La validación de los datos de radar se hace mediante	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	Datos Control de calidad automático

	sistema de corrección topográfica y de atenuación para radar - disponibilidad 48 horas			
3	Realizar control de calidad de datos y almacenar en base de datos permanente de la SGD	Especialistas de la SGD	SGD/DRD	---
4	Generar información grillada de precipitación cada 10 min	Especialista de la SEH	DHI	Información grillada de precipitación
5	Procesar la información de humedad de suelo	Especialista de la SEH	DHI	Información grillada de humedad de suelo
6	Ejecutar algoritmo de activación de quebradas ¿Se excede el umbral? Si: continuar con la actividad N°7 No: finalizar aviso de activación de quebradas	Especialista de la SEH	DHI	---
7	Revisar, validar y/o corregir avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo	Especialista de la SEH	DHI	---
8	Actualizar avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo; después de una hora de difundido el aviso, hacer monitoreo de la información y finalizar	Especialista de la SEH	DHI	Avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo

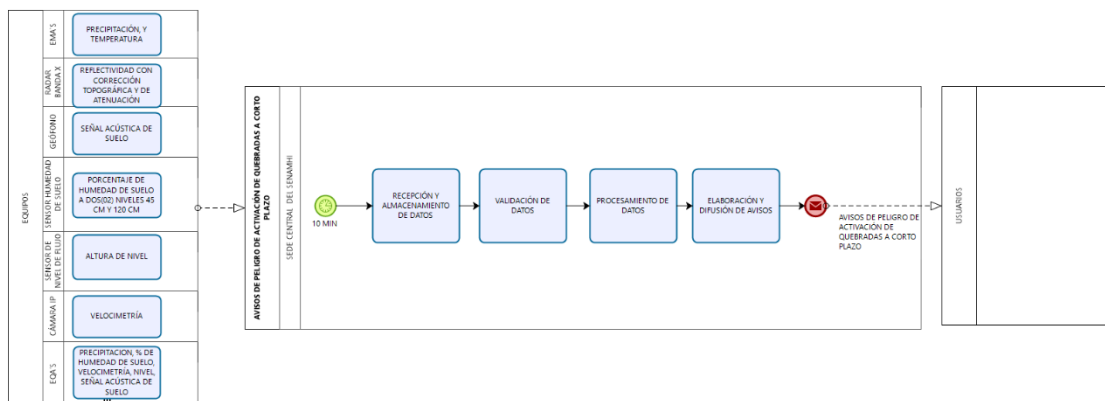


Figura N° 8: Diagrama de procesos de Avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo

8 REQUISITOS DE DATOS E INSTRUMENTAL

Un factor importante en todo Sistema de Alerta Temprana es disponer de la información meteorológica e hidrológica en tiempo real, esto solo será posible si las estaciones están ubicadas en lugares estratégicos y seguros que permitan realizar una adecuada vigilancia para elaborar los productos con la debida anticipación para que puedan ser entregados a la población en forma oportuna.

A continuación, se muestran los productos que se van a generar en los SATs y para lo cual se va a detallar los requerimientos de datos y equipos necesarios:

8.1 Avisos de lluvia a muy corto plazo e inmediato (nowcasting)

El requisito previo para las alertas y respuestas eficaces son las predicciones y las “predicciones inmediatas” oportunas y precisas (siendo estas últimas predicciones para un plazo muy corto, generalmente de cero a seis horas). Estas predicciones

suelen estar basadas en cuatro componentes: datos de observación y sistemas de vigilancia; predicción numérica del tiempo; modelos conceptuales y conocimiento de la situación.

Generar avisos confiables de la ocurrencia de lluvias moderadas, fuertes y extremas, las cuales puedan ocasionar daños materiales y la pérdida de vidas humanas. Donde los rangos asociados a estos niveles de precipitación son los percentiles 90, 95 y 99, obtenido a partir de un estudio climatológico de lluvias de la región donde se implementará el SAT.

- Datos de las variables polarimétricas del radar, cada 10 minutos, para estimar la precipitación.
- Datos de la ubicación de las descargas eléctricas, cada 1 segundo, para identificar con mayor precisión la región convectiva de la nube y para estimar su severidad en las próximas horas.
- Datos de precipitación, cada 1 minuto, de estaciones junto al radar meteorológico para realizar las correcciones por atenuación cuando precipite sobre el radar.
- Datos de estaciones pluviométricas automáticas, cada 10 minutos, para contrastarla con la precipitación estimada por el radar.
- Datos de estaciones meteorológicas automáticas, cada 10 minutos, para conocer la evolución de variables meteorológicas como la temperatura del aire, la precipitación atmosférica, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento. Estas variables serán utilizadas para identificar las zonas con mayor potencial convectivo, al mismo tiempo que sirve para contrastar obtenida por el radar.
- Imágenes del satélite GOES-16, cada 10 minutos, para identificar a los sistemas convectivos fuera del rango de visión del radar. En caso de no contar con este tipo de instrumentos, las imágenes de satélite serían la principal fuente de datos para la elaboración de los avisos de lluvias.
- Los datos obtenidos de los Meteodrones, miden perfiles verticales detallados de temperatura, humedad, presión atmosférica y viento. Estos datos meteorológicos captados dentro la capa baja, ayudan a determinar el potencial de formación de tiempo severo y mejoran la capacidad de previsión de condiciones atmosféricas como la formación de granizo, hielo y niebla, entre otras. Los datos adquiridos, pueden ser introducidos directamente en modelos de mesoescala (asimilación en los modelos numéricos atmosféricos).
- Datos de Radiosonda permitirá conocer la inestabilidad en toda la estructura de la atmósfera; asimismo contribuye a la asimilación de datos de los modelos numéricos para la PNT.

El radar meteorológico generará las siguientes variables polarimétricas: la reflectividad vertical (Z_v) y horizontal (Z_h), reflectividad diferencial (ZDR), la fase

diferencial (ϕ_{dp}), la fase diferencial específica (KDP), el coeficiente de correlación (ρ_{hv}). Estas variables serán generadas en planos llamados PPI (“Plan Position Indicator”) los cuales se encuentran en diversas elevaciones. El número de elevaciones que realice el radar y el valor de cada una de ellas estará en función de la topografía de la región. La elevación mínima puede tomar valores negativos, si la topografía lo permite. El número de las elevaciones debe ser elegido teniendo en consideración que el tiempo que le tome al radar realizar el escaneo de un volumen completo no sea mayor a 10 minutos.

En cuanto al instrumental requerido, se identifica la siguiente lista no excluyente:

- **Radar meteorológico:** Con el radar meteorológico se obtiene de forma indirecta, a partir de la Reflectividad, la estimación de la distribución espacial horizontal (mapas) de las precipitaciones. Este radar se ubicará en un punto con línea de vista a la mayor parte posible del ámbito de influencia meteorológica a las localidades, con buena accesibilidad, robustez en la provisión de energía y conectividad preferiblemente con fibra óptica.
- **Estaciones pluviométricas automáticas – EPA:** Permite la validación de la estimación de la precipitación a partir de los datos del radar meteorológico. Estas estaciones deben ubicarse en puntos representativos de la cuenca. Se recomienda que la transmisión sea menor a 30 minutos de retraso, doble sensor de precipitación (e.g. de balancín y de impacto), redundancia en la transmisión (GPRS, VHF y GOES), comunicación bidireccional para realizar ajustes remotos. Es importante contar con equipo GPRS, como radio enlace ante una contingencia.
- **Estación Meteorológica Automática - EMA:** Una EMA comprenden equipamiento compuesto por un registrador de datos, sensores electrónicos y transmite de manera automática las siguientes variables meteorológicas: temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, viento, presión atmosférica y radiación solar. Asimismo, se incluye un sistema de telemetría redundante conformado modem celular y transmisor satelital ambiental (GOES) o comercial así con un sistema de alimentación eléctrica principalmente del tipo fotovoltaico y dispositivos complementarios para la seguridad eléctrica y de infraestructura de la estación. El sistema de comunicación será elegido de acuerdo a la disponibilidad del mismo en el lugar y los objetivos.
- **Meteodrones:** Pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ala rotatoria tienen el potencial de proporcionar un sistema de observación único capaz de medir perfiles verticales detallados de temperatura, humedad, presión atmosférica y viento. Estos datos meteorológicos captados dentro de la capa límite planetaria (PBL) ayudan a determinar el potencial de formación de tiempo severo y mejoran la capacidad de previsión de condiciones

atmosféricas como la formación de granizo, hielo y niebla, entre otras. Los datos de UAV pueden ser utilizados en la previsión meteorológica numérica, una vez que los datos del Meteodrone han sido adquiridos, pueden ser introducidos directamente en modelos de mesoescala (asimilación en los modelos numéricos atmosféricos).

- **Radiosondas:** Es un dispositivo electrónico de tamaño reducido que permite realizar mediciones de parámetros meteorológicos a diferentes alturas en la atmósfera, se compone de un transmisor de Radiofrecuencia (RF) junto con sensores de presión, humedad y temperatura, además de una antena GPS para conocer las coordenadas geográficas. Las radiosondas generalmente son lanzadas en globos meteorológicos inflados con gases ligeros como Helio o Hidrógeno, permitiendo tomar datos a una gran altitud y posteriormente transmitirlos a una estación terrestre que se encarga de recibir, monitorear y analizar la información.
- **Disdrómetro:** Los disdrómetros ópticos también se utilizan para determinar el tipo de precipitación. Estos instrumentos utilizan la atenuación en un haz horizontal de luz en capa para detectar hidrometeoros. Cuando una partícula cae a través de la capa de luz, la intensidad del receptor se reduce. La cuantía de esta reducción se corresponde con el tamaño de la partícula, y la duración se corresponde con la velocidad de caída de la partícula. El tipo de precipitación se determina comparando la distribución de la velocidad de caída de una serie de partículas detectadas con las relaciones conocidas relativas a distintos tipos de precipitación líquida, mixta o sólida.
- **Detector de rayos:** sistemas para localizar tormentas basados en la detección de la radiación electromagnética de baja frecuencia proveniente de las descargas eléctricas atmosféricas. Estos sistemas miden el tiempo que tarda la señal en llegar y/o la dirección de la que proviene. Asimismo, algunos sistemas analizan las características de cada impulso radioeléctrico para identificar las descargas de nube a tierra. En ciertas regiones se instalan varias unidades de este tipo para medir y localizar estos fenómenos en una zona de 50 a 100 km.
- **Satélite Meteorológico:** Son plataformas que portan distintos instrumentos, la mayoría de ellos de teledetección pasiva. Estos instrumentos reciben la radiación electromagnética dispersada, reflejada o emitida por la superficie de la Tierra y la atmósfera. Esta radiación puede ser tratada e interpretada de modo que proporcione información sobre la existencia y el tipo de nubes, la distribución de vapor de agua y otras características de la atmósfera y superficie terrestre. De este modo, aportan avanzadas prestaciones de observación que apoyan las distintas áreas de aplicación ambiental: calidad del aire y visibilidad; clima; engelamiento en las nubes; incendios; huracanes; cubierta del suelo; rayos; niebla y nubes bajas; ambiente marino y costero;

precipitación; tormentas severas y tornados; clima espacial; y volcanes. Los satélites geoestacionarios son satélites geosíncronos, es decir, cuyo periodo de rotación coincide con el de la Tierra, que orbitan nuestro planeta sobre el plano ecuatorial terrestre a una altitud aproximada de 36 000 km. Así, su movimiento acompaña la rotación de la Tierra, lo cual significa que mantienen una posición fija sobre un punto específico de su superficie. En esta posición, los instrumentos a bordo del satélite realizan barridos del disco terrestre visible desde su ubicación. Estos barridos se realizan mediante sucesivas observaciones en franjas longitudinales y permiten concentrar sus medidas en regiones consecutivas, repitiendo los muestreos normalmente a intervalos de 15 minutos o menos. Esta propiedad de los satélites geoestacionarios permite observar de forma frecuente y coherente estructuras y fenómenos de interés; resultando de enorme utilidad en el estudio y vigilancia de, por ejemplo, tormentas convectivas, huracanes, incendios, erupciones volcánicas y tormentas de polvo y arena. No obstante, la posición fija limita su capacidad de observar las regiones polares más allá de 70 grados de latitud para uso cualitativo y 60 grados para uso cuantitativo.

8.2 Avisos de lluvia de corto plazo

Generar avisos de corto plazo (vigencia de 24 horas) confiables de la ocurrencia de lluvias moderadas, fuertes y extremas, las cuales puedan ocasionar pérdida de vidas humanas y daños materiales. Donde los rangos asociados a estos niveles de precipitación son los percentiles 90, 95 y 99, obtenido a partir de un estudio climatológico de lluvias de la región donde se implementará el SAT.

- Datos de las variables polarimétricas del radar, cada 10 minutos, para estimar la precipitación.
- Datos de la ubicación de las descargas eléctricas, cada 1 segundo, para identificar con mayor precisión la región convectiva de la nube y para estimar su severidad en las próximas horas.
- Datos de estaciones pluviométricas automáticas, cada hora, para identificar las zonas de con mayor potencial convectivo y evaluar condiciones adversas por gran acumulación de lluvia que podrán activar quebradas.
- Datos de estaciones meteorológicas automáticas, cada 10 minutos, para conocer la evolución de variables meteorológicas como la temperatura del aire, la precipitación atmosférica, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento. Estas variables serán utilizadas para identificar las zonas con mayor potencial convectivo.
- Imágenes del satélite GOES-16, cada 10 minutos, para identificar a los sistemas convectivos de mesoescala y de patrones sinópticos, fuera del rango de visión

del radar. En caso de no contar con este tipo de instrumentos, las imágenes de satélite serían la principal fuente de datos para la elaboración de los avisos de lluvias.

- Datos de Radiosonda permitirá conocer la inestabilidad en toda la estructura de la atmósfera; asimismo contribuye a la asimilación de datos de los modelos numéricos para la PNT.

En cuanto al instrumental requerido, se identifica la siguiente lista no excluyente:

- **Radar meteorológico:** Con el radar meteorológico se obtiene de forma indirecta, a partir de la Reflectividad, la estimación de la distribución espacial horizontal (mapas) de las precipitaciones. Este radar se ubicará en un punto con línea de vista a la mayor parte posible del ámbito de influencia meteorológica a las localidades, con buena accesibilidad, robustez en la provisión de energía y conectividad preferiblemente con fibra óptica.
- **Estaciones Pluviométricas Automáticas – EPA:** Permite la validación de la estimación de la precipitación a partir de los datos del radar meteorológico. Estas estaciones deben ubicarse en puntos representativos de la cuenca. Se recomienda que la transmisión sea menor a 30 minutos de retraso, doble sensor de precipitación (e.g. de balancín y de impacto), redundancia en la transmisión (GPRS, VHF y GOES), comunicación bidireccional para realizar ajustes remotos. Es importante contar con equipo GPRS, como radio enlace ante una contingencia.
- **Estación Meteorológica Automática - EMA:** Una EMA comprende equipamiento compuesto por un registrador de datos, sensores electrónicos y transmite de manera automática las siguientes variables meteorológicas: temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, viento, presión atmosférica y radiación solar. Asimismo, se incluye un sistema de telemetría redundante conformado por modem celular y transmisor satelital ambiental (GOES) o comercial así con un sistema de alimentación eléctrica principalmente del tipo fotovoltaico y dispositivos complementarios para la seguridad eléctrica y de infraestructura de la estación. El sistema de comunicación será elegido de acuerdo a la disponibilidad del mismo en el lugar y los objetivos.
- **Radiosondas:** Es un dispositivo electrónico de tamaño reducido que permite realizar mediciones de parámetros meteorológicos a diferentes alturas en la atmósfera, se compone de un transmisor de Radiofrecuencia (RF) junto con sensores de presión, humedad y temperatura, además de una antena GPS para conocer las coordenadas geográficas. Instrumentalmente son equipos electrónicos sofisticados integrados por varios componentes. En un chasis de material plástico se ubica por un lado la batería (húmeda o seca), y por otra parte de la electrónica de control de los sensores y de las comunicaciones que

posee. La emisora en la frecuencia habilitada (400.15 Mhz a 406.0 Mhz) para la telemetría con su electrónica asociada.

El sensor de presión de tipo silicona piezoresistivo (en el caso de la que sonda lleve barómetro, pues existe también algún modelo que calcula la presión de los distintos niveles a partir de la presión en superficie y de los espesores de las capas que va atravesando). Y el resto de componentes de control de alimentaciones, interconexión de dato. Todo ello va convenientemente protegido contra los ruidos electromagnéticos por una carcasa metálica. También tendremos la antena GPS, en caso de que nuestra radiosonda se posicione empleando este sistema. La antena de radio para la comunicación con el equipo de tierra que recibe los datos. Y el eje de enganche con la cuerda que une el conjunto con el globo para el ascenso, y con el paracaídas en el descenso. Las radiosondas generalmente son lanzadas en globos meteorológicos inflados con gases ligeros como Helio o Hidrógeno, permitiendo tomar datos a una gran altitud y posteriormente transmitirlos a una estación terrestre que se encarga de recibir, monitorear y analizar la información.

- **Disdrómetro:** Los disdrómetros ópticos también se utilizan para determinar el tipo de precipitación. Estos instrumentos utilizan la atenuación en un haz horizontal de luz en capa para detectar hidrometeoros. Cuando una partícula cae a través de la capa de luz, la intensidad del receptor se reduce. La cuantía de esta reducción se corresponde con el tamaño de la partícula, y la duración se corresponde con la velocidad de caída de la partícula. El tipo de precipitación se determina comparando la distribución de la velocidad de caída de una serie de partículas detectadas con las relaciones conocidas relativas a distintos tipos de precipitación líquida, mixta o sólida.
- **Detector de rayos:** Sistemas para localizar tormentas basados en la detección de la radiación electromagnética de baja frecuencia proveniente de las descargas eléctricas atmosféricas. Estos sistemas miden el tiempo que tarda la señal en llegar y/o la dirección de la que proviene. Asimismo, algunos sistemas analizan las características de cada impulso radioeléctrico para identificar las descargas de nube a tierra. En ciertas regiones se instalan varias unidades de este tipo para medir y localizar estos fenómenos en una zona de 50 a 100 km.
- **Satélite Meteorológico:** Son plataformas que portan distintos instrumentos, la mayoría de ellos de teledetección pasiva. Estos instrumentos reciben la radiación electromagnética dispersada, reflejada o emitida por la superficie de la Tierra y la atmósfera. Esta radiación puede ser tratada e interpretada de modo que proporcione información sobre la existencia y el tipo de nubes, la distribución de vapor de agua y otras características de la atmósfera y superficie terrestre. De este modo, aportan avanzadas prestaciones de

observación que apoyan las distintas áreas de aplicación ambiental: calidad del aire y visibilidad; clima; incendios; huracanes; cubierta del suelo; rayos; niebla y nubes bajas; ambiente marino y costero; precipitación; tormentas severas y tornados; clima espacial; y volcanes. Los satélites geoestacionarios son satélites geosíncronos, es decir, cuyo periodo de rotación coincide con el de la Tierra, que orbitan nuestro planeta sobre el plano ecuatorial terrestre a una altitud aproximada de 36 000 km. Así, su movimiento acompaña la rotación de la Tierra, lo cual significa que mantienen una posición fija sobre un punto específico de su superficie. En esta posición, los instrumentos a bordo del satélite realizan barridos del disco terrestre visible desde su ubicación. Estos barridos se realizan mediante sucesivas observaciones en franjas longitudinales y permiten concentrar sus medidas en regiones consecutivas, repitiendo los muestreos normalmente a intervalos de 15 minutos o menos. Esta propiedad de los satélites geoestacionarios permite observar de forma frecuente y coherente estructuras y fenómenos de interés; resultando de enorme utilidad en el estudio y vigilancia de, por ejemplo, tormentas convectivas, huracanes, incendios, erupciones volcánicas y tormentas de polvo y arena. No obstante, la posición fija limita su capacidad de observar las regiones polares más allá de 70 grados de latitud para uso cualitativo y 60 grados para uso cuantitativo.

8.3 Avisos de lluvia a plazo extendido

Generar avisos confiables (de 24 a 96 horas) de la ocurrencia de lluvias moderadas, fuertes y extremas, las cuales puedan ocasionar daños materiales y la pérdida de vidas humanas. Donde los rangos asociados a estos niveles de precipitación son los percentiles 90, 95 y 99, obtenido a partir de un estudio climatológico de lluvias de la región donde se implementará el SAT. Basándose principalmente en modelos numéricos a escala sinóptica y mesoescala, así como de la experiencia del pronosticador, la climatología, los modelos conceptuales, datos de radiosondeo, entre otros.

- Datos de estaciones pluviométricas automáticas, cada hora, para identificar las zonas con mayor potencial convectivo y evaluar condiciones adversas por gran acumulación de lluvia que podrían activar quebradas.
- Datos de estaciones meteorológicas automáticas, cada hora, para conocer la evolución de variables meteorológicas como la temperatura del aire, la precipitación atmosférica, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento. Estas variables serán utilizadas para identificar las zonas con mayor potencial convectivo y condiciones meteorológicas a mesoescala.
- Imágenes del satélite GOES-16, cada 10 minutos, para identificar a los sistemas convectivos de mesoescala y de patrones sinópticos fuera del rango de visión

del radar. Las imágenes de satélite son fuente de información en la asimilación de datos que contribuyen en la mejora de los modelos numéricos, asimismo se identifican regiones con potencial formación de sistemas convectivos y zonas de sequedad, contribuyendo en la elaboración de los avisos de lluvias.

En cuanto al instrumental requerido, se identifica la siguiente lista no excluyente:

- **Estaciones Pluviométricas Automáticas – EPA:** Permite la validación de la estimación de la precipitación a partir de los datos del radar meteorológico. Estas estaciones deben ubicarse en puntos representativos de la cuenca. Se recomienda que la transmisión sea menor a 30 minutos de retraso, doble sensor de precipitación (e.g. de balancín y de impacto), redundancia en la transmisión (GPRS, VHF y GOES), comunicación bidireccional para realizar ajustes remotos. Es importante contar con equipo GPRS, como radio enlace ante una contingencia.
- **Estación Meteorológica Automática - EMA:** Una EMA comprenden equipamiento compuesto por un registrador de datos, sensores electrónicos y transmite de manera automática las siguientes variables meteorológicas: temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, viento, presión atmosférica y radiación solar. Asimismo, se incluye un sistema de telemetría redundante conformado modem celular y transmisor satelital ambiental (GOES) o comercial así con un sistema de alimentación eléctrica principalmente del tipo fotovoltaico y dispositivos complementarios para la seguridad eléctrica y de infraestructura de la estación. El sistema de comunicación será elegido de acuerdo a la disponibilidad del mismo en el lugar y los objetivos.
- **Satélite Meteorológico:** Son plataformas que portan distintos instrumentos, la mayoría de ellos de teledetección pasiva. Estos instrumentos reciben la radiación electromagnética dispersada, reflejada o emitida por la superficie de la Tierra y la atmósfera. Esta radiación puede ser tratada e interpretada de modo que proporcione información sobre la existencia y el tipo de nubes, la distribución de vapor de agua y otras características de la atmósfera y superficie terrestre. De este modo, aportan avanzadas prestaciones de observación que apoyan las distintas áreas de aplicación ambiental: calidad del aire y visibilidad; clima; incendios; huracanes; cubierta del suelo; rayos; niebla y nubes bajas; ambiente marino y costero; precipitación; tormentas severas y tornados; clima espacial; y volcanes.
- **Radioondas:** Es un dispositivo electrónico de tamaño reducido que permite realizar mediciones de parámetros meteorológicos a diferentes alturas en la atmósfera, se compone de un transmisor de Radiofrecuencia (RF) junto con sensores de presión, humedad y temperatura, además de una antena GPS para conocer las coordenadas geográficas. Instrumentalmente son equipos

electrónicos sofisticados integrados por varios componentes. En un chasis de material plástico se ubica por un lado la batería (húmeda o seca), y por otro parte de la electrónica de control de los sensores y de las comunicaciones que posee. La emisora en la frecuencia habilitada (400.15 Mhz a 406.0 Mhz) para la telemetría con su electrónica asociada.

8.4 Aviso de Crecidas

El aviso de crecida de ríos representa una alerta ante la excedencia de los umbrales de peligro hidrológico establecidos: amarillo (moderado), naranja (fuerte) y Rojo (extremo). Se refiere al incremento del caudal o nivel de los ríos que puede producir desborde de estos, erosión y transporte de sedimentos, y otras manifestaciones físicas que puedan impactar las actividades, infraestructura o integridad física de las personas (RM N° 049-2020-PCM).

La emisión de un aviso de crecida de río debe realizarse con la antelación suficiente para que las instituciones competentes en el marco del SINAGERD tomen las acciones de preparación y respuesta en las posibles zonas afectadas.

Los avisos de crecidas de ríos se clasifican en: "plazo inmediato" (observado), "muy corto plazo" (pocas horas), "corto plazo" (varias horas), y "plazo extendido" (más de un día).

Para la emisión de avisos de crecidas de ríos, es necesario contar con diferentes tipos de datos que abarcan los principales procesos del ciclo hidrológico, desde la caída de la precipitación líquida en la superficie de la cuenca hasta la generación de escorrentía superficial. El análisis del conjunto de los datos permite evaluar, validar y emitir oportunamente los avisos de crecidas de ríos, así como adquirir un mayor entendimiento de los procesos hidrológicos e hidráulicos.

- **Precipitación líquida:** Con estos datos se estima la precipitación areal de la cuenca, variable de entrada clave para la generación de escorrentía, y por tanto, para el modelamiento hidrológico. La resolución temporal de la transmisión de los datos debe ser minutal (de 5 a 10 minutos)
- **Nivel de agua en diferentes puntos de control fluviométrico:** Estos datos deberán tener una resolución temporal de 5 o 10 minutos y deberán ubicarse en diferentes puntos de la red hidrográfica aguas arriba de los centros poblados que suelen verse afectados. La cuantificación del nivel del río en los poblados expuestos permite el monitoreo hidrológico y la generación de los avisos de crecidas de corto plazo o plazo inmediato según nivel de peligro.
- **Mediciones periódicas de aforos en estaciones de control hidrométrico:** Estas mediciones deben incluir como mínimo la estimación de la velocidad del agua en la sección de aforo, área de la sección de aforo, nivel de agua, perfil

transversal del cauce. La frecuencia de las mediciones de aforos deberá garantizar la adecuada estimación de la curva altura-gasto. En el “Manual de Hidrometría” del SENAMHI se estandarizan aspectos, prácticas, métodos y procedimientos en las mediciones de aforos en el Perú. Estas mediciones son claves para la para la estimación de caudales, variable hidrológica importante para el monitoreo hidrológico, generación de avisos de crecidas de ríos y calibración de modelos hidrológicos para fines de pronóstico,

- **Mediciones de sedimentos:** Datos horarios de turbidez del agua del río, muestreos de agua con sedimentos en suspensión con botellas y de sedimentos de fondo con muestreador (Clapé) para la calibración.
- **Medición de la humedad del suelo:** Datos minutales del contenido de humedad del suelo para conocer el nivel de saturación y potencial de escorrentía.
- **Curvas de nivel:** Datos de curva de nivel a detalle de 1m de resolución para extraer perfiles del río y generación de Modelo Numérico del Terreno (MNT) así como para realizar un levantamiento detallado del cauce.
- **Datos batimétricos del fondo del río:** Para la obtención de las cotas del fondo del canal y cota de sedimentos; así mismo son útiles para generar secciones transversales y la determinar cotas de inundación.
- **Nivel freático:** Para conocer el estado del agua subterránea.

En cuanto al instrumental requerido, se identifica la siguiente lista no excluyente:

- **Radar meteorológico:** Con el radar meteorológico se obtiene de forma indirecta, a partir de la Reflectividad, la estimación de la distribución espacial horizontal (mapas) de las precipitaciones. Este radar se ubicará en un punto con línea de vista a la mayor parte posible del ámbito de influencia meteorológica a las localidades, con buena accesibilidad, robustez en la provisión de energía y conectividad preferiblemente con fibra óptica.
- **Estaciones Pluviométricas Automáticas – EPA:** Permite la validación de la estimación de la precipitación a partir de los datos del radar meteorológico. Estas estaciones deben ubicarse en puntos representativos de la cuenca. Se recomienda que la transmisión sea menor a 30 minutos de retraso, doble sensor de precipitación (e.g. de balancín y de impacto), redundancia en la transmisión (GPRS, VHF y GOES), comunicación bidireccional para realizar ajustes remotos. Es importante contar con equipo GPRS, como radio enlace ante una contingencia. Estas estaciones pluviométricas complementariamente deben contar con sensores de humedad del suelo.
- **Estación Hidrológica Automática - EHA:** Sensor de nivel de agua del tipo radárico, (cada 5 o 10 minutos) y regla limnimétrica para verificación y/o contingencia.

- **Sistema de velocimetría (LSPIV) en tiempo real:** Se debe contar con una cámara de Velocimetría, la cual debe estar próxima a la estación hidrológica automática (EHA). Con los datos de las cámaras se obtendrá de forma indirecta una estimación del caudal que pasa por la sección del cauce. Esta técnica brindará información complementaria de aforos, especialmente ante grandes crecidas donde no es factible utilizar equipos de medición convencional, principalmente por la seguridad del personal. Se recomienda la redundancia en la transmisión de los datos con tecnología GPRS o similar. Asimismo, se debe contar con energía autosostenible como baterías o paneles solares y un servidor de recepción.
- **Estación de aforos hidrológicos:** Se deben ubicar en el mismo punto donde están instaladas las estaciones hidrológicas automáticas y se debe contar con la infraestructura requerida para la medición del aforo (CableWays, carro huero). Se requiere de equipos de medición como: ADCP, correntómetros electromagnéticos (para caudales), Pistola Radar SVR. Dependiendo del equipo de medición se deberá adquirir la licencia del software para el procesamiento de los datos.
- **Estación hidro-sedimentológica automática:** Como equipamiento complementario se recomienda contar con: balanza de alta precisión, estufa de desecación, botellas muestreadoras, bombas filtradoras, máquina de filtrado de sedimentos, Clape equipo muestreador de sedimentos, tamices, mesas muestreadoras, LISST "Laser In Situ Scattering Transmissometer". Se deben ubicar en el mismo punto donde están instaladas las estaciones hidrológicas automáticas.
- **Dron para topografía con RTK y PPK y multiespectral. GPS Diferencial:** Se debe contar con un GPS Diferencial y una estación total. Se obtendrá curvas de nivel. Ello permitirá una modelación hidráulica para una mejor estimación de las posibles zonas afectadas por las crecidas de ríos según el nivel de peligro.
- **Ecosonda de doble frecuencia:** Este equipamiento que será necesario para los trabajos batimétricos de secciones del río y actualización de las cotas de inundación.
- **Estación piezométrica:** Sensor piezométrico para el monitoreo del nivel freático y parámetros complementarios del agua (cantidad y calidad) en pozos de observación

8.5 Aviso de activación de quebradas

El propósito de los avisos de activación de quebradas es la de informar las condiciones favorables para la ocurrencia de movimientos en masa potenciales

generados por lluvias, los mismos que comprenden el desarrollo de huaycos, en base a las lluvias antecedentes y pronosticadas, además de parámetros asociados en el monitoreo de los flujos a nivel de quebradas (humedad de suelo, velocidad y altura de flujos).

Requerimiento de datos

- **Precipitación líquida cada 5 minutos:** La lluvia es el principal factor desencadenante dinámico tanto espacial como temporal, que gobierna el desarrollo y la dinámica de la ocurrencia de activaciones en quebradas como huaycos, por lo que los datos de precipitación tienen especial importancia. La distribución de los pluviómetros en las quebradas deben asegurar la medición de la lluvia en su parte media y alta de al menos 1 pluviómetro por zona.
- **Geófonos:** Este instrumento permitirá observar y monitoreo la ocurrencia del huayco mediante vibraciones del suelo en dos diferentes puntos y diferentes direcciones provocadas por el avance del flujo de huayco.
- **Humedad de suelo cada 5 minutos:** Esta establecido que terrenos con alto contenido de humedad antecedente son más propensos a desarrollar flujos con mayor impacto que en suelos secos, por lo que monitorear las condiciones antecedentes de humedad de la quebrada es de importante valor. La humedad representa las condiciones antecedentes del terreno, siendo más peligroso aquellos terrenos altamente húmedos. Una adecuada distribución de los sensores de humedad del suelo debe garantizar cobertura en zonas media y alta de la cuenca. En los sitios seleccionados se debe colocar como mínimo 2 sensores a diferente profundidad del suelo.
- **Imágenes de video de las quebradas cuando se produzcan los “huaycos”:** Los datos de video a tiempo real, brindan información de las condiciones en las quebradas, el avance de frente de onda de los flujos activados. Esto permite estimar los tiempos de avance además de dar un acercamiento para la estimación de la velocidad del flujo y su nivel de posible impacto.
- **Nivel de flujo de agua y sólidos:** El nivel de flujo es un dato importante que contribuye en el monitoreo de los flujos mediante la estimación de la altura de los flujos durante su ocurrencia, que permite calibrar, validar y monitorear el estado de los cauces y posibles niveles de inundación a tiempo real. Mientras mayor sea los niveles de flujo hay mayor posibilidad de impacto.
- **Datos de relieve y Topografía:** Estos datos de relieve permiten monitorear los depósitos de sedimentos que van variando después de cada evento de lluvia y activación de quebradas. Los depósitos de sedimentos son los aportantes de material sólidos a los flujos que discurren por las quebradas y determinan su nivel de impacto (flujos de agua y flujos hiperconcentrados).

En cuanto al instrumental, se ha identificado la siguiente lista no excluyente:

- **Radar meteorológico:** El radar debe poder detectar lluvia ligera sin mayor atenuación en caso de una tormenta en la línea de vista. Una representatividad de 30 km que abarque las quebradas priorizadas.
- **Detectores de rayos:** Sistemas para localizar tormentas basados en la detección de la radiación electromagnética de baja frecuencia proveniente de las descargas eléctricas atmosféricas. Estos sistemas miden el tiempo que tarda la señal en llegar y/o la dirección de la que proviene. Asimismo, algunos sistemas analizan las características de cada impulso radioeléctrico para identificar las descargas de nube a tierra. En ciertas regiones se instalan varias unidades de este tipo para medir y localizar estos fenómenos en una zona de 50 a 100 km.
- **Estación Meteorológica Automática - EMA:** Una EMA comprenden equipamiento compuesto por un registrador de datos, sensores electrónicos y transmite de manera automática las siguientes variables meteorológicas: temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, viento, presión atmosférica y radiación solar. Asimismo, se incluye un sistema de telemetría redundante conformado modem celular y transmisor satelital ambiental (GOES) o comercial así con un sistema de alimentación eléctrica principalmente del tipo fotovoltaico y dispositivos complementarios para la seguridad eléctrica y de infraestructura de la estación. El sistema de comunicación será elegido de acuerdo a la disponibilidad del mismo en el lugar y los objetivos.
- **Estación Pluviométrica Automática (EPA):** Las estaciones pluviométricas brindarán información de los datos de lluvias de forma local, lo cual permitirá el monitoreo de las lluvias a nivel de quebrada, además que servirá para la calibración y validación de las estimaciones de lluvia de los datos de radar. Se recomienda que la transmisión sea a tiempo real, menor a 5 minutos de retraso, doble sensor de precipitación (e.g. de balancín y de impacto), redundancia en la transmisión (GPRS, VHF y GOES), comunicación bidireccional para realizar ajustes remotos. Es importante contar con equipo GPRS, como radio enlace ante una contingencia. Incluir sistemas repetidores en zonas con poca señal hacia zonas con mayor capacidad de transmisión (GPRS, VHF y GOES) para garantizar la transmisión y evitar la caída de la señal por las condiciones meteorológicas.
- **Sensores de humedad de suelo:** Los sensores de humedad de suelo, servirán para medir la información puntual a nivel de quebradas y cuencas; también servirá para calibrar la estimación de humedad a partir de la información de sensoramiento remoto. Deben de tener la capacidad de realizar mediciones de humedad como mínimo cada 5 minutos.

- **Cámara en tiempo real:** Las cámaras en tiempo real tienen la función de brindar datos de control de los flujos y las condiciones de las quebradas a tiempo. Debe de tener un lente con una resolución mínima de 5 MP.
- **Sensor radárico de nivel de flujo (agua, material sólido):** Los sensores cubrirán la necesidad de observación de los niveles de los flujos descendentes en la quebrada. El sensor debe brindar como mínimo datos cada minuto. Se recomienda que la transmisión sea a tiempo real, menor a 5 minutos de retraso, comunicación bidireccional para realizar ajustes remotos. Es importante contar con equipo GPRS, como radio enlace ante una contingencia. Incluir sistemas repetidores en zonas con poca señal hacia zonas con mayor capacidad de transmisión (GPRS, VHF y GOES) para garantizar la transmisión y evitar la caída de la señal por las condiciones meteorológicas.
- **Dron RTK y PPK, GPS diferencial, GPS navegador. Estación Total:** El equipo dron con tecnología RTK/PPK apunta a obtener información panorámica aguas arriba de la quebrada de forma remota, es decir sin que los operarios se acerquen y se expongan a los flujos.
- **Dron con sensor Lidar:** Este sensor lidar acoplado a un dron, tiene como principal objetivo la obtención de información del relieve de la cuenca a través de una nube de puntos, y así determinar la variación del relieve tras cada evento de huayco. El segundo es un monitoreo de los bancos de sedimentos que es el material alimentador de los flujos de huaycos y permitirá determinar las áreas con mayor riesgo por acumulación de sedimentos.
- **Estación de Quebradas Automática (EQA):** Las quebradas priorizadas deben contar con un equipamiento específico para la previsión del inicio de los flujos de escombros. Para dicho fin se debe priorizar el siguiente equipamiento: sensor pluviométrico, sensor de humedad del suelo, cámara IP, sensor de nivel de flujo, geófonos.

9 LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO INTEGRAL

9.1 Integración a nivel operacional y organizacional multi-regional

Uno de los principios que guía a la gestión de riesgos de desastres en el Perú es el de subsidiariedad, es decir que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía, es decir desde el nivel local y regional y, solo cuando sea necesario o cuando corresponda por competencia exclusiva, interviene el nivel nacional (Ley N°29664). Esto requiere que la provisión de servicios y productos asociados a la alerta temprana debe ser realizada con un enfoque similar. Si bien SENAMHI es una entidad nacional, tiene presencia a nivel departamental que permite un trabajo articulado con los Gobiernos Regionales, particularmente con los Centros de Operaciones de Emergencia Regionales, e informar más directamente a las autoridades subnacionales y población expuesta, según el ámbito geográfico de

los órganos desconcentrados de SENAMHI, los cuales además son responsables de la operación y mantenimiento de los sistemas de vigilancia a cargo de la entidad.

En particular, la predictibilidad meteorológica e hidrológica a la escala local se limita a unas pocas horas, por lo que los avisos de peligro a plazo inmediato y muy corto de lluvias, crecidas de los ríos y activación de quebradas deben poder ser generados por las oficinas de SENAMHI más cercanas, mientras que los pronósticos a mayor plazo (corto y extendido) que requieren información a escala nacional a global, incluyendo las corridas de modelos numéricos y productos integrados con información satelital, por eficiencia deberían ser generados en la sede central de SENAMHI.

Los avisos emitidos deben ser compartidos entre la sede central y órganos desconcentrados de manera de contar con la integración a nivel multiregional y de múltiples escalas temporales, y estos a su vez serían entregados a los Centros de Operaciones de Emergencia Nacional (INDECI), Regionales y Locales (según su ámbito).

La continuidad del servicio además requiere un sistema robusto y resiliente. Una estrategia importante es que, conforme al principio de subsidiariedad, la sede central del SENAMHI apoyaría a los órganos desconcentrados en la generación y/o entrega de productos para asegurar la continuidad del servicio, en caso de que sus capacidades se vean sobrepasadas. Esto incluye no solo el que la sede central pueda generar y entregar los productos, sino que durante eventos climáticos extremos se realice la reorganización dinámica de las funciones, incluso pudiendo desplazarse personal de la sede central a las regiones que requieran este apoyo, como SENAMHI realizó durante El Niño costero en 2017, por lo cual es importante que el diseño considere que el funcionamiento de los sistemas no será igual todos los años.

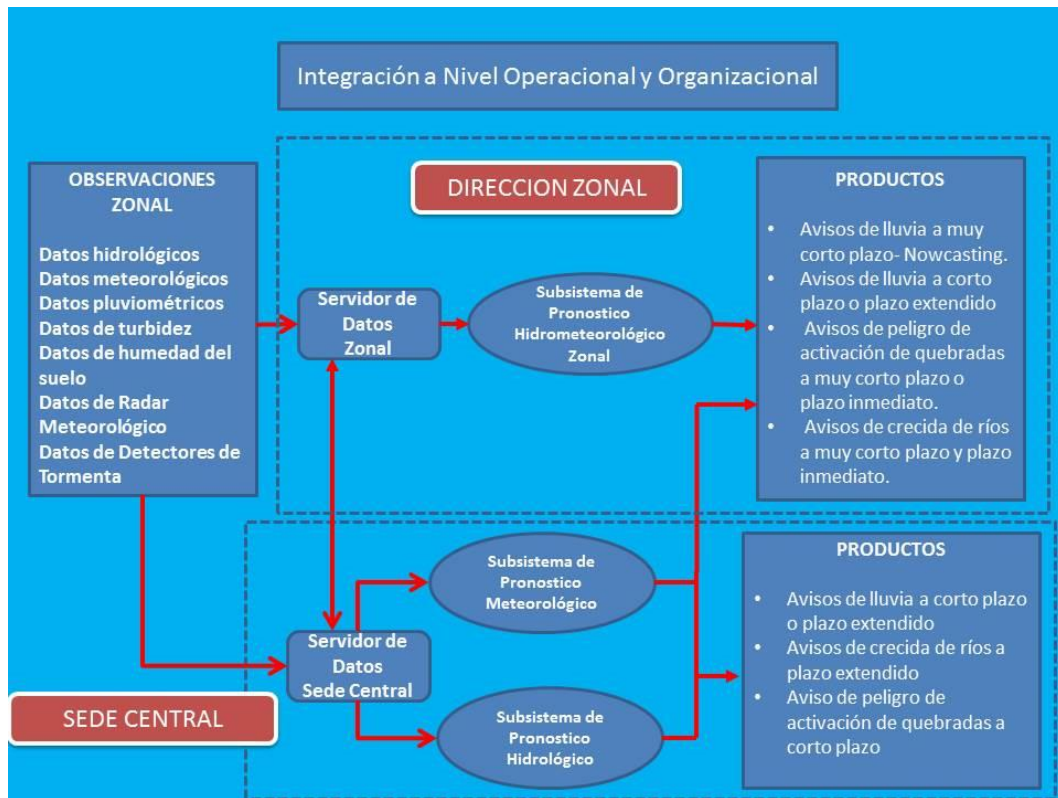


Figura N° 9: Integración a nivel operacional y organizacional

9.2 Integración a nivel de los productos

La integración se debe dar también a nivel de los productos de información, la cual es necesario que sea considerada desde el diseño de los sistemas, tanto en cuanto a la interoperabilidad entre las diferentes componentes de los sistemas de vigilancia, como entre observaciones multi-propósito, la incorporación de información de terceros, el desarrollo y generación de productos combinados que integren múltiples fuentes.

En particular, los datos generados por los diferentes radares meteorológicos deben poder ser combinados en un “mosaico” nacional y, similarmente, las redes de detección de descargas eléctricas deben poder ser combinadas en una red integrada nacional, lo cual permitiría optimizar el diseño e incrementar la resiliencia del sistema a través de la redundancia. En cuanto a la integración de datos de estaciones, se debe fortalecer los sistemas de SENAMHI para la recepción, procesamiento y control de calidad, permitiendo incorporar los datos de terceros.

Los productos grillados de precipitación que dispone el SENAMHI están a paso de tiempo mensual y diario (Producto PISCO), pero se tendrá que trabajar productos a resolución más fina como la horaria, combinando datos pluviométricos, datos de radar y productos satelitales. Al respecto se han realizado pruebas en las cuencas Chillón, Rímac y Lurín para la generación de datos grillados horarios de precipitación que se puede generalizar a otras cuencas. <https://figshare.com/s/242c8bc6b90b2408cf16>

9.3 Resiliencia/redundancia

El sistema de comunicación debe tener la capacidad de que su infraestructura, el sistema de generación recepción, almacenamiento, procesamiento y visualización de información de SATs pueda proveer un funcionamiento aceptable a pesar de fallas a la operación normal desde la Sede Central o desde otro Centro de Pronóstico.

El sistema de comunicación deberá contar con un medio de transmisión alternativo al Principal propuesto ante caso de fallas. Estos medios pueden ser:

- Satélite GOES,
- Radio Enlace,
- Internet Satelital,
- Transmisión Celular,
- Línea dedicada (ADSL, Fibra Óptica, entre otros).

Al igual que el medio de transmisión principal elegido, se debe tener en cuenta que los equipos de comunicación a implementarse o implementados y configurados para la telemetría de su estación cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) como ente rector de las comunicaciones y responsable de la administración del espectro radioeléctrico.

Es necesario considerar también como parte del diseño del Sistema de Alerta Temprana, el soporte tecnológico que permita garantizar la operatividad de los sistemas de vigilancia y pronóstico tanto en la sede central como en las Direcciones Zonales ya que se podría presentar cualquier falla y ante esto los sistemas deberían de continuar funcionando según los planes de redundancia considerados en el diseño.

Se debe considerar una solución de redundancia y/o respaldo con la capacidad de permitir continuar la operación y desarrollo de las actividades por parte de la institución ante desastres y cubriendo los aspectos de energía, procesamiento, comunicación, entre otros.

Instrumental de medición de respaldo

Tal como en los sistemas de comunicaciones se debe considerar sistemas de respaldo en la red de estaciones meteorológicas. Dada la posibilidad de fallas se debe considerar estaciones portátiles que puedan reemplazar a alguna estación.

La red de detectores de tormenta cuenta con una resiliencia intrínseca, ya que funciona de manera integral; al fallar algún sensor el resto de sensores permite que el sistema continúe funcionando, sin embargo se debe prever contar con

suficientes sensores de respaldo a fin de reemplazar rápidamente el fallido y así el sistema no pierda su eficiencia.

Redundancia de Servicios de Sistemas de Información

Asimismo, los modelos meteorológicos, hidrológicos (que formará parte del sistema integral de información) deben adaptarse fácilmente si las fuentes de datos o las características de la cuenca cambian, sin interrumpir el funcionamiento del sistema de previsión que deberá tener la capacidad de continuar con las simulaciones hidrológicas e hidráulicas. Las opciones de continuidad del servicio deberán ser capaces de brindar recursos de procesamiento, almacenamiento y conectividad, dimensionados a las necesidades del SAT, estos pueden ser de los siguientes tipos:

- Servicio en la nube pública y/o privada, IaaS, Cloud Computing, entre otros.
- Site de Contingencia en Lima

Sostenibilidad técnica

El diseño elaborado por el contratista deberá considerar el conocimiento y experiencia internacional más recientes en la materia, adaptándolos a las condiciones particulares del Perú. También deberá sostenerse en criterios de eficiencia técnica y eficiencia económica.

La tecnología y el equipamiento que se consideren, deben cumplir con:

- Vigencia tecnológica de al menos 10 años.
- Provisión de accesorios, repuestos y soporte técnico especializado, por al menos 10 años.
- Estar debidamente validadas y no ser de uso experimental.
- Utilizar protocolos abiertos y de uso estándar en la industria para facilitar la integración y la Interoperabilidad.

Los códigos fuentes y documentación técnica que se genere y formen parte de la solución tecnológica del SAT deberán ser entregados a la institución, incluyendo las actualizaciones que se realicen a estos por tema de mantenimiento y/o actualización durante el periodo de operación del proyecto; con lo cual se asegura que al término de este periodo la institución SENAMHI pueda tener la capacidad y asegurar las futuras actualizaciones. Asimismo, los softwares licenciados que formen parte de la solución deberán contemplar las actualizaciones de versiones de manera gratuita, durante el periodo de operación del proyecto.

9.4 Infraestructura

El diseño deberá considerar la infraestructura necesaria para la instalación de los equipos y sus diferentes elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema integrado de vigilancia y pronóstico. Esta puede consistir en muros de contención, bases de concreto armado, cimentaciones, estructuras en material noble y metálicas, ambientes en material noble, cercos de seguridad, entre otras que sean identificadas en los trabajos de campo y en los requerimientos de los proveedores de los equipos.

De igual manera, debe considerar la infraestructura necesaria para el personal técnico a cargo de la operación de los radares, del procesamiento de la información y la generación de los pronósticos.

En el diseño se deberá evaluar, con el acompañamiento y conformidad del SENAMHI, la posibilidad de utilizar infraestructura existente, con las adecuaciones que sean necesarias, así como la utilización de elementos prefabricados como el que se muestra de manera referencial en las siguientes figuras.

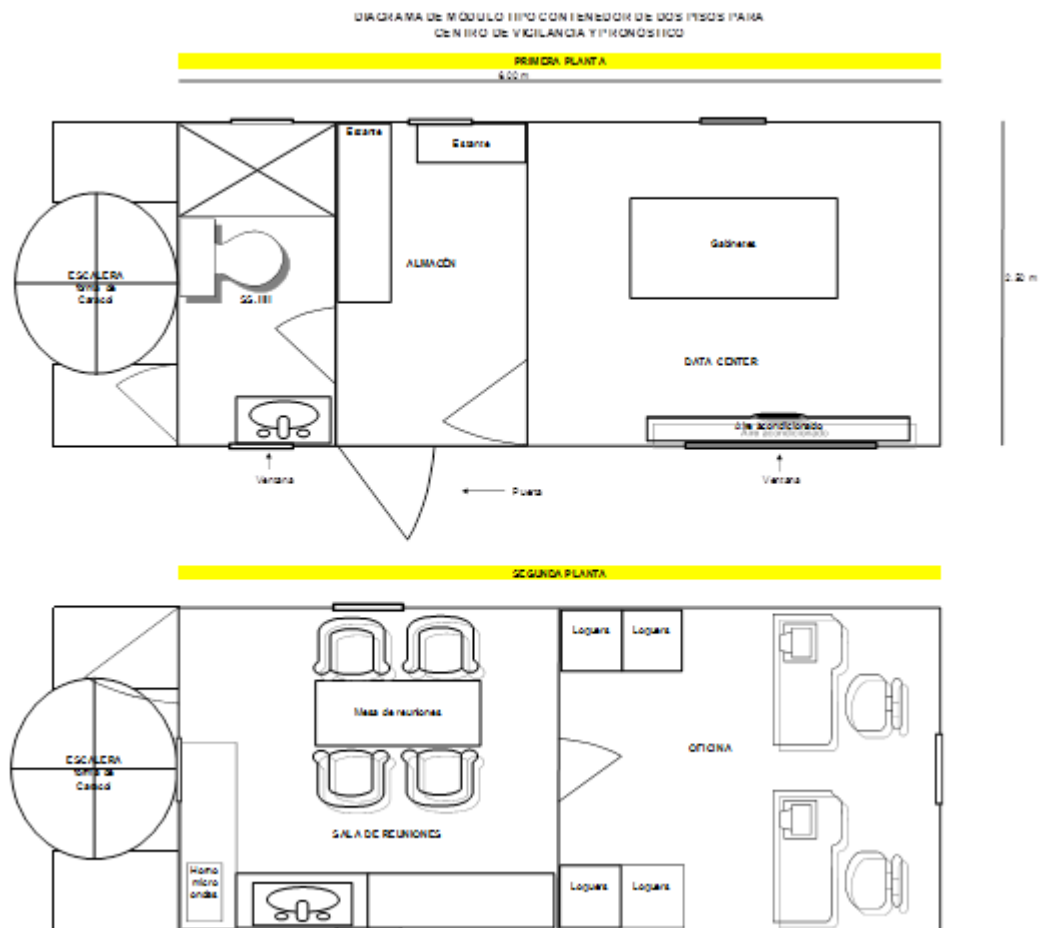


Figura N° 10: Plano de distribución referencial de módulo tipo contenedor

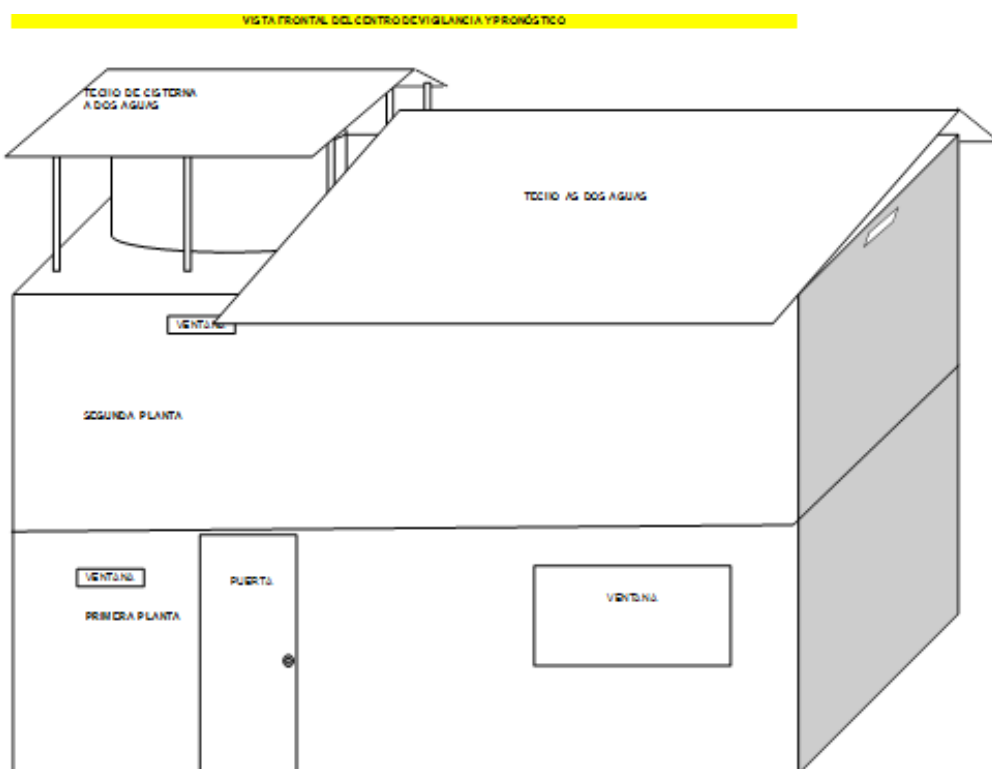


Figura N° 11: Vista frontal referencial del centro de vigilancia y pronóstico

9.5 Arquitectura Empresarial del SENAMHI

Siendo el sistema integrado de sistemas de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana, un sistema que requiere mantener muchas de sus actividades de forma automatizada, se requiere su alineamiento al marco de trabajo de arquitectura empresarial TOGAF que viene desarrollando la entidad; por lo que el SENAMHI proporcionará al contratista los formularios y plantillas a utilizar para la incorporación en el diseño.

Asimismo, se indica que el diseño de arquitectura empresarial para el SENAMHI, se desarrolla bajo cuatro dominios los cuales son Estrategia, Negocio, Sistemas y Tecnología, por lo que a continuación se indica las consideraciones a seguir en cada uno de estos:

9.5.1 Estrategia

Deberá considerarse que los procesos del sistema integrado de sistemas de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana están alineados con el Objetivo Estratégico 01 “Mejorar la vigilancia meteorológica, hidrológica, agrometeorológica para la gestión integral del riesgo de desastres, recursos hídricos y de cambio climático en los distritos a nivel nacional”, del Plan Estratégico Institucional vigente del SENAMHI.

9.5.2 Negocio

Para la integración del sistema de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana, se debe revisar el Mapa de procesos del SENAMHI y el Manual de Procedimientos – MAPRO, aprobados mediante Resolución de Gerencia General N°035-2020-SENAMHI/GG.

Asimismo, se deberá coordinar con el SENAMHI para la identificación de los procesos estratégicos, apoyo y misionales que están directamente relacionados con la generación de los siguientes productos.

- Avisos de lluvia muy corto plazo e inmediato - Nowcasting
- Avisos de lluvia a corto plazo o plazo extendido
- Avisos de crecida de ríos a muy corto plazo y plazo inmediato
- Avisos de crecida de ríos a plazo extendido
- Avisos de peligro de activación de quebradas a muy corto plazo o plazo inmediato
- Avisos de peligro de activación de quebradas a corto plazo

9.5.3 Sistema de información

En este dominio, para la entrega de los productos del sistema de vigilancia y pronóstico hidrometeorológico con fines de alerta temprana, se requiere implementar un Sistema Integral de Gestión de Información, que articule todos los procesos asociados al SAT, el cual se detalla más adelante en la sección 9.6 del presente documento.

El Sistema Integral de Gestión de Información, agrupará una serie de componentes de sistemas de Gestión de información (Sistemas especializados, Script y base de datos), de las cuales algunas funcionalidades requeridas están automatizadas con sistemas de información existentes en la institución, a otros se les debe realizar ajustes en su diseño, y para cubrir todas las funcionalidades, se tendrá que implementar algunos nuevos sistemas. Los productos a obtener, mediante el Sistema Integral de Gestión de Información son los mismos que están contemplados en el dominio del Negocio.

9.5.4 Tecnología

Referente al dominio de Tecnología, se debe tener en consideración los siguientes componentes:

9.5.4.1 Software base para la arquitectura tecnológica:

- Sistemas Operativos de los servidores
- Software de diseño arquitectónico

- Software de virtualización de servidores
- Gestor de Base de Datos

9.5.4.2 Infraestructura Tecnológica:

Centro de Pronóstico: Estará conformado por un Centro de Datos y un centro de procesamiento.

- Centro de Datos (Data Center): Ambiente modular acondicionado (Container) dentro del Centro de Pronóstico que contendrá los equipos de comunicación para la recepción y transmisión de datos del Radar y las Estaciones Automáticas hacia la Sede Central y Dirección Zonal del SENAMHI. Asimismo, también deberá contar con los equipos informáticos para el procesamiento, generación y almacenamiento de los productos relacionados al SAT.
- Centro de Procesamiento: Ambiente modular acondicionado (Container) dentro del Centro de Pronóstico que albergará al personal especialista de la Dirección Zonal del SENAMHI dedicado a la generación de los productos SAT.

Servidores: Equipamientos para el procesamiento, base de datos, almacenamiento de datos geospaciales, virtualización, ftp y otros servicios, a ser considerados teniendo en cuenta lo siguiente:

- Servidores Clúster HPC (High Performance Computing), para Sede Central para el procesamiento y generación de productos de datos Meteorológicos e Hidrológicos, teniendo en cuenta los requerimientos planteados por las Direcciones de Línea en procesamiento y tiempo de respuesta para la generación de productos contemplados.

Utilizar en clúster HPC, permitirá ejecutar de manera óptima las simulaciones de modelos numéricos a alta resolución espacial (1 - 5 km) y temporal (horaria) asimilados con información de radar y datos de estaciones automáticas, que serán de gran importancia para predecir los eventos meteorológicos que pongan en riesgo la población en determinadas zonas de acción del SAT.

- Servidor de procesamiento, para el Centro de Pronóstico de la Dirección Zonal y la Sede Central del SENAMHI para el procesamiento contara con estaciones de trabajo para la generación de productos de datos Meteorológicos e Hidrológicos, teniendo en cuenta los requerimientos planteados por las Direcciones de Línea en procesamiento y tiempo de respuesta para la generación de productos contemplados.

Sistema de Almacenamiento: La Sede Central deberá contar con el equipamiento adecuado para almacenar la información total (datos recientes e históricos): sin procesar, procesada y productos finales. Además, se debe considerar que la Dirección Zonal del SENAMHI almacenará la información parcial (datos recientes)

que le permita generar los productos del SAT. Además, la Dirección Zonal deberá tener acceso a los datos almacenados de la Sede Central.

Equipos de comunicación y de seguridad perimetral: Para la interconexión de equipos informáticos y de seguridad informática, a ser considerados teniendo en cuenta los requerimientos según los TDR.

Computadoras Workstation y Laptop Rugged: (para el trabajo en campo), serán considerados teniendo en cuenta los requerimientos según los TDR, los cuales serán utilizados por el personal pronosticador.

Equipos de generación eléctrica: Para garantizar la corriente eléctrica estabilizada a los equipos informáticos ante un corte eléctrico para los centros de pronóstico.

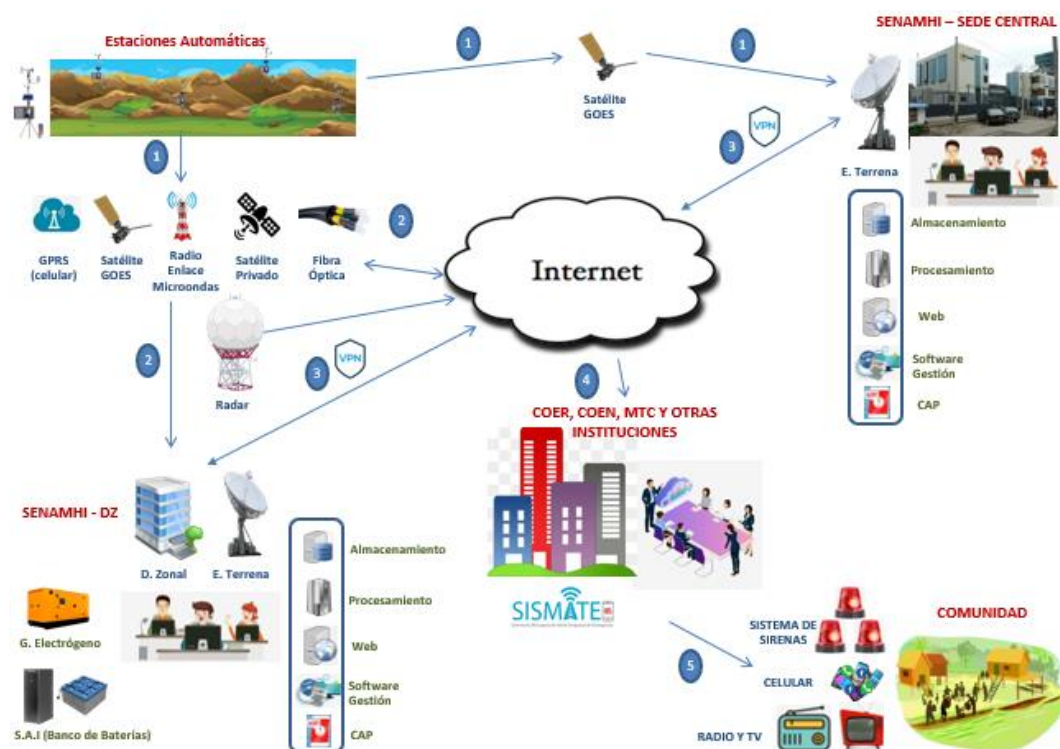


Figura N° 12: Diagrama y arquitectura de los SATs

9.5.4.3 Conectividad

El sistema de comunicación que contempla la transmisión o envío de datos desde las estaciones automáticas y radar hacia el Centro de Datos implementado en el Centro de Pronóstico y hacia la Sede Central (Enlace de Contingencia); considerando también la transmisión de información hacia los Centros de Operaciones de Emergencia u otras entidades.

Esta solución puede ser implementado teniendo en cuenta los siguientes medios de transmisión.

a. Transmisión celular, GSM, GPRS, 3G, LTE, 4G, entre otros relacionados.

Calidad	Transmisión	Cobertura	Desventaja
- Ventajas de velocidad de descarga hasta los 150 Mbps (red 4g) - Precios bajos de acuerdo a los planes contratados - No requiere de instalaciones costosas de implementación	Velocidades estables en Mbps (hasta 150 Mbps en la red 4g)	Disponible de acuerdo al Operador de Telefonía Móvil en el Lugar	- Cobertura limitada por los operadores de Telefonía Móvil - Las Velocidades de conexión dependen de mucho del estado climático (si está nublado) puede disminuir sus velocidades a 3G, 2.5G o en el peor de los casos perder la conexión. - Internet limitado (Las empresas ofrecen planes limitados)

b. Satélite GOES

Calidad	Transmisión	Cobertura	Desventaja
No se tendría problemas con este medio de transmisión	Hay 2 opciones: - Descargar los datos de los servidores de la NOAA, decodificarlos, almacenarlos y visualizarlos. los datos se actualizan con un retraso mínimo de 1 hora. - implementar una estación terrena la cual se conectará directamente al satélite y hará la descarga de los datos, se decodificará, se almacenará y se visualizará con un retraso mínimo de 5 minutos.	A nivel nacional	- Los datos se actualizan con un retraso mínimo de 1 hora. - De no implementarse la solución teniendo en cuenta la estación terrena, el acceso a los datos sería con retraso.

c. Radio Enlace

Calidad	Transmisión	Cobertura	Desventaja
Superan las irregularidades del terreno y permiten la variación de la localización de los transeptores	Velocidades estables en condiciones normales (hasta 300 Mbps)	Permite cubrir grandes distancias con repetidores	Las lluvias y demás hidrometeoros pueden afectar a la propagación de las ondas electromagnéticas contaminando con ruido.

d. Internet Satelital

Calidad	Transmisión	Cobertura	Desventaja
Trabaja directamente con un satélite en el espacio por lo que no depende de las estructuras por cableados de las redes LAN o las antenas repetidoras de la red móvil. Permite que zonas rurales, casas de campo entre otras zonas cuya cobertura de otros medios (Celular, Fibra Óptica, entre otros) no llegan tengan conectividad.	Velocidades estables en Mbps (desde 1 hasta 20 Mbps)	Permite la Instalación en cualquier lugar mientras exista electricidad y la antena en tierra pueda vincularse con el satélite	- Cuando el día está totalmente nublado las conexiones satelitales disminuyen su efectividad. - Precio más elevado - Internet limitado (Las empresas ofrecen planes de hasta 100 GB por mes)

e. Línea dedicada Fibra Óptica

Calidad	Transmisión	Cobertura	Desventaja
Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que implica una calidad de transmisión muy buena.	Velocidades estables en Mbps, y dependiendo de la tecnología, puede ser hasta más 100 Mbps.	Dependerá de la red de fibra óptica disponible en la red dorsal y privados.	-Reparaciones en caso de ruptura del cable difíciles de realizar especialmente en el campo.

f. Línea dedicada ADSL

Calidad	Transmisión	Cobertura	Desventaja
Puede considerarse como un enlace principal o de contingencia en caso otros medios de comunicación no estén disponibles.	Velocidades hasta 0.5 - 20 Mbps.	Dependerá de la disponible en la red de privados.	-Velocidades limitadas en algunas zonas rurales (0.5 Mbps). - La calidad puede verse afectado por la calidad de los cables, a la distancia de la central y a fluctuaciones del flujo del servicio

El sistema de comunicación debe permitir que los datos tomados y almacenados por el instrumental en la estación, en determinados periodos de tiempo (cada hora, 30 minutos, 10 minutos, 1 minuto, etc.), sean transmitidos o remitidos a una central de datos en el mismo periodo de tiempo o como máximo en forma horaria (cada hora). Se requiere que la información transmitida no tenga un retraso mayor a los 90 minutos desde que el dato fue generado.

Se debe tener en cuenta que los equipos de comunicación a implementarse o implementados y configurados para la telemetría de su estación cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) como ente rector de las comunicaciones y responsable de la administración del espectro radioeléctrico.

9.5.4.4 Interoperabilidad

Siendo la interoperabilidad un factor crítico e importantes en los SATs para la comunicación de los sistemas informáticos de las diversas instituciones públicas de tal manera que se tomen decisiones adecuadas, es necesario que se desarrollen e implementen servicios interoperables que brinden información alfanumérica (información como datos de caracteres) y espacial (información geográfica) de los productos que generen las direcciones de línea y las direcciones zonales a nivel nacional del SENAMHI.

Cabe mencionar que las características de los servicios interoperables que se implementen, se basaran y tomaran en cuenta el alcance y los requerimientos que se tengan por parte de los usuarios.

También es importante considerar el desarrollo e implementación de plataformas de monitoreo y geovisores (visualización de servicios interoperables) que permitan a los usuarios de las diversas instituciones visualizar los productos generados por el SENAMHI.

9.6 Sistema Integral de Gestión de Información

El Sistema Integral de Gestión de Información, es un sistema informático que debe facilitar la gestión, el análisis, la entrega, archivo, y la utilización eficiente y eficaz de una amplia gama de información en forma integrada para la entrega de los productos.

El Sistema Integral de Gestión de Información debe considerar el desarrollo de los siguientes módulos

- Gestión de Sistema Observacional
- Gestión de Modelado
- Gestión de Pronósticos y Avisos

En este sentido, se presentan los componentes que formarán parte del Sistema de Gestión de Información con fines de su implementación:

1. Componentes de información con los que se cuenta:

N°	Componentes de información	Avisos de lluvia	Avisos de crecida de ríos	Avisos de peligro de activación de quebradas
1	Sistema de nowcasting v 1.0	X		
2	Sistema de avisos meteorológicos 1.0	X		
3	Software ArcGIS, QGIS	X		
4	Sistema aviso de corto plazo ante lluvias intensas	X		
5	Plataforma IDESEP	X		
6	Script de nowcasting	X		
7	Script de imágenes satelitales (GOES-16)	X		
8	Aplicativo decodificador de tramas enviadas por los equipos de estaciones		X	
9	Base de datos para datos crudos temporales		X	
10	Sistema aviso de corto plazo ante lluvias intensas			X

2. Componentes de información a desarrollar:

N°	Componentes de información	Avísos de lluvia	Avísos de crecida de ríos	Avísos de peligro de activación de quebradas
1	Aplicativo de decodificador de tramas enviadas por los equipos de estaciones	X		
2	Base de datos para datos crudos temporales	X		
3	Software de corrección topográfica para radar	X		
4	Software de atenuación para radar	X		
5	Script de envío de transferencia de datos entre direcciones zonales	X	X	X
6	Visualizador de productos sobre un Geomap	X		
7	Plataforma de integración, visualización y vigilancia de productos SAT	X	X	X
8	Sistema de descarga de datos de estaciones automáticas SISDAD módulo decodificador, administrador, consulta de datos v.2.0	X		
9	Script generación de densidad de rayos (Dirección zonal, sede central)	X		

3. Componentes de información a modificar o ampliar

N°	Componentes de información	Avísos de lluvia	Avísos de crecida de ríos	Avísos de peligro de activación de quebradas
1	Sistema de control de calidad para Dirección Zonal	X	x	x
2	Sistema de precipitación grillada (PISCO/OP)	X		x
3	Sistema de nowcasting v. 1.0	X	x	x
4	Personalización de la plataforma IDESEP para cada Dirección zonal	X		
5	Sistema de Control de Calidad de datos v.1.0 (incluir la variable de humedad de suelo, variable de EQA'S)	X	X	X
6	Modelos regionales	X		
7	Plataforma Hidrológica de información sistematizada e integrada del SENAMHI- PHISIS v.2.0		X	
8	Modelos hidrológicos e hidráulicos		X	

9.6.1 Módulo de Gestión de Sistema Observacional

9.6.1.1 Gestión de Redes

La gestión de la Red de estaciones comprende las siguientes fases: Diseño e Instalación, Operación, Mantenimiento, Confirmación metrológica de los instrumentos y Monitoreo de la operatividad de las estaciones.

a. Diseño e instalación

Se debe considerar la representatividad de las estaciones en términos de densidad o resolución requerida de datos observados se relacionan con las escalas temporales y espaciales apropiadas para los fenómenos que han de analizarse. En otras palabras, la representatividad indica cuanta área podrían representar los datos recolectados.

Según la guía N 8 de La OMM clasifica las escalas horizontales de los fenómenos meteorológicos de la siguiente manera:

- Microescala: menos de 100 m, para meteorología agrícola, ej: evaporación
- Escala local: de 100 a 3 km, ej: contaminación del aire, tornados
- Mesoescala: de 3 km a 100 km, ej: tormentas y brisas de mar y montaña
- Gran escala: de 100 km a 3 000 km, ej: frentes, diversos ciclones y formación de nubes.
- Escala planetaria: más de 3 000 km, ej: ondas largas en la troposfera superior

Los intervalos con los que deberían efectuarse las mediciones varían en función de la aplicación, a saber, minutos para la aviación, horas para la agricultura y días para las descripciones climáticas. Las disposiciones sobre el almacenamiento de datos pretenden conseguir un equilibrio entre la capacidad disponible y las necesidades de los usuarios.

Las estaciones meteorológicas de observación deben realizar mediciones representativas considerando criterios definidos por la OMM, en cuanto al emplazamiento y exposición de los instrumentos, de tal modo que se ubiquen en lugares con la mínima interferencia posible.

En el emplazamiento se consideran criterios relacionados a:

- Terreno y pendiente
- Vegetación del suelo
- Proyección de la sombra y objetos reflectantes
- Proximidad de fuentes de calor o extensión de agua
- Proximidad de objetos que protejan de vientos
- Proximidad de obstáculos
- Rugosidad del suelo

En la exposición de los instrumentos se debe considerar las ubicaciones estandarizadas recomendadas por la OMM, lo que permitirá intercomparar los datos entre estaciones, servicios meteorológicos e instituciones de investigación.

Ejemplo la medición de temperatura del aire, debe realizarse a una altura comprendida de 1,25 m y 2 m, debe estar ubicado dentro de una garita o protector que lo proteja de los rayos directos del sol, pero permita el flujo del viento

En relación a las características técnicas de los instrumentos, estos deben de cumplir las exigencias técnicas de acuerdo a las necesidades de los usuarios, y permitan mediciones comprendidas dentro del nivel de incertidumbre recomendadas por la OMM, asegurando registros confiables.

Algunas de las características son:

- Rango de medición
- Resolución de la medición
- Exactitud del instrumento
- Principio de funcionamiento

Sobre las condiciones de instalación, es necesario indicar que los emplazamientos escogidos deben de contar con las condiciones básicas para el funcionamiento de las estaciones, tales como autorizaciones de uso de terreno, seguridad, fácil acceso, electricidad y cobertura de telecomunicaciones (de acuerdo a la necesidad, los dos últimos podrían ser cubiertos con la consideración de tecnologías energéticas y de comunicación).

b. Operación

Sobre el registro y transmisión automática de datos, la operación de las estaciones automáticas debe estar de acuerdo a la programación de los registradores electrónicos ubicados en las estaciones, estos deben de contener en su configuración un procedimiento de la medición, donde se considera los tiempos de muestreo y registro de datos, consideraciones de control de calidad nivel cero, así como el tiempo de transmisión.

La estación automática debe de registrar y enviar datos a tiempo real (SAT), o cuasi-real, además de alarmas de emergencia cuando se supere un valor prefijado.

Además, por seguridad debe considerarse un personal que vele por la seguridad de la estación, salvo caso específico que no lo requiera.

Así mismo, en relación al Suministro de insumos y servicios, se debe suministrar los insumos básicos para el funcionamiento de las estaciones, tales como insumos de limpieza, pago de servicios de transmisión de datos, de consumo eléctrico, alquiler del terreno, pago de vigilancia etc.

c. Mantenimiento.

Se debe asegurar que las estaciones se encuentren en óptimo estado durante las mediciones, por lo que es necesario realizar actividades de mantenimiento en las siguientes modalidades:

- Mantenimiento rutinario:

El mantenimiento rutinario debe mantener a las estaciones libres de polvo, insectos, suciedad y cualquier elemento externo que contribuya con aportar errores en la medición.

Esta actividad se debe realizar permanentemente, por un personal del lugar donde se instala la estación, en periodos diarios, interdiarios, semanales, de

acuerdo al lugar, por ej: estaciones cercanas a carreteras sin asfalto requerirían una continua limpieza de los instrumentos.

Esta actividad es de menor complejidad, sin embargo, requiere un entrenamiento previo.

- Mantenimiento preventivo:

El mantenimiento preventivo debe considerar pruebas de funcionamiento con instrumentación, para determinar el estado de los instrumentos de medición, y prevenir posibles fallas futuras.

Esta actividad se debe realizar al menos cada 6 meses, dependiendo del lugar, y la importancia de los datos.

El mantenimiento preventivo debe ser realizado por personal técnico especializado.

Algunas actividades de mantenimiento preventivo por ejemplo son: medir la intensidad de corriente de los componentes de la estación, determinar si algún componente está consumiendo más de lo necesario, y en un tiempo cercano podría causar una falla del funcionamiento, evaluación de batería, medición de potencia del transmisor y su potencia reflejada – ROE, etc.

- Mantenimiento correctivo:

El mantenimiento correctivo comprende realizar actividades para corregir una falla y retomar el correcto funcionamiento de la estación.

Esta actividad puede ser imprevista o programada, de tal modo que requiere en su mayoría el reemplazo de alguna de las partes de la estación

El mantenimiento correctivo ésta a cargo de un personal técnico especializado, y debe contar con los repuestos y presupuesto necesarios para intervenir la estación en el más breve plazo y en cualquier momento, dada la naturaleza aleatoria de las fallas electrónicas.

d. Confirmación metrológica de los instrumentos

Las actividades de confirmación metrológica permiten constatar que los instrumentos se encuentren midiendo dentro de los márgenes requeridos, para lo cual es necesario realizar las siguientes actividades:

- **Comprobación de campo**

Es necesario realizar comprobaciones de campo de los instrumentos de medición, para lo cual se emplea un instrumento patrón portátil como elemento de referencia, el cual debe encontrarse con calibración actualizada.

Esta actividad debe realizarse en periodos de 6 meses, o un año; pudiendo tener periodos más pequeños de acuerdo a la necesidad de cada caso, ej: importancia del dato, instrumento dudoso, etc.

Las comprobaciones de campo deben ser realizadas por personal técnico especializado en esta actividad.

- **Calibración de instrumentos**

Los instrumentos deben ser calibrados en periodos determinados por el usuario, de acuerdo a la desviación de los datos registrados, la respuesta de los sensores ante las inclemencias del tiempo, la prioridad de los datos.

Esta actividad debe realizarse en condiciones ambientales controladas de un laboratorio, empleando instrumentos patrón de mayor exactitud que los instrumentos de medición, y equipamiento o medios de calibración, ej: túnel de viento, baño termostático, generadores de presión, etc.; salvo las calibraciones de radiación solar que de acuerdo a procedimientos estandarizados pueden realizarse en ambientes externos.

Las calibraciones deben realizarse por personal especializado en esta actividad.

De tal modo que para calibrar instrumentos de medición es necesario desplazarlos hasta el laboratorio.

e. Monitoreo de la operatividad de las estaciones

- **Monitoreo de los datos**

Es necesario monitorear los datos registrados con la finalidad de determinar su oportunidad de llegada; de tal modo que puedan ser empleados en un SAT.

Asimismo, es necesario constatar la accesibilidad de los datos, para que puedan ser empleados por los usuarios, considerando si alcanzan límites mínimos de recepción por cada variable meteorológica e hidrológica recibida.

En el monitoreo se puede constatar si los datos llegan oportunamente, o no, si los datos presentan valores obvios; de tal modo que pueda existir una retroalimentación del estado de las estaciones y se pueda informar al área de soporte de estaciones correspondiente para su corrección oportuna.

- **Inspección de estaciones**

Debe considerarse inspecciones a las estaciones, que permitan evaluar y/o realizar lo siguiente:

- Si las condiciones de emplazamiento y exposición han variado
- El estado de los instrumentos de medición

- Comprobación del funcionamiento de los componentes
- Actualización de los metadatos

Asimismo, se tomará en cuenta que las inspecciones deben ser realizadas por personal con las competencias adecuadas y que los periodos de inspección pueden ser desde 6 meses a un año

- Registro de metadatos

Se debe registrar los metadatos de las estaciones, donde se incluya el registro histórico de las actividades realizadas, así como de las características técnicas de la estación; y todo dato trascendente que acompañe a los datos meteorológicos e hidrológicos.

9.6.1.2 Gestión de Datos

El concepto de este sistema comprende un conjunto de bloques de construcción interrelacionados llamados componentes. Cada componente describe un requisito funcional específico de un sistema de gestión de datos y está compuesto como sigue:

- a) Ingesta y extracción de datos
- b) Control de Calidad de Observaciones, Banderas y Alertas
- c) Procesamiento y análisis de datos
- d) Presentación de datos y Generación de productos
- e) Gestión de metadatos
- f) Administración del sistema

A continuación, se describen cada uno de los componentes enlistados:

a) Ingesta y extracción de datos

El sistema incorporará datos, casi en tiempo real, de las diferentes fuentes de datos, tales como del Sistema Automático y Convencional de Observación meteorológica, hidrológica, agrometeorológica y medio ambiental; así como de sondajes, radares, modelos numéricos, data grillada, data espacial e incluso la capacidad de incorporar datos regionales del Sistema de Telecomunicaciones Global (SMT) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Con respecto a la extracción de datos, el sistema permitirá a los usuarios consultar y extraer datos y exportarlos a formatos de archivo comunes como csv, xml, Excel, netCDF.

b) Control de Calidad de Observaciones, Banderas y Alertas

El sistema realizará las comprobaciones de calidad a las diferentes fuentes almacenadas en la base de datos, basándose en la Guía de prácticas

climatológicas y especificaciones del sistema de gestión de datos climáticos de la OMM, los cuales incluyen:

- Verificaciones de formato
- Verificaciones de integridad
- Controles de tolerancia
- Verificaciones de coherencia
- Controles estadísticos
- Comprobaciones espaciales

Siendo importante también que el sistema deberá poder realizar el seguimiento de la red (realizar un seguimiento de los datos recibidos de una red de observación) y el seguimiento de los datos (supervisar los datos de observación adquiridos y derivados en busca de modificaciones, etc.), así como emitir alertas de calidad a los usuarios designados por correo electrónico y / o SMS cuando algún dato no haya superado los controles de calidad para facilitar una mayor investigación y ajustes necesarios, con los metadatos respectivos.

c) Procesamiento y análisis de datos

El Sistema procesará y generará datos calculados a partir de los datos almacenados en la base de datos, debiendo realizarse la agregación de datos para los diferentes intervalos de tiempo:

- Minuto a Hora;
- Hora a diaria;
- Diario a mensual;
- Mensual a estacional y anual

El Sistema deberá poder generar estadísticas y productos necesarios en sus diferentes escalas temporales, con los metadatos respectivos.

d) Presentación de datos y Generación de productos

El Sistema proporcionará a los usuarios herramientas fáciles de usar y flexibles para la presentación de datos, reportes y la generación de una amplia variedad de productos de alta calidad, que permitirán la personalización de acuerdo con las necesidades del usuario, pudiendo ser estas tablas, gráficos, mapas, etc.

e) Gestión de metadatos

El Sistema contará con un módulo de gestión y archivo de metadatos observacionales para que se registre el historial de las estaciones y los cambios que han sufrido, siguiendo el Manual del Sistema Mundial Integrado de

Observación de la OMM, a fin de cumplir con las normas de metadatos especificadas en el manual.

f) Administración del sistema

El Sistema deberá tener las funciones de seguridad y administración de privilegios de usuarios necesarios para la administración de cuentas de usuario y asignación de derechos de acceso.

9.6.2 Módulo de Gestión de Modelado

9.6.2.1 Modelos numéricos del tiempo

En el SENAMHI, la predicción numérica del tiempo es una herramienta muy importante para elaborar los pronósticos del tiempo, actualmente se simulan dos modelos regionales ETA y WRF, se utiliza como forzantes los datos del modelo global GFS de la NOAA generando las condiciones iniciales y borde lateral; asimismo los datos de temperatura de superficie del mar (TSM) de RTGSSTHR de la NOAA. El modelo ETA SENAMHI es simulado a 32 Km de resolución espacial y está disponible para usuarios en general (<https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-numerico>). El modelo WRF es simulado para resoluciones y fines específicos, dirigido a usuarios especializados en desarrollo de aplicaciones meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas, calidad del aire, dispersión de las cenizas volcánicas, incendios forestales, entre las principales.

Estos modelos se ejecutan de forma operacional 2 veces al día 00Z y 12Z, el alcance temporal de las predicciones numéricas es de 7 a 10 días y el alcance espacial cubre Sudamérica y Perú. Los datos se guardan en ficheros de formato GRIB v.2 (OMM, 2003) los cuales facilitan el intercambio de la información meteorológica a través de los estándares de la OMM.

Los modelos de predicción numérica se ejecutan sobre infraestructuras de cómputo de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés), el cual optimiza los tiempos de simulación de los modelos, proporcionando los resultados de manera oportuna para el análisis de los pronosticadores. Actualmente se cuenta con el sistema de cómputo de alto rendimiento denominado Anka, el cual es un servidor de aplicaciones numéricas SGI - UV3000 que posee una arquitectura de interconexión de alta velocidad NUMALink de 6.7GB/s, consta de 80 procesadores Intel Xeon y el sistema operativo RedHat 7.0; en el cual se han implementado los modelos ETA y WRF con las librerías necesarias para el cómputo científico más actuales para los trabajos operacionales.

En la figura 7 se muestra el diagrama de flujo de procesos de modelización para obtención de la predicción numérica de corto plazo en SENAMHI. Los productos

generados en la Etapa 3 son proporcionados a pronosticadores y usuarios externos.

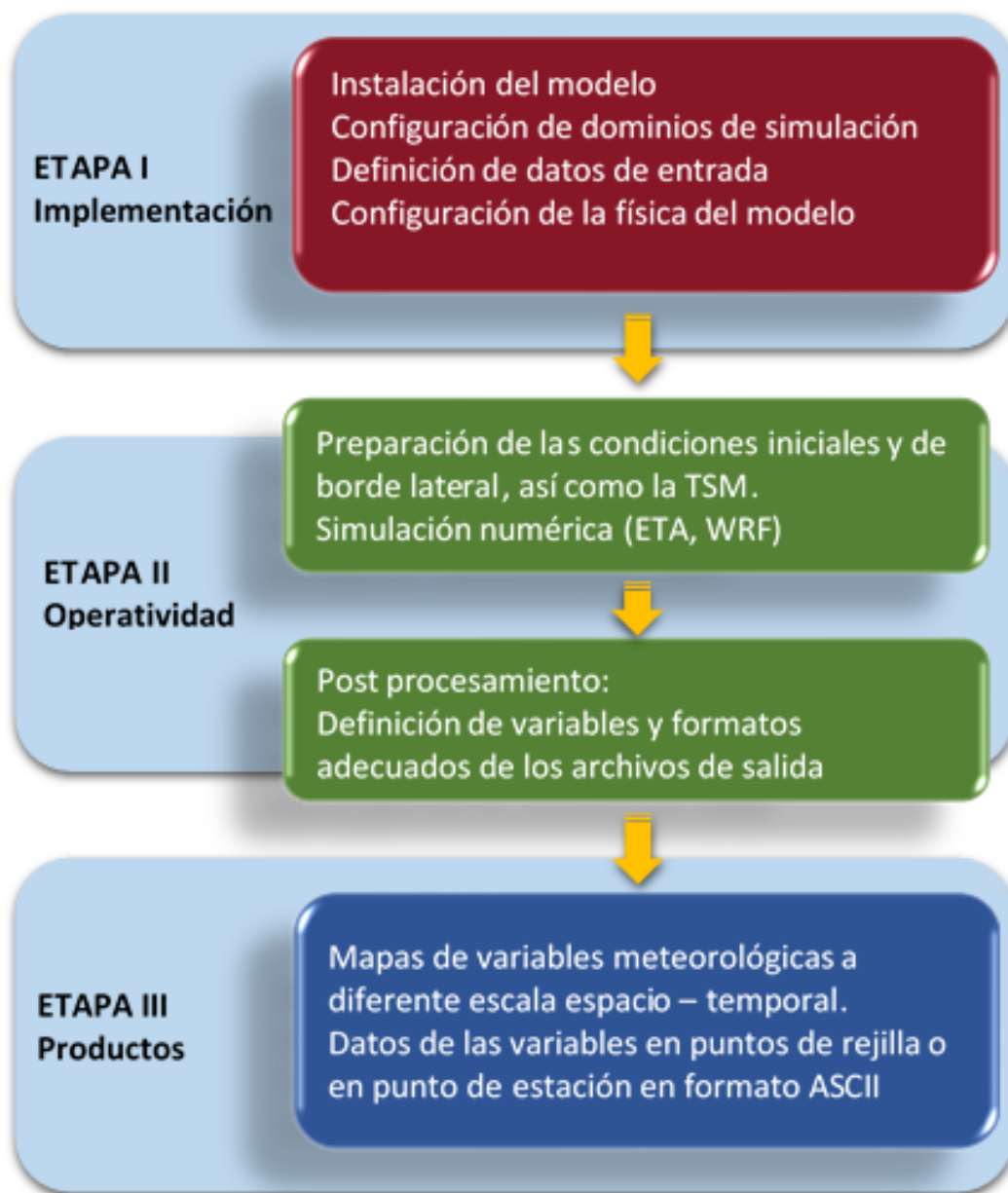


Figura N° 13: Diagrama de procesos de modelización

Para los sistemas de alerta temprana (SAT) a implementar, los datos generados de los modelos numéricos a alta resolución espacial (1 - 5 km) y temporal (horaria) asimilados con información de radar y datos de estaciones automáticas, serán de gran importancia para predecir los eventos meteorológicos que pongan en riesgo la población en determinadas zonas de acción del SAT.

9.6.2.2 Modelos hidrológicos, hidráulicos y reológicos

Para los fines del pronóstico hidrológico el SENAMHI utiliza operativamente modelos hidrológicos del tipo semidistribuido y de carácter conceptual, desarrollados en plataformas como RS-Minerve (<https://waterpi.com/post-rsminerve/>) que incorporan los modelos GR4J, Sacramento, HBV, SOCONT, así como modelos hidrológicos incorporados en lenguajes R y Python como: GR2M, GR4J, GR4H, FUSE (Clark et al. 2008), etc. Existen también experimentos realizados con modelos de base física como SWAT, y experimentos iniciales de modelación distribuida con VIC y SUMMA (Clark et al. 2015). Con respecto a la implementación de modelos de pronóstico de corto plazo se tiene los siguiente:

Modelo de paso diario en cuencas específicas: Implementados en la plataforma RS-Minerve con los modelos GR4J, Sacramento, HBV y SOCONT. Se cuenta con modelos operativos en las cuencas de los ríos Tumbes, Camaná, Cañete, Chancay-Huaral, Chancay-Lambayeque, Ica, Chicama, Chillón, Coata, Huacané, Ramis, Ingenio, Chazuta, Medio y Alto Huallaga, Locumba, Mala, Marañón, Pisco, Rímac, Sama y Vilcanota.

Modelo diario nacional: Se utiliza el modelo conceptual precipitación-escorrentía. ARNO/VIC (FUSE 230) y el modelo de tránsito hidrológico RAPID (David et al., 2007), sumado a un enfoque de regionalización hidrológica por disimilitud (Beck et al. 2016), para simular descargas diarias en alrededor de 12 mil tramos de río a nivel nacional para el periodo de 01 de enero de 1981 - actualidad, y se genera el producto SONICS (https://www.senamhi.gob.pe/pdf/sonics/SONICSv3.0_web.pdf).

Modelos horarios: Se han implementado modelos horarios para previsión de crecidas en las cuencas de los ríos Tumbes, Vilcanota y Rímac; a partir de modelos conceptuales a nivel semidistribuido como GR4H, Sacramento y para el tránsito hidrológico Muskingum-Cunge. Asimismo, para estos modelos se utiliza como input la mezcla de precipitación horaria estimada por satélite en tiempo cuasi-real de productos como IMERG-E, GSMaP_NRT, CMORPH e HydroEstimator, y estaciones pluviométricas automáticas del SENAMHI (Llauca et al. 2021).

Los modelos hidrológicos deben estar integrados al flujo de información de la entidad y optimizados para correr operativamente en sistemas HPC; con respecto a esto último, es un factor limitante para los modelos que maneja operativamente el SENAMHI.

Los modelos hidráulicos se alimentan de los hidrogramas de crecidas del modelo hidrológico para estimar las cotas de inundación en los sitios de interés o zonas críticas que necesitan ser atendidos con los Avisos de crecida de ríos. Al respecto la modelación hidráulica en 1D o 2D con modelos HEC-RAS, Iber, Lifflood, entre otros, será de utilidad para el mapeo de las zonas inundación y la determinación de los umbrales de Alerta asociados a las estaciones de control hidrométrico; para

la implementación de dichos modelos se requiere información topográfica a detalle; geomorfología fluvial y sedimentos.

Para las cuencas SATs se debe realizar los estudios hidráulicos correspondientes y contar con las herramientas integradoras de modelos numéricos del tiempo, modelos hidrológicos y modelos hidráulicos.

Los modelos reológicos deben ser implementados en quebradas críticas para caracterizar la dinámica de los flujos de escombros para diferentes escenarios de lluvias extremas. Al respecto, el SENAMHI ha realizado aplicaciones con el modelo FLO-2D en quebradas de Chosica (cuenca del río rímac) para caracterizar el peligro por flujos de escombros determinado la altura de sedimentación, velocidad máxima del flujo y las potenciales zonas de afectación, para diferentes períodos de retorno. Para la aplicación de estos modelos es necesario contar con información topográfica a detalle (preferentemente LIDAR, Drones), parámetros geomorfológicos y geológicos, hidrogramas líquidos y sedimentológicos.

La propuesta de diseño de los SATs de cuencas en el componente de modelos y pronósticos debe ser conceptualizado como un Sistema Integrado de Gestión de datos e información, con el fin de generar pronósticos y Avisos en forma automatizada, fortaleciendo de esta manera las capacidades existentes en el SENAMHI para la sostenibilidad de los modelos.

9.6.3 Módulo de Gestión de Pronósticos y Avisos

El Módulo de Gestión de Pronósticos y Avisos es una plataforma que permitirá realizar el monitoreo y la vigilancia meteorológica para la elaboración del pronóstico del tiempo y la generación de avisos de lluvias intensas y peligros asociados en el muy corto y corto plazo, así como a plazo extendido.

Su aplicación interconectará a los analistas pronosticadores meteorólogos con todas las fuentes de información a nivel nacional y accediendo a datos desde diferentes fuentes (satélites, radares, detectores de rayos, estaciones meteorológicas y modelos numéricos del tiempo) para su procesamiento y análisis. Permitirá la elaboración y edición del pronóstico y aviso meteorológico en ámbitos territoriales más específicos en las cuencas de interés y a una escala temporal con mayor detalle.

Permitirá la integración de los pronósticos numéricos del tiempo, los pronósticos hidrológicos y los modelos hidráulicos para la emisión de los Avisos hidrológicos; dichos Avisos deben brindar información de los caudales de crecida y de las potenciales áreas de inundación basados en los umbrales locales. El módulo tendrá capacidad para la visualización de los hidrogramas de crecida en diferentes puntos de la cuenca, así como de los mapas de inundación; por otro lado, esta plataforma debe generar las salidas de los Avisos para su difusión a través de diferentes servicios web y aplicativos móviles.

10 APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS A LAS CUENCAS DE INTERVENCIÓN DE LA ARCC

A continuación, se adjunta el documento "Casos aplicados para diseño de los sistemas de vigilancia y pronóstico con fines de alerta temprana en cuencas de intervención de la ARCC", en el que se presenta el ejercicio de Diseño Básico de Ingeniería de los Sistemas de Vigilancia y Pronóstico Hidrometeorológico con Fines de Alerta Temprana, desarrollado por el SENAMHI" en base a lo determinado por la OMM cuyo objetivo general es mejorar de manera integral todos y cada uno de los perfiles desarrollados por los consultores de los PIP. La presente propuesta es la referencia de diseño básico de ingeniería del SENAMHI.

A continuación, se detallan las siguientes propuestas:

- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes.
- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Piura.
- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lambayeque.
- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de La Libertad.
- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Ancash.
- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lima.
- Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Ica.
- Integración de Sistemas de Vigilancia y Pronóstico para la Región Hidrográfica del Pacífico





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



Casos aplicados para Diseño de Red de Vigilancia Hidrometeorológica con Fines de Alerta Temprana en Cuencas de Intervención de la ARCC



Casos aplicados para Diseño de Red de Vigilancia Hidrometeorológica con Fines de Alerta Temprana en Cuencas de Intervención de la ARCC

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Gabriel Quijandría Acosta
MINISTRO DEL AMBIENTE

Ken Takahashi Guevara
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL SENAMHI

Óscar Gustavo Felipe Obando
DIRECTOR DE HIDROLOGÍA

Gabriela Teófila Rosas Benancio
DIRECTORA DE METEOROLOGÍA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA

Juan Fernando Arboleda Orozco
DIRECTOR DE REDES DE OBSERVACIÓN Y DATOS

Elaboración y Revisión

Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, Dirección de Redes de Observación y Datos, Dirección de Hidrología, Dirección Zonal 1, Dirección Zonal 2, Dirección Zonal 3, Dirección Zonal 4, Dirección Zonal 5, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Presidencia Ejecutiva.

Abril 2021

INDICE

1.	Introducción	12
2.	Objetivos para el planteamiento de la red de vigilancia hidrometeorológica con fines de alerta temprana	12
3.	Desarrollo de los Diseños de Red de Vigilancia.....	13
3.1.	Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Tumbes.....	13
3.1.1.	Contexto Geográfico	13
3.1.2.	Diseño resultante	14
A.	Radar Meteorológico	14
B.	Monitoreo Espacial Meteorológico	14
C.	Monitoreo de Descargas Eléctricas	15
D.	Monitoreo de Caudales Líquidos.....	16
E.	Monitoreo de Caudales Solidos.....	17
F.	Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Tumbes ..	18
3.2.	Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Piura.....	21
3.2.1.	Contexto Geográfico	21
3.2.2.	Diseño resultante	22
A.	Radar Meteorológico	22
B.	Monitoreo Espacial Meteorológico	22
C.	Monitoreo de Descargas Eléctricas	24
D.	Monitoreo de Caudales Líquidos.....	25
E.	Monitoreo de Caudales Solidos.....	26
F.	Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Piura	27
3.3.	Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lambayeque ..	30
3.3.1.	Contexto Geográfico	30
A.	Cuenca Zaña.....	30
B.	Cuenca Chancay Lambayeque.....	30
C.	Cuenca Motupe – La Leche	31
D.	Cuenca Olmos.....	32
3.3.2.	Diseño resultante	33
A.	Radar Meteorológico	33
B.	Monitoreo Espacial Meteorológico	33
C.	Monitoreo de Descargas Eléctricas	35
D.	Monitoreo de Caudales Líquidos.....	36

E. Monitoreo de Caudales Solidos.....	37
F. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Lambayeque	38
3.4. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de La Libertad	41
3.4.1. Contexto Geográfico	41
3.4.2. Diseño resultante	42
A. Radar Meteorológico	42
B. Monitoreo Espacial Meteorológico	42
C. Monitoreo de Descargas Eléctricas	44
D. Monitoreo de Caudales Líquidos.....	45
E. Monitoreo de Caudales Solidos.....	46
F. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de La Libertad	47
3.5. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash	50
3.5.1. Contexto Geográfico	50
A. Cuenca del río Lacramarca:	50
B. Cuenca del río Nepeña.....	51
C. Cuenca del río Casma	52
D. Cuenca del río Huarmey	53
3.5.2. Diseño resultante	55
A. Monitoreo Espacial Meteorológico	55
B. Monitoreo de Descargas Eléctricas	56
C. Monitoreo de Caudales Líquidos.....	57
D. Monitoreo de Caudales Solidos.....	58
3.6. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lima	62
3.6.1. Contexto Geográfico	62
A. Cuenca del río Huaura	62
B. Cuenca del río Mala	63
C. Cuenca del río Cañete	64
D. Cuenca del Río Rímac.....	65
3.6.2. Diseño resultante	67
A. Radar Meteorológico	67
B. Monitoreo Espacial Meteorológico	67
C. Monitoreo de Descargas Eléctricas	71
D. Monitoreo de Caudales Líquidos.....	73
E. Monitoreo de Caudales Solidos.....	75

F. Monitoreo Especifico de Quebradas.....	77
G. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Lima	78
3.7. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ica	81
3.7.1. Contexto Geográfico	81
A. Cuenca del río San Juan	81
B. Cuenca Río Ica.....	82
3.7.2. Diseño resultante	84
A. Radar Meteorológico	84
B. Monitoreo Espacial Meteorológico	84
C. Monitoreo de Descargas Eléctricas	86
D. Monitoreo de Caudales Líquidos.....	87
E. Monitoreo de Caudales Solidos.....	88
F. Monitoreo Especifico de Quebradas.....	89
G. Monitoreo de Aguas Subterráneas	90
H. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Ica	91
3.8. Integración de Sistemas de Vigilancia y Pronostico para la Región Hidrográfica del Pacifico	94

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1	: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Tumbes .	14
Cuadro N° 2	: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Tumbes....	14
Cuadro N° 3	: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Tumbes ...	15
Cuadro N° 4	: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Tumbes	16
Cuadro N° 5	: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Tumbes	17
Cuadro N° 6	: Equipamiento Informático en el Departamento de Tumbes	18
Cuadro N° 7	: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Tumbes	20
Cuadro N° 8	: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Piura	22
Cuadro N° 9	: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Piura	22
Cuadro N° 10	: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Piura	24
Cuadro N° 11	: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Piura	25
Cuadro N° 12	: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Piura	26
Cuadro N° 13	: Equipamiento Informático en el Departamento de Piura	27
Cuadro N° 14	: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Piura	29
Cuadro N° 15	: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Lambayeque.....	33
Cuadro N° 16	: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Lambayeque.....	33
Cuadro N° 17	: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Lambayeque.....	35
Cuadro N° 18	: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Lambayeque	36
Cuadro N° 19	: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Lambayeque	37
Cuadro N° 20	: Equipamiento Informático en el Departamento de Lambayeque	38
Cuadro N° 21	: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lambayeque	40
Cuadro N° 22	: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de la Libertad	42
Cuadro N° 23	: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de la Libertad	42
Cuadro N° 24	: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de la Libertad	44
Cuadro N° 25	: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de la Libertad ..	45
Cuadro N° 26	: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de la Libertad	46

Cuadro N° 27 : Equipamiento Informático en el Departamento de La Libertad	47
Cuadro N° 28 : Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de La Libertad	49
Cuadro N° 29 : Área y perímetro de la cuenca del río Lacramarca	51
Cuadro N° 30 : Parámetros fisiográficos de la cuenca del río Nepeña.....	52
Cuadro N° 31 : Área y perímetro de la cuenca del río Casma	53
Cuadro N° 32 : Área y perímetro de la cuenca del río Huarney	54
Cuadro N° 33 : Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ancash	55
Cuadro N° 34 : Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Ancash ...	56
Cuadro N° 35 : Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ancash	57
Cuadro N° 36 : Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ancash.....	58
Cuadro N° 37 : Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash	61
Cuadro N° 38 : Área y perímetro de la cuenca del río Huaura	63
Cuadro N° 39 : Parámetros fisiográficos de la cuenca del río Nepeña.....	63
Cuadro N° 40 : Área y perímetro de la cuenca del río Cañete	64
Cuadro N° 41 : Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Lima	67
Cuadro N° 42 : Monitoreo Espacial Meteorológico - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	67
Cuadro N° 43 : Monitoreo Espacial Meteorológico - Cuenca del Río Huaura, Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima.....	69
Cuadro N° 44 : Monitoreo de Descargas Eléctricas - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	71
Cuadro N° 45 : Monitoreo de Descargas Eléctricas - Cuenca del Río Cañete - Departamento de Lima	72
Cuadro N° 46 : Monitoreo de Caudales Líquidos - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	73
Cuadro N° 47 : Monitoreo de Caudales Líquidos - Cuenca del Río Huaura, Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima.....	73
Cuadro N° 48 : Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	75
Cuadro N° 49 : Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Huaura, Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima.....	75
Cuadro N° 50 : Monitoreo Especifico de Quebradas - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	77
Cuadro N° 51 : Equipamiento Información en el Departamento de Lima	78
Cuadro N° 52 : Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lima	80

Cuadro N° 53 : Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Ica.....	84
Cuadro N° 54 : Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ica	84
Cuadro N° 55 : Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Ica.....	86
Cuadro N° 56 : Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ica.....	87
Cuadro N° 57 : Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ica	88
Cuadro N° 58 : Monitoreo Especifico de Quebradas en el Departamento de Ica	89
Cuadro N° 59 : Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Departamento de Ica.....	90
Cuadro N° 60 : Equipamiento Informático en el Departamento de Ica	91
Cuadro N° 61 : Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ica	93
Cuadro N° 62 : Equipamiento Informático para la Integración de Sistemas de vigilancia y pronóstico para la región hidrográfica del pacifico	94

Índice de Figuras

Figura N° 1	: Ubicación de la Cuenca del Río Tumbes.....	13
Figura N° 2	: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Tumbes.....	14
Figura N° 3	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Tumbes	15
Figura N° 4	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Tumbes	16
Figura N° 5	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Tumbes	17
Figura N° 6	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Sólidos en el Departamento de Tumbes	17
Figura N° 7	: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes.....	19
Figura N° 8	: Ubicación de la Cuenca del Río Piura	21
Figura N° 9	: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Piura	22
Figura N° 10	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Piura.....	23
Figura N° 11	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Piura.....	24
Figura N° 12	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Piura.....	25
Figura N° 13	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Sólidos en el Departamento de Piura.....	26
Figura N° 14	: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Piura	28
Figura N° 15	: Ubicación de las Cuencas del Departamento de Lambayeque	32
Figura N° 16	: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Lambayeque	33
Figura N° 17	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Lambayeque.....	34
Figura N° 18	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Lambayeque.....	35
Figura N° 19	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Lambayeque.....	36
Figura N° 20	: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Sólidos en el Departamento de Lambayeque.....	37

Figura N° 21 : Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lambayeque	39
Figura N° 22 : Ubicación de las Cuencas del Departamento de La Libertad	41
Figura N° 23 : Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de la Libertad	42
Figura N° 24 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de la Libertad.....	43
Figura N° 25 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de la Libertad.....	44
Figura N° 26 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de la Libertad.....	45
Figura N° 27 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Sólidos en el Departamento de la Libertad.....	46
Figura N° 28 : Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de La Libertad.....	48
Figura N° 29 : Ubicación de las Cuencas del Departamento de Ancash	55
Figura N° 30 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ancash	56
Figura N° 31 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Ancash	57
Figura N° 32 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ancash	58
Figura N° 33: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Sólidos en el Departamento de Ancash	59
Figura N° 34 : Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash.....	60
Figura N° 35 : Ubicación de la Cuenca del Departamento de Lima	66
Figura N° 36 : Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura	67
Figura N° 37 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico – Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima.....	69
Figura N° 38 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico – Cuenca del Río Huaura - Departamento de Lima	70
Figura N° 39 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico – Cuenca del Río Mala y Cañete - Departamento de Lima.....	70
Figura N° 40 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima.....	71
Figura N° 41 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas – Cuenca Río Cañete - Departamento de Lima	72

Figura N° 42 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos – Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	73
Figura N° 43 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos – Cuenca del Río Huaura - Departamento de Lima	74
Figura N° 44 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos – Cuenca del Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima.....	74
Figura N° 45 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	75
Figura N° 46 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Huaura - Departamento de Lima	76
Figura N° 47 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima.....	76
Figura N° 48 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Especifico de Quebradas – Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima	77
Figura N° 49 : Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lima.....	79
Figura N° 50 : Ubicación de las cuencas del Departamento de Ica	83
Figura N° 51 : Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Ica	84
Figura N° 52 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ica.....	85
Figura N° 53 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas.....	86
Figura N° 54 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ica.....	87
Figura N° 55 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ica.....	88
Figura N° 56 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo Especifico de Estaciones en el Departamento de Ica.....	89
Figura N° 57 : Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Departamento de Ica.....	90
Figura N° 58 : Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ica	92
Figura N° 59 : Mapa de Integración de Sistemas de vigilancia y pronóstico para la región hidrográfica del pacífico.....	95

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

1. Introducción

En el Perú son numerosas las ciudades, comunidades y poblaciones vulnerables que se ven constantemente afectadas, en mayor o menor grado, por la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos, sismos, tormentas, sequías, heladas y olas de frío, erupciones volcánicas, contaminación, incendios forestales, etc. Por algo ocupamos el segundo lugar con mayor número de personas afectadas por desastres a nivel de Sudamérica.

Casi todos los días vemos en las noticias que, en alguna parte del país, poblaciones se han visto afectadas por la ocurrencia de algún desastre. Lamentablemente, dado los altos niveles de vulnerabilidad que presentan nuestras comunidades y ciudades y, por otro lado, conscientes que aún no son suficientes los esfuerzos orientados hacia una efectiva reducción de los riesgos y desastres.

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) se enmarcan dentro de estas medidas y propuestas que deben ser implementadas bajo un enfoque de gestión de riesgos, adquiriendo una importancia vital por la utilidad que prestan en materia de manejo de desastres y para reducir la probabilidad de pérdidas de vidas y bienes ante la ocurrencia de un desastre.

2. Objetivos para el planteamiento de la red de vigilancia hidrometeorológica con fines de alerta temprana

- ❖ Determinación de la ubicación de las estaciones para la vigilancia de peligros hidrometeorológicos en las cuencas y quebradas priorizadas por la ARCC.
- ❖ Identificar el tipo y nivel de equipamiento para la vigilancia de los peligros hidrometeorológicos propiciados por las lluvias intensas como son las inundaciones pluviales y fluviales, así como activación de quebradas y/o deslizamientos, entre otros peligros de corresponder.

3. Desarrollo de los Diseños de red de vigilancia

3.1. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Tumbes

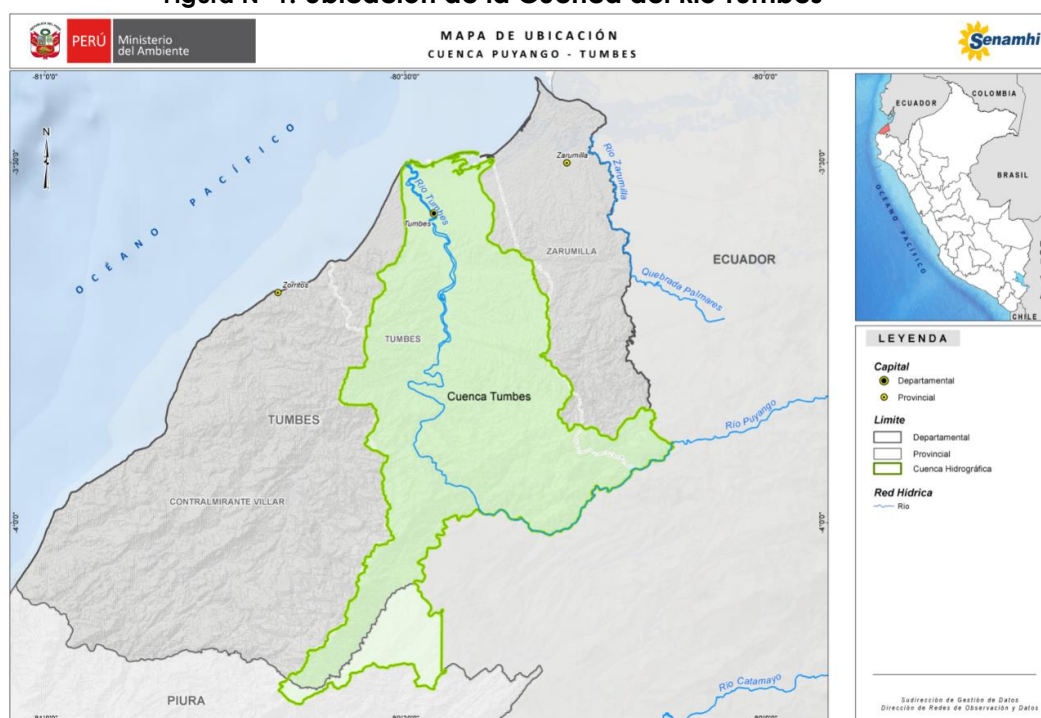
3.1.1. Contexto Geográfico

Según el ANA (Autoridad Nacional del Agua), el río Puyango-Tumbes tiene una superficie total de 4 850 km², de los cuales 1 806 km² pertenecen a Perú. Nace a una altitud de 3 500 msnm en los páramos de Chilla y Cerro Negro, zona de Portovelo, donde recibe el nombre de río Pindo. En su cabecera está formado por numerosas quebradas que discurren principalmente desde la cordillera de Chilla y Cerro Negro en Ecuador. A partir de su confluencia con el río Yaguachi cambia de nombre a río Puyango. 100 km más adelante, el río Puyango recibe a la quebrada Cazaderos para formar el río Tumbes.

La longitud total de los cursos alcanza los 8,340 km aproximadamente. Su extensión media de escurrimiento es de 0,14 km y su densidad de drenaje es de 1,81 km/km². La pendiente promedio del río a lo largo de toda la cuenca es de 1,5 %, sin embargo, en los últimos 40 km de recorrido es de 0,5 %, formando la llanura del río Tumbes, zona que por sus características es frecuentemente inundada.

La cuenca del río Tumbes está ubicada geográficamente en la región noroeste del Perú, cercano a la línea ecuatorial (Figura N°01). La Cuenca del río Tumbes corresponde al sistema de cuencas de la vertiente del Pacífico.

Figura N° 1: Ubicación de la Cuenca del Río Tumbes



Fuente: SENAMHI

3.1.2. Diseño resultante

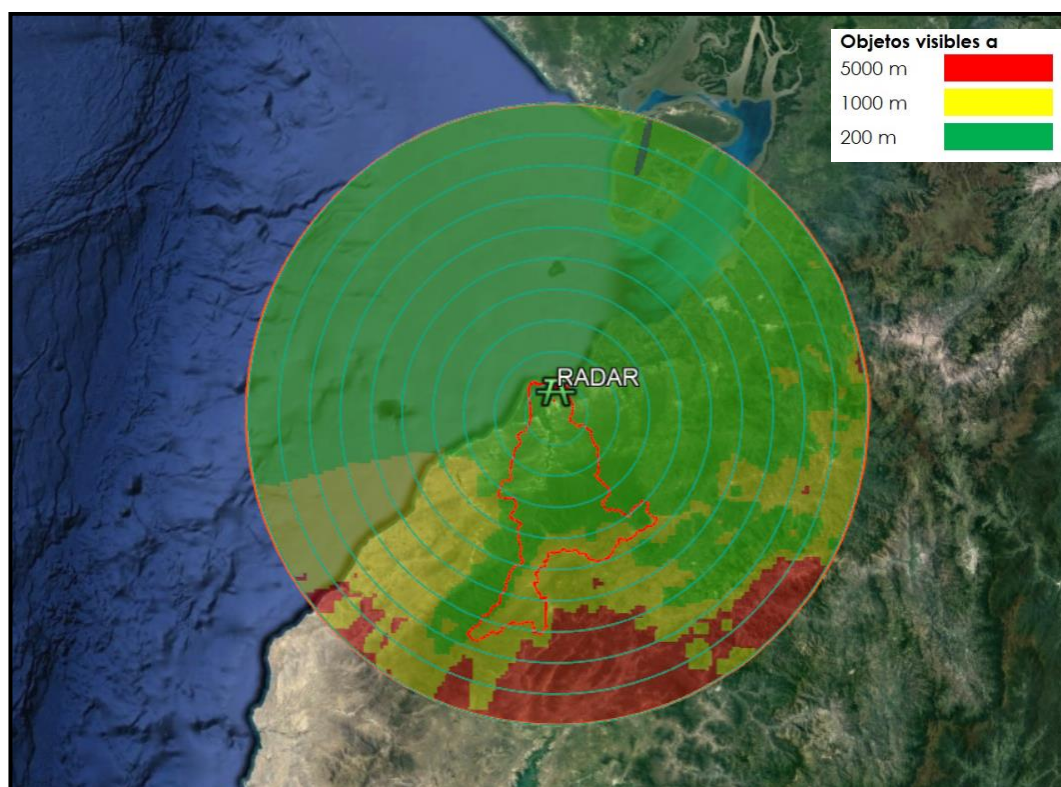
A. Radar Meteorológico

Cuadro N° 1: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Tumbes

N°	Tipo de Estación Identificado	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Radar Meteorológico	Tumpis	Tumbes	Tumbes	Tumbes	Tumbes	563980	9603214	59

Fuente: SENAMHI

Figura N° 2: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Tumbes



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo Espacial Meteorológico

Cuadro N° 2: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Tumbes

N°	Tipo de Estación Identificado	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Cabo Inga	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Cabo Inga	566403.00	9560508.00	232
2	EMA	Campamento Sede	Tumbes	Tumbes	Tumbes	Andrés Araujo	563368.00	9607450.00	18
3	EMA	Cañaveral	Tumbes	Contralmirante Villar	Casitas	Cañaveral	538803.00	9564587.00	132
4	EMA	Capitán Hoyle	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Capitán Hoyle	556294.00	9548640.00	235
5	EMA	El Caucho	Tumbes	Tumbes	Pampas de Hospital	El Caucho	581182.00	9578047.00	413
6	EMA	El Tigre	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Higuerón	560202.00	9583364.00	42
7	EMA	Huasimo	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Huasimo	555058.00	9558047.00	147
8	EMA	La Cruz	Tumbes	Tumbes	La Cruz	La Cruz	547836.00	9598948.00	6
9	EMA	Las Peñas	Tumbes	Tumbes	San Juan De La Virgen	Las Peñas	574595.00	9592973.00	76

10	EMA	Pampas de Hospital	Tumbes	Tumbes	Pampas de Hospital	Pampas de Hospital	562951.00	9591474.00	30
11	EMA	Papayal	Tumbes	Zarumilla	Papayal	Papayal	585165.00	9605668.00	50
12	EMA	Puerto Pizarro	Tumbes	Tumbes	Tumbes	Puerto Pizarro	567193.28	9612698.61	6
13	EMA	Rica Playa	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Rica Playa	554887.00	9578654.00	70

Fuente: SENAMHI

Figura N° 3: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Tumbes



Fuente: SENAMHI

C. Monitoreo de Descargas Eléctricas

Cuadro N° 3: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Tumbes

N°	Tipo de Estación Identificado	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Detector de rayos	Campamento Sede	Tumbes	Tumbes	Tumbes	Andrés Araujo	563368.00	9607450.00	18
2	Detector de rayos	Cañaverall	Tumbes	Contralmirante Villar	Casitas	Cañaverall	538803.00	9564587.00	132
3	Detector de rayos	Capitán Hoyle	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Capitán Hoyle	556294.00	9548640.00	235

4	Detector de rayos	El Caucho	Tumbes	Tumbes	Pampas de Hospital	El Caucho	581182.00	9578047.00	413
5	Detector de rayos	La Cruz	Tumbes	Tumbes	La Cruz	La Cruz	547836	9598948	6

Fuente: SENAMHI

Figura N° 4: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Tumbes



Fuente: SENAMHI

D. Monitoreo de Caudales Líquidos

Cuadro N° 4: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Tumbes

N°	Tipo Actual de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Cabo Inga	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Cabo Inga	566680.00	9560199.00	159
2	EHA	El Tigre	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Higuerón	560305.00	9583420.00	38
3	EHA	Puente Francos	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Francos	561133.00	9591940.00	16
4	EHA	Puente Tumbes	Tumbes	Tumbes	Tumbes	Tumbes	559876.00	9605287.00	8
5	EHA	Qda Cabuyal	Tumbes	Tumbes	Pampas de Hospital	Cabuyal	562429.00	9589045.00	30.00
6	EHA	Teniente Astete	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Teniente Astete	560322.00	9554128.00	203

Fuente: SENAMHI

Figura N° 5: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Tumbes



Fuente: SENAMHI

E. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 5: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Tumbes

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Cabo Inga	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Cabo Inga	566403.00	9560508.00	232
2	EMA	El Tigre	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Higuerón	560202.00	9583364.00	42

Fuente: SENAMHI

Figura N° 6: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Tumbes



Fuente: SENAMHI

F. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Tumbes

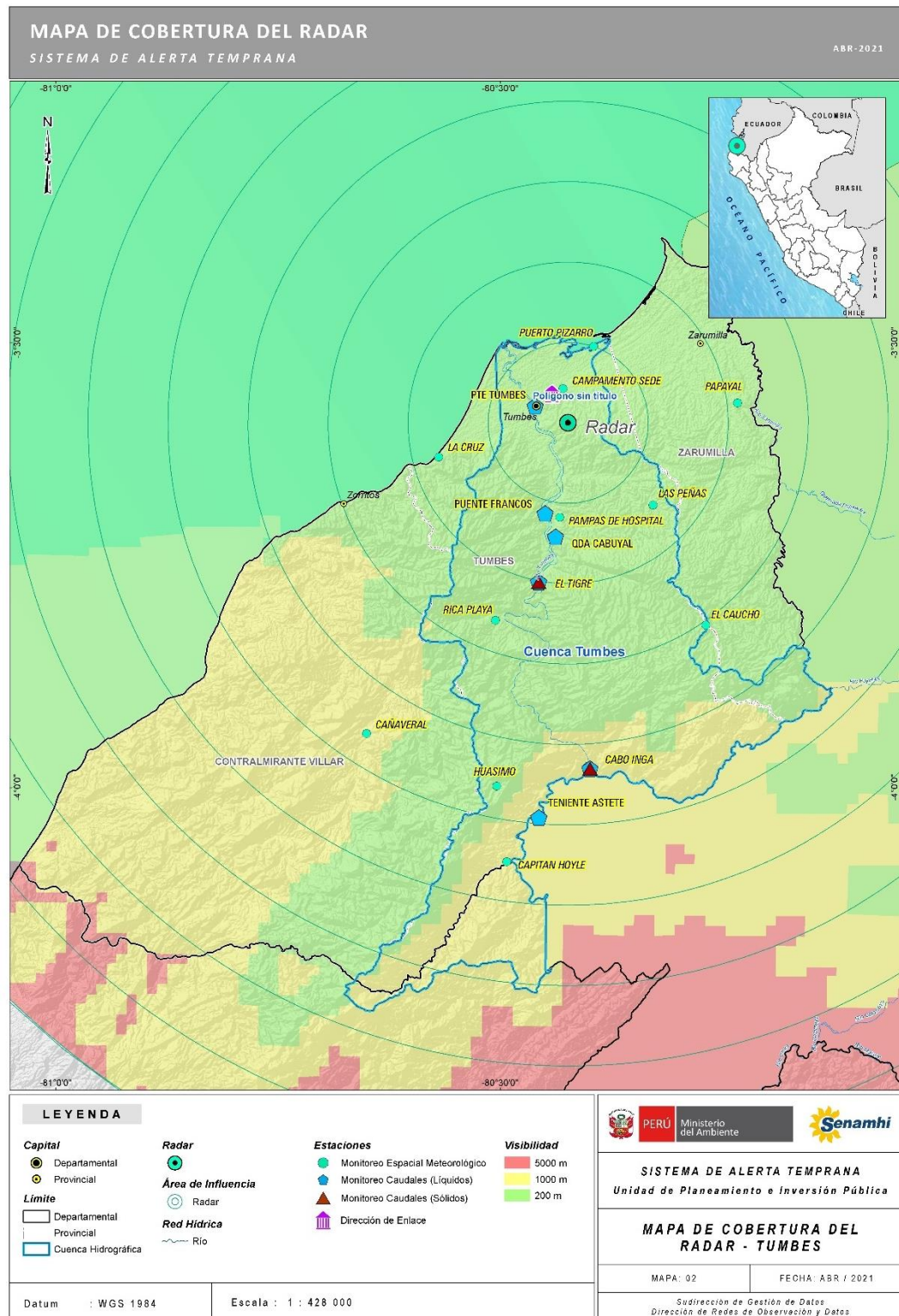
Cuadro N° 6: Equipamiento Informático en el Departamento de Tumbes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Access Point (Para Conexión Inalámbrica)	Unidad	1
2	Adquisición Y Adecuación Del Container Para Datacenter	Unidad	1
3	Adquisición Y Adecuación Del Container Para El Procesamiento De La Información	Unidad	1
4	Antena Satelital Comercial	Unidad	5
5	Cámara De Videovigilancia Interior (Incluye Cableado Y Disco De Almacenamiento Total 5 Tb Para NVR)	Unidad	1
6	Computadora De Escritorio (CPU Y Periféricos).	Unidad	3
7	Cuarto De Datacenter	Unidad	1
8	Equipo De Seguridad Perimetral (Firewall) (Incluye Regulador Y Balanceador De Carga)	Unidad	1
9	Equipo Ups (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	1
10	Gabinete De Piso 42 Ru	Unidad	1
11	Grupo Electrónico	Unidad	1
12	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Radar	Unidad	1
13	Estación De Trabajo Para Radar Meteorológico Tumbes	Unidad	1
14	Estación De Velocimetría (Cámaras IP-LSPIV)	Unidad	6
15	Laptop Core I7	Unidad	2
16	Licencia De Base De Datos Oracle	Unidad	2
17	Licencia De Sistema Operativo Linux Red Hat	Unidad	5
18	Licencia VMWARE VSPHERE Standard	Unidad	1
19	Licencia De Software ARCGIS Desktop Basic	Global	3
20	Licencia De Software Autodesk AUTOCAD (Versión Actual)	Global	1
21	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Versión Actual)	Global	1
22	Licencia De Software Matlab	Global	3
23	Monitores 24"	Unidad	4
24	Puntos De Red Adicional	Unidad	4
25	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	1
26	Servidor Para Base De Datos	Unidad	2
27	Servidor Para Virtualización	Unidad	1
28	Servidores De Procesamiento ((1) Algoritmo De Modelo Hidrológico Y Meteorológico (1) Producto Silvia Y Pisco (1) Procesamiento Datos De Radar, Datos De Satélite, Datos De Rayos Y Scripts De Nowcasting)	Unidad	3
29	Sistema De Aire Acondicionado De Precisión	Unidad	1
30	Switch De Datos Para Las Unidades De Almacenamiento	Unidad	1
31	Unidad De Almacenamiento Para El Data Center (50 Tb)	Unidad	1
32	Switch De Comunicación	Unidad	1
33	Tablet iPad	Unidad	1
34	Camioneta 1 Tn	Unidad	1

Fuente: SENAMHI

3.1.3. Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes

Figura N° 7: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes



Fuente: SENAMHI

3.1.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes

Cuadro N° 7: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: predicción básica
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Fortalecimiento de capacidades: ciencia básica del radar
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades - Curso especial en productos de radar y Doppler
4	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: estimación básica de las precipitaciones mediante radar
5	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades para la operación del software del sistema de radar
6	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento básico del radar
7	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
8	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
9	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
10	Predicción Meteorológica En Base A Radares	Creación de capacidad: Predicción a cortísimo plazo - Nowcasting sobre regiones con topografía compleja
11	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
12	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
13	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
14	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
15	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
16	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
17	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico del radar, estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar
18	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento de la infraestructura del radar

Fuente: SENAMHI

3.2.2. Diseño resultante

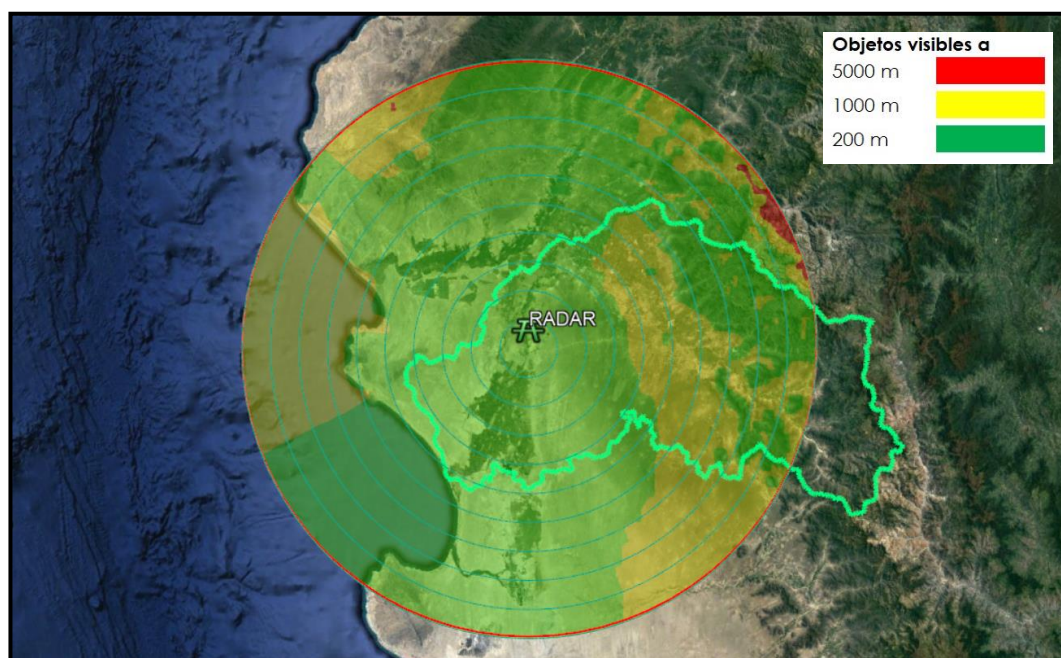
A. Radar Meteorológico

Cuadro N° 8: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Piura

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Radar Meteorológico	Piura	Piura	Piura	Piura	Los Ejidos	542945.7	9429513.6	39

Fuente: SENAMHI

Figura N° 9: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Piura



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo Espacial Meteorológico

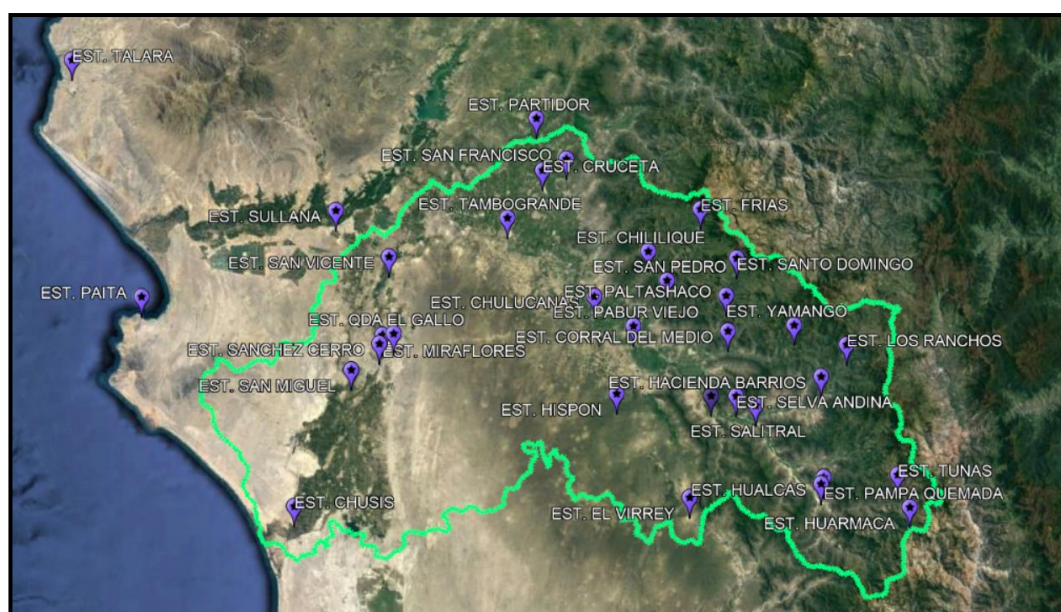
Cuadro N° 9: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Piura

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	PLU	Chillique	Piura	Morropón	Chulucanas	Chillique Alto	604879.00	9445282.00	322
2	EMA	Chulucanas	Piura	Morropón	Chulucanas	Chulucanas	592047.00	9435288.00	87
3	EMA	Chusis	Piura	Sechura	Sechura	Chusis	520740.00	9389013.00	713.00
4	PLU	Corral del Medio	Piura	Morropón	Buenos Aires	Pueblo Nuevo de Maray	622843.63	9426365.26	211
5	EMA	Cruceta	Piura	Piura	Tambogrande	Pueblo Cruceta	580934.77	9464848.94	147
6	EMA	Frías	Piura	Ayabaca	Frías	Frías	617147.07	9454491.36	1,758
7	PLU	Hacienda Barrios	Piura	Morropón	San Juan de Bigote	Barrios	644159.05	9415184.08	304
8	EMA	Hispon	Piura	Morropón	La Matanza	Caserío Hispon	596528.71	9412701.73	152
9	EMA	Hualcas	Piura	Morropón	Salitral	Caserío Hualcas	643380.09	9390433.73	292

10	EMA	Huarmaca	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Huarmaca	663332.9	9384568	2174
11	EMA	Juan Velasco	Piura	Morropón	Buenos Aires	Juan Velasco	618451.00	9411552.00	142
12	EMA	Los Ranchos	Piura	Huancabamba	Canchaque	Los Ranchos	650282.00	9422349.00	695
13	EMA	Miraflores	Piura	Piura	Castilla	Miraflores	542496.8	9427947.9	33
14	EMA	Pabur Viejo	Piura	Morropón	La Matanza	Pabur Viejo	600907.00	9428212.00	102
15	EMA	Paita	Piura	Paita	Paita	Paita	486502.00	9438572.00	28
16	PLU	Paltashaco	Piura	Morropón	Santa Catalina	Paltashaco	622560.00	9434506.00	562
17	PLU	Pampa Quemada	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Pampa Quemada	644008.00	9391909.00	419
18	EMA	Partidor	Piura	Piura	Las Lomas	Partidor	579868.51	9476921.86	217
19	PLU	Quebrada Gallo	Piura	Piura	Castilla	Tacala	545107.00	9428171.00	48
20	PLU	Salitral	Piura	Morropón	Salitral	Salitral	628762.05	9408989.01	157
21	PLU	San Francisco	Piura	Piura	Tambogrande	San Francisco	586538.00	9467275.00	147
22	EMA	San Miguel (Catacaos)	Piura	Piura	Catacaos	Catacaos	534977	9420111.9	24
23	PLU	San Pedro	Piura	Morropón	Chulucanas	Caserío San Pedro	609050.86	9438460.69	236
24	PLU	San Vicente	Piura	Piura	Castilla	San Vicente	544563.00	9445967.00	42
25	PLU	Sánchez Cerro	Piura	Piura	Castilla	Castilla	541711.00	9425949.00	32
26	EMA	Santo Domingo	Piura	Morropón	Santo Domingo	San Agustín	625212.3	9442999.2	1490
27	PLU	Selva Andina	Piura	Morropón	Salitral	Selva Andina	624252.00	9411300.00	170
28	EMA	Sullana	Piura	Sullana	Sullana	Sullana	532501.00	9457070.00	62
29	EMA	Talara	Piura	Talara	Pariñas	Talara	471665.00	9494136.00	86
30	PLU	Tambogrande	Piura	Piura	Piura	Ciudad Tambogrande	572394.01	9454106.90	67
31	EMA	Tunas	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Tunas	661001.00	9392065.00	1,510
32	EMA	Virrey	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	Virrey	612723	9388244	208
33	EMA	Yamango	Piura	Morropón	Yamango	Yamango	638133.87	9427225.16	1,115

Fuente: SENAMHI

Figura N° 10: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Piura



Fuente: SENAMHI

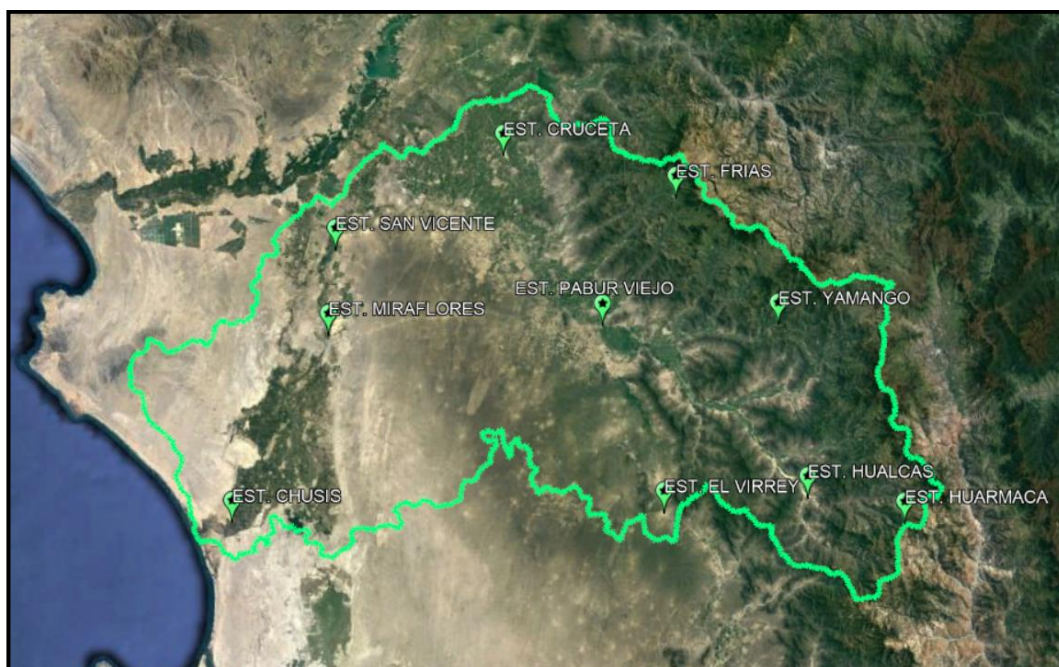
C. Monitoreo de Descargas Eléctricas

Cuadro N° 10: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Piura

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Detectora de Rayo	Chusis	Piura	Sechura	Sechura	Chusis	520740.00	9389013.00	713
2	Detectora de Rayo	Cruceta	Piura	Piura	Tambogrande	Pueblo Cruceta	580934.77	9464848.94	147
3	Detectora de Rayo	Frías	Piura	Ayabaca	Frías	Frías	617147.07	9454491.36	1758
4	Detectora de Rayo	Hualcas	Piura	Morropón	Salitral	Caserío Hualcas	643380.09	9390433.73	292
5	Detectora de Rayo	Huarmaca	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Huarmaca	663332.94	9384568.02	2174
6	Detectora de Rayo	Miraflores	Piura	Piura	Castilla	Miraflores	542496.84	9427947.86	33
7	Detectora de Rayo	Pabur Viejo	Piura	Morropón	La Matanza	Pabur Viejo	600907.00	9428212.00	102
8	Detectora de Rayo	San Vicente	Piura	Piura	Castilla	San Vicente	544563.00	9445967.00	42
9	Detectora de Rayo	Virrey	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	Virrey	612723.03	9388243.95	208
10	Detectora de Rayo	Yamango	Piura	Morropón	Yamango	Yamango	638133.87	9427225.16	1115

Fuente: SENAMHI

Figura N° 11: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Piura



Fuente: SENAMHI

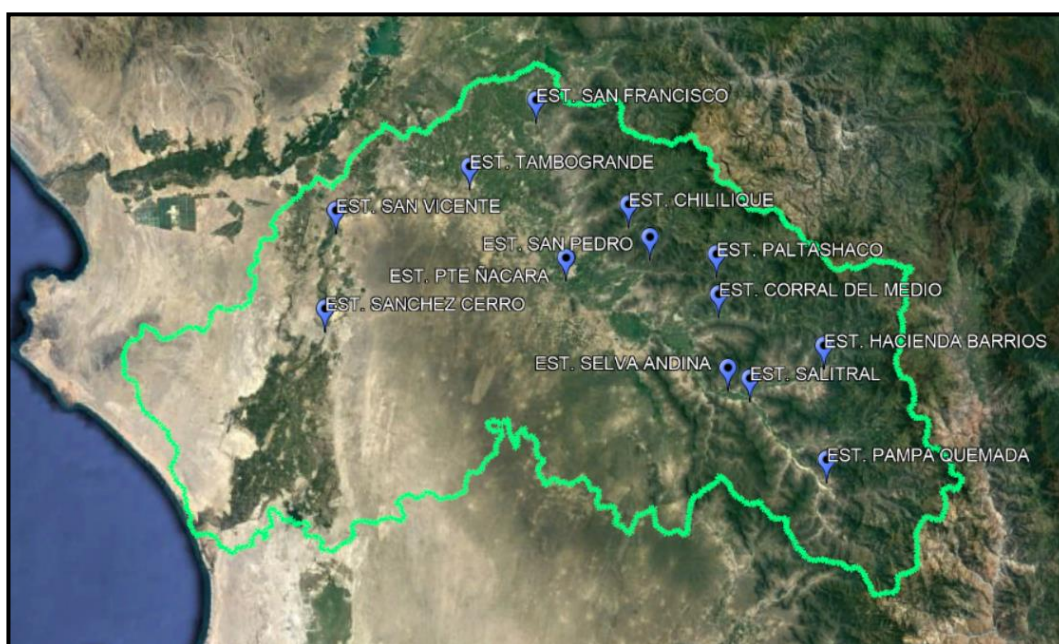
D. Monitoreo de Caudales Líquidos

Cuadro N° 11: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Piura

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Chililique	Piura	Morropón	Chulucanas	Chililique Alto	604879.00	9445282.00	322
2	PLU	Corral del Medio	Piura	Morropón	Buenos Aires	Pueblo Nuevo de Maray	622843.63	9426365.26	211
3	PLU	Hacienda Barrios	Piura	Morropón	San Juan de Bigote	Barrios	644159.05	9415184.08	304
4	EHA	Paltashaco	Piura	Morropón	Santa Catalina	Paltashaco	622560.00	9434506.00	562
5	EHA	Pampa Quemada	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Pampa Quemada	644008.00	9391909.00	419
6	PLU	Puente Ñacara	Piura	Morropón	Chulucanas	Chulucanas	591676.00	9434801.00	89
7	PLU	Salitral	Piura	Morropón	Salitral	Salitral	628762.05	9408989.01	157
8	EHA	San Francisco	Piura	Piura	Tambogrande	San Francisco	586538.00	9467275.00	147
9	PLU	San Pedro	Piura	Morropón	Chulucanas	Caserío San Pedro	609050.86	9438460.69	236
10	EHA - PLU	San Vicente	Piura	Piura	Castilla	San Vicente	544563.00	9445967.00	42
11	EHA - PLU	Sánchez Cerro	Piura	Piura	Castilla	Castilla	541711.00	9425949.00	32
12	EHA - PLU	Selva Andina	Piura	Morropón	Salitral	Selva Andina	624252.00	9411300.00	170
13	PLU	Tambogrande	Piura	Piura	Piura	Ciudad Tambogrande	572394.01	9454106.90	67

Fuente: SENAMHI

Figura N° 12: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Piura



Fuente: SENAMHI

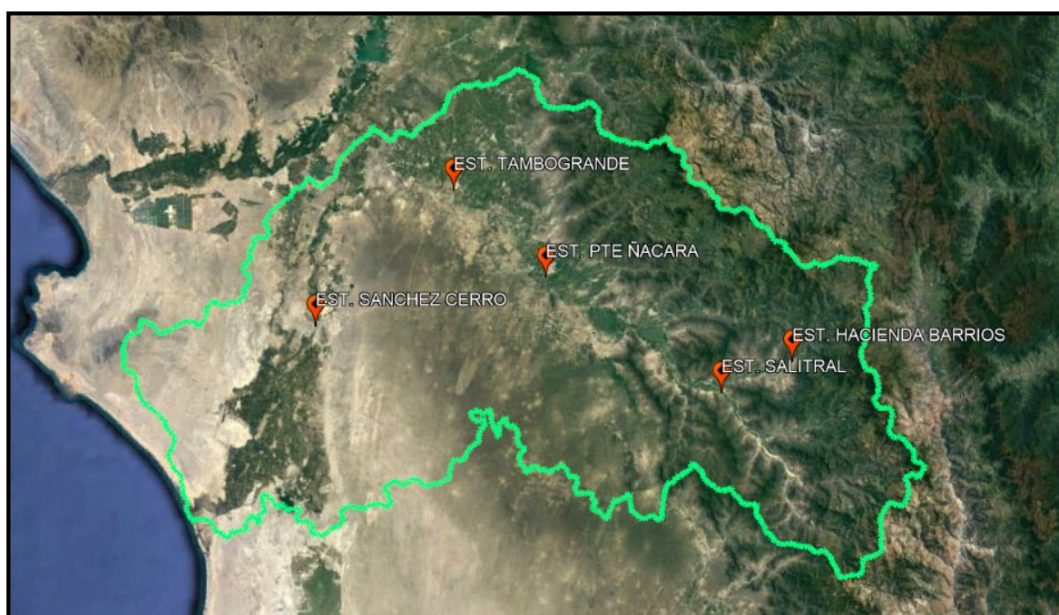
E. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 12: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Piura

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Sedimentológica	Hacienda Barrios	Piura	Morropón	San Juan de Bigote	Barrios	644159.05	9415184.08	304
2	Sedimentológica	Puente Ñacara	Piura	Morropón	Chulucanas	Chulucanas	591676.00	9434801.00	89
3	PLU	Salitral	Piura	Morropón	Salitral	Salitral	628762.05	9408989.01	157
4	PLU	Sánchez Cerro	Piura	Piura	Castilla	Castilla	541711.00	9425949.00	32
5	PLU	Tambogrande	Piura	Piura	Piura	Ciudad Tambogrande	572394.01	9454106.90	67

Fuente: SENAMHI

Figura N° 13: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Piura



Fuente: SENAMHI

F. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Piura

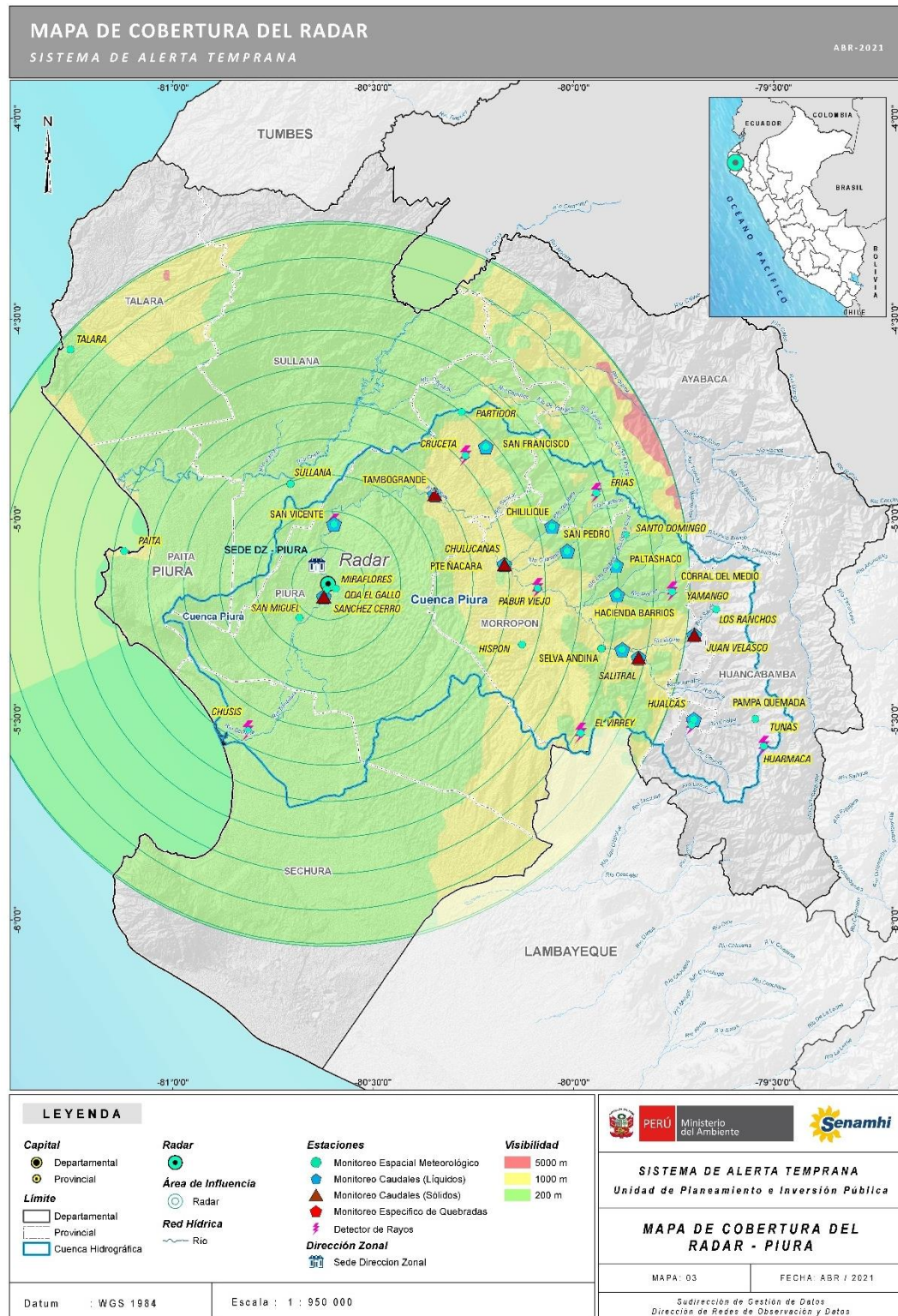
Cuadro N° 13: Equipamiento Informático en el Departamento de Piura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Access Point (Para Conexión Inalámbrica)	Unidad	1
2	Adquisición De Equipo De Conectividad De Línea Dedicada (Con Tumbes)	Unidad	1
3	Adquisición Y Adecuación Del Container Para Datacenter	Unidad	1
4	Adquisición Y Adecuación Del Container Para El Procesamiento De La Información	Unidad	2
5	Cámara De Videovigilancia Interior (Incluye Cableado Y Disco De Almacenamiento Total 5 Tb Para NVR)	Unidad	2
6	Computadora De Escritorio (CPU Y Periféricos).	Unidad	4
7	Cuarto De Datacenter	Unidad	1
8	Equipo De Seguridad Perimetral (Firewall) (Incluye Regulador Y Balanceador De Carga)	Unidad	1
9	Equipo Ups (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	1
10	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Estaciones Regulares	Unidad	3
11	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Radar	Unidad	5
12	Gabinete De Piso 42 Ru	Unidad	1
13	Grupo Electrónico	Unidad	1
14	IPad	Unidad	1
15	Laptop Core I7	Unidad	3
16	Licencia De Base De Datos Oracle	Unidad	2
17	Licencia De Sistema Operativo Linux Red Hat	Unidad	5
18	Licencia De Software ARCGIS Desktop Basic	Global	5
19	Licencia De Software Autodesk AUTOCAD (Versión Actual)	Global	2
20	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Versión Actual)	Global	2
21	Licencia De Software Matlab	Global	5
22	Licencia VMWARE VSPHERE Standard	Unidad	1
23	Monitores 24"	Unidad	12
24	Puntos De Red Adicional	Unidad	12
25	Servidor Para Base De Datos	Unidad	2
26	Servidor Para Virtualización	Unidad	1
27	Servidores De Procesamiento ((1) Algoritmo De Modelo Hidrológico Y Meteorológico (1) Producto Silvia Y Pisco (1) Procesamiento Datos De Radar, Datos De Satélite, Datos De Rayos Y Scripts De Nowcasting)	Unidad	3
28	Sistema De Aire Acondicionado De Precisión	Unidad	1
29	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	1
30	Switch De Comunicación	Unidad	1
31	Switch De Datos Para Las Unidades De Almacenamiento	Unidad	1
32	Unidad De Almacenamiento Para El Data Center (50 Tb)	Unidad	1
33	Camioneta 1 Tn	Unidad	1

Fuente: SENAMHI

3.2.3. Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Piura

Figura N° 14: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Piura



Fuente: SENAMHI

3.2.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Tumbes

Cuadro N° 14: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Piura

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: predicción básica
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Fortalecimiento de capacidades: ciencia básica del radar
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades - Curso especial en productos de radar y Doppler
4	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: estimación básica de las precipitaciones mediante radar
5	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades para la operación del software del sistema de radar
6	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento básico del radar
7	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
8	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
9	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
10	Predicción Meteorológica En Base A Radares	Creación de capacidad: Predicción a cortísimo plazo - Nowcasting sobre regiones con topografía compleja
11	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
12	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
13	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
14	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
15	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
16	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
17	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico del radar, estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar
18	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento de la infraestructura del radar

Fuente: SENAMHI

3.3. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lambayeque

3.3.1. Contexto Geográfico

Para la región Lambayeque se está considerando 4 cuencas: Zaña, Chancay Lambayeque, Motupe – La Leche y Olmos.

A. Cuenca Zaña

La cuenca del río Zaña, está ubicada en la vertiente occidental de los Andes Nor-peruanos, entre las paralelas 06°44' y 07°03' de latitud Sur y los meridianos 78°40' y 79°40' de longitud Oeste. Limita por el Norte con la cuenca del río Chancay-Lambayeque, por el Sur con la cuenca del río Chaman, por el Este con la cuenca del río Jequetepeque y por el Oeste con el Litoral Peruano.

Su parte baja pertenece a la franja árida de la Costa Nor-peruana, con cerros y planicies sin vegetación, salvo aquellas zonas artificialmente regadas.

La parte alta puede clasificarse como de clima húmedo de la Cordillera alta, disponiendo, gracias a las abundantes precipitaciones de una cobertura vegetal cerrada, aunque ya no muy exuberante debido a la altura.

La zona de transición intermedia pertenece a una región con precipitaciones altas, la cual por estar a una altura suficientemente baja permite el desarrollo de una vegetación tropical al presentarse también temperaturas bastante templadas.

El río Zaña drena desde su desembocadura al Pacífico una cuenca de unos 1600 Km² de superficie y en un recorrido de 110Km de longitud, el río y sus afluentes principales pasan por una diferencia altimétrica de 3800 metros como máximo.

Las poblaciones más importantes que están comprendidas en esta cuenca son: Niepos, Nueva Arica, Zaña, Oyotun y Lagunas.

B. Cuenca Chancay Lambayeque

La cuenca hidrográfica del río Chancay-Lambayeque se sitúa en la ladera occidental de la cordillera de los andes del norte, que forma la divisoria continental, es decir en la vertiente de Pacífico.

El río Chancay nace en la laguna de Mishacocha con el nombre de quebrada Mishacocha, a una altitud de 3800 m.s.n.m., discurriendo su cauce de este a oeste. Toma sucesivamente los nombres de Chico y Llantén; conociéndose como Chancay-Lambayeque desde su confluencia con el río San Juan en la zona alto

andina próxima a Chota, hasta el repartidor La Puntilla que distribuye el agua desde el reservorio Tinajones a partir del río Chancay-Lambayeque. Desde el repartidor La Puntilla el cauce se divide en tres cursos: canal Taymi (norte), río Reque (sur), y entre ambos el río Lambayeque; sólo desembocando en el océano Pacífico el río Reque, al norte de Puerto Eten; mientras que el río Lambayeque y el canal Taymi con capacidad para 70 m³/s. no llegan al mar, ya que sus aguas se consumen íntegramente para el riego.

El río Chancay cuenta con un área de drenaje de 5309 Km² (ONERN, 1980), recorriendo una distancia total de 200 km con una pendiente media de 1.9%.

Los afluentes principales por la margen izquierda son los ríos Las Nieves, Cañad, Chilal y San Lorenzo y por la margen derecha los ríos San Juan, Huamboyaco, La Chilera, Cirato, Cumbil (Maichil-Lonquinua), Camellón y Chiriquipe, entregando sus aguas estos dos últimos después de la estación de aforos de la Bocatoma Raca Rumi (245 m. s. n. m.); captando la Bocatoma Raca Rumi las aguas del río Chancay-Lambayeque a la altura de la cuenca media y conduciéndola hacia el reservorio Tinajones.

C. Cuenca Motupe – La Leche

La cuenca del río La Leche está ubicada en el Departamento de Lambayeque, comprendida entre las paralelas 05°58' y 06°43' de latitud Sur y los meridianos 79°11' y 80°10' de longitud Oeste.

Está limitada por el Norte con las cuencas del río Olmos y río Motupe, por el Sur con las cuencas del río Chancay-Lambayeque, por el Este con la cuenca del río Chotano y por el Oeste con el Litoral Peruano.

Tiene un área de 4216 Km², que representan aproximadamente el 0,33% de superficie total del territorio Nacional.

Su forma es semejante a una pera, su mayor ancho de Este a Oeste es de 75 Km, y su mayor largo de Norte a Sur es de 74 Km.

Las poblaciones más importantes comprendidas en esta cuenca son: Chochope, Motupe, Jayanca, Pacora, Íllimo, Túcume y Morrope.

La variación orográfica de esta cuenca produce una gran diferencia climática entre la parte baja costanera de clima cálido y la parte alta, clima frío y seco

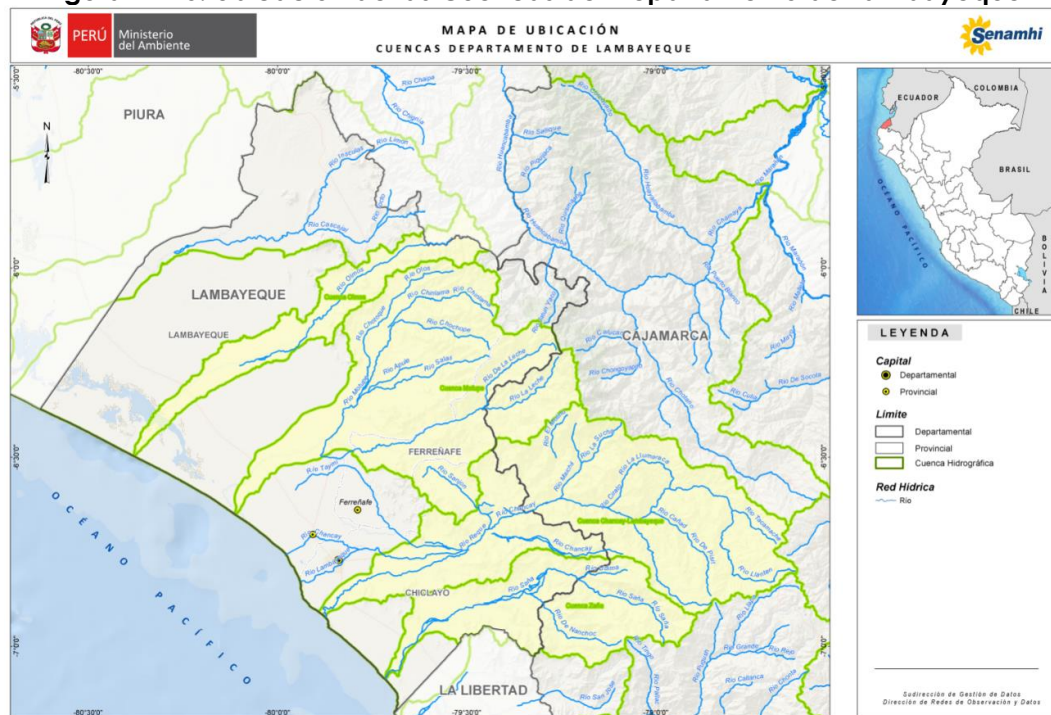
El sistema hidrográfico se encuentra formado por los siguientes ríos:

D. Cuenca Olmos

El río Olmos es un río estacional, que recorre la parte sur del distrito del mismo nombre. Nace en la provincia de Huancabamba ingresando en el distrito de Olmos en la provincia de Lambayeque, por el lado este hacia el oeste uniéndose con algunas quebradas como la de Los Boliches. Cruza a 500 m de la ciudad de Olmos. Se considera a este río, al igual que al río Cascajal, de menor impacto hídrico en la región, debido a su escaso e irregular caudal, así como a que atraviesan un terreno desértico.

Mediante el transvase de 770 millones de m³ del río Huancabamba mediante la presa Limón y un túnel transandino de 20 km al río Olmos; la construcción de una central eléctrica y la irrigación de 100.000 has en las Pampas de Olmos.

Figura N° 15: Ubicación de las Cuencas del Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

3.3.2. Diseño resultante

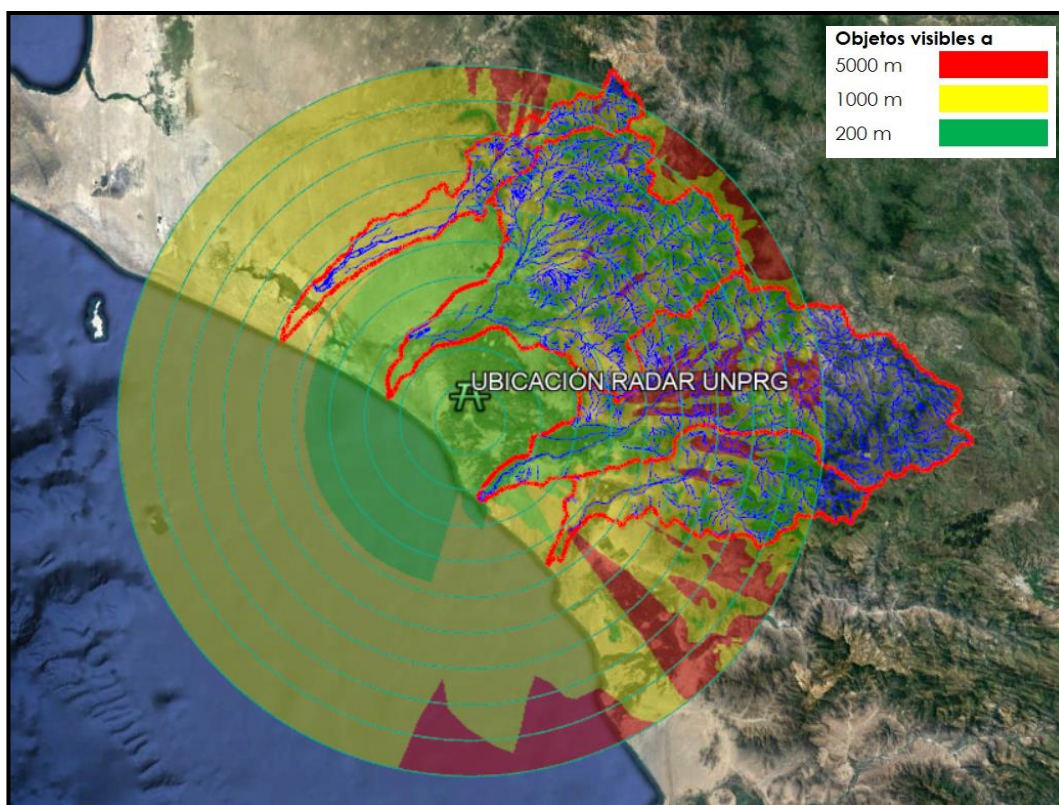
A. Radar Meteorológico

Cuadro N° 15: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Lambayeque

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Radar Meteorológico	UNPRG	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	Ciudad Universitaria	621222.3	9258238	18

Fuente: SENAMHI

Figura N° 16: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo Espacial Meteorológico

Cuadro N° 16: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Lambayeque

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	La Zanja	Cajamarca	Santa Cruz	Catache	Centro poblado Pizit	Chancay Lambayeque	724720	9247802	2887
2	EMA	Llama	Cajamarca	Chota	Llama	Llama	Chancay Lambayeque	707615	9279541	2092
3	EMA	Quilcate	Cajamarca	San Miguel	Catilluc	Quilcate	Chancay Lambayeque	749344	9245256	3116
4	EMA	Santa Cruz	Cajamarca	Santa Cruz	Santa Cruz	Santa Cruz	Chancay Lambayeque	726915.7	9268169.5	2005
5	EMA	Sipán	Lambayeque	Chiclayo	Zaña	Huaca Rajada	Chancay Lambayeque	654710	9247982	93

6	EMA	Tinajones	Lambayeque	Chiclayo	Chongoyape	San Juan, Zapotal	Chancay Lambayeque	673785	9264117	182
7	EMA	Batangrande	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Batán Grande	La Leche	649036.00	9282879.00	107
8	EMA	Incahuasi	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Incahuasi	La Leche	686020.8	9310665.8	2884
9	EMA	Puchaca	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Puchaca	La Leche	669595.00	9295253.00	331.438
10	EMA	Sangana	Cajamarca	Chota	Miracosta	Sangana	La Leche	679314.5	9296213.3	921
11	EMA	Tocmoche	Cajamarca	Chota	Tocmoche	Tocmoche	La Leche	681843.6	9291396	1364
12	EMA	Cangrejera	Lambayeque	Ferreñafe	Cañaris	Cangrejera	Motupe	662557.2	9335831.2	1559
13	EMA	Corral de Piedra	Lambayeque	Lambayeque	Salas	Corral de Piedra	Motupe	669958	9325255	1776
14	EMA	Cruz de Motupe	Lambayeque	Lambayeque	Motupe	Cruz de Chalpón	Motupe	639663.00	9327306.00	662
15	EMA	Cueva Blanca	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Cueva Blanca	Motupe	676552.00	9322018.00	3305
16	EMA	Jayanca	Lambayeque	Lambayeque	Jayanca	Centro poblado Sancarranco	Motupe	636233.00	9299847.00	79
17	EMA	Penachi	Lambayeque	Lambayeque	Salas	Penachi	Motupe	668463.9	9316359.5	1583
18	EMA	Salas	Lambayeque	Lambayeque	Salas	Salas	Motupe	654359	9306157	235
19	EMA	Limón de Porcuya	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Limón de Porcuya	Olmos	662264.2	9349384.5	1622
20	EMA	Porculla	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Abra de Porculla	Olmos	665437.1	9354302.5	2154
21	EMA	Carahuasi	Cajamarca	San Miguel	Nanchoc	Carahuasi	Zaña	702254.1	9223921.6	1059
22	EMA	Niepos	Cajamarca	San Miguel	Niepos	Niepos	Zaña	706716.4	9234128.9	2417
23	EMA	Udima	Cajamarca	Santa Cruz	Catache	Udima	Zaña	710661.1	9246310.8	2288

Fuente: SENAMHI

Figura N° 17: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

C. Monitoreo de Descargas Eléctricas

Cuadro N° 17: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Lambayeque

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	Detector de Rayos	Llama	Cajamarca	Chota	Llama	Llama	Chancay Lambayeque	707615.00	9279541.00	2092
2	Detector de Rayos	Sipán	Lambayeque	Chiclayo	Zaña	Huaca Rajada	Chancay Lambayeque	654710.00	9247982.00	93
3	Detector de Rayos	Tinajones	Lambayeque	Chiclayo	Chongoyape	San Juan, Zapotal	Chancay Lambayeque	673785.00	9264117.00	182
4	Detector de Rayos	Tongod	Cajamarca	San Miguel	Tongod	Quellahorco	Chancay Lambayeque	741709.00	9253937.00	2531
5	Detector de Rayos	Incahuasi	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Incahuasi	La Leche	686020.75	9310665.79	2884
6	Detector de Rayos	Jayanca	Lambayeque	Lambayeque	Jayanca	C.P. Sancarranco	Motupe	636233.00	9299847.00	79
7	Detector de Rayos	Salas	Lambayeque	Lambayeque	Salas	Salas	Motupe	654359.00	9306157.00	235
8	Detector de Rayos	Olmos	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	Olmos	Olmos	638840.00	9338039.00	179
9	Detector de Rayos	Porculla	Piura	Huancabamba	Huarmaca	Abra de Porculla	Olmos	665437.05	9354302.52	2154
10	Detector de Rayos	Niepos	Cajamarca	San Miguel	Niepos	Niepos	Zaña	706716.44	9234128.92	2417
11	Detector de Rayos	San Miguel	Cajamarca	San Miguel	San Miguel	San Miguel	Zaña	737259.00	9225673.00	2616

Fuente: SENAMHI

Figura N° 18: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

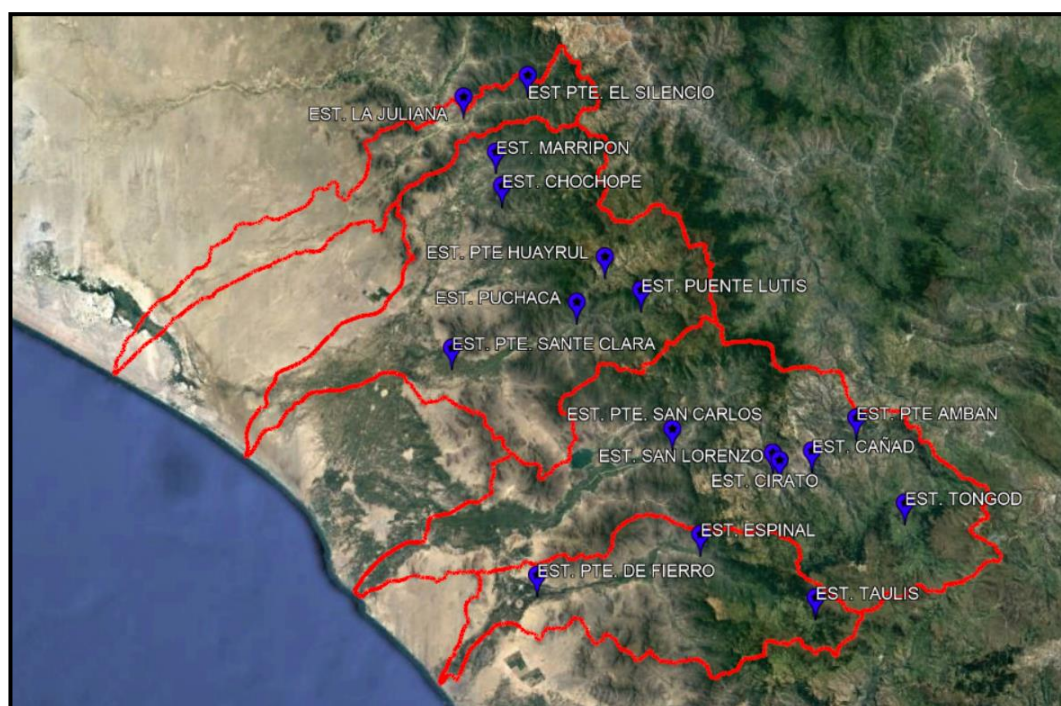
D. Monitoreo de Caudales Líquidos

Cuadro N° 18: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Lambayeque

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	La Juliana	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	La Juliana	Olmos	643659.72	9339022.41	255
2	EHA	Puente El Silencio	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	Overall	Olmos	657542.37	9343827.85	659
3	EHMA	Chochope	Lambayeque	Lambayeque	Chóchope	Ciruelo	Motupe	652600.64	9320016.8	269
4	EHMA	Marripon	Lambayeque	Lambayeque	Motupe	Marripon	Motupe	651055.05	9327307.49	268
5	EHMA	Puente Lutis	Cajamarca	Chota	Miracosta	Shishique	La Leche	683439.01	9298137.05	1337
6	EHMA	Puente Huayrul	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Huayrul	La Leche	675387.42	9305111.51	1375
7	EHA	Puente Santa Clara	Lambayeque	Ferreñafe	Batangrande	Santa Clara	La Leche	642617.63	9284659.26	65
8	PLU	Puchaca	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Puchaca	La Leche	669595.00	9295253.00	331.438
9	EHMA	San Lorenzo	Cajamarca	Santa Cruz	Catache	Puente Cascadén	Chancay Lambayeque	714457.96	9262383.09	1002
10	PLU	Tongod	Cajamarca	San Miguel	Tongod	Quellahorco	Chancay Lambayeque	741709.00	9253937.00	2531
11	PLU	Puente San Carlos	Cajamarca	Chota	Llama	San Carlos	Chancay Lambayeque	691109.14	9268457.16	350.289
12	PLU	Cirato	Cajamarca	Santa Cruz	Catache		Chancay Lambayeque	712941.01	9263888.76	956.343
13	EHMA	Taulis	Cajamarca	San Miguel	Calquic	Taulis, Puente Taulis	Zaña	722859.00	9233142.00	2788
14	EHMA	Espinal	Lambayeque	Chiclayo	Oyotún	El Espinal	Zaña	697874.22	9245890.61	331
15	EHA	Puente de Fierro	Lambayeque	Chiclayo	Oyotún	La Aviación	Zaña	662595.00	9236041.00	76

Fuente: SENAMHI

Figura N° 19: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

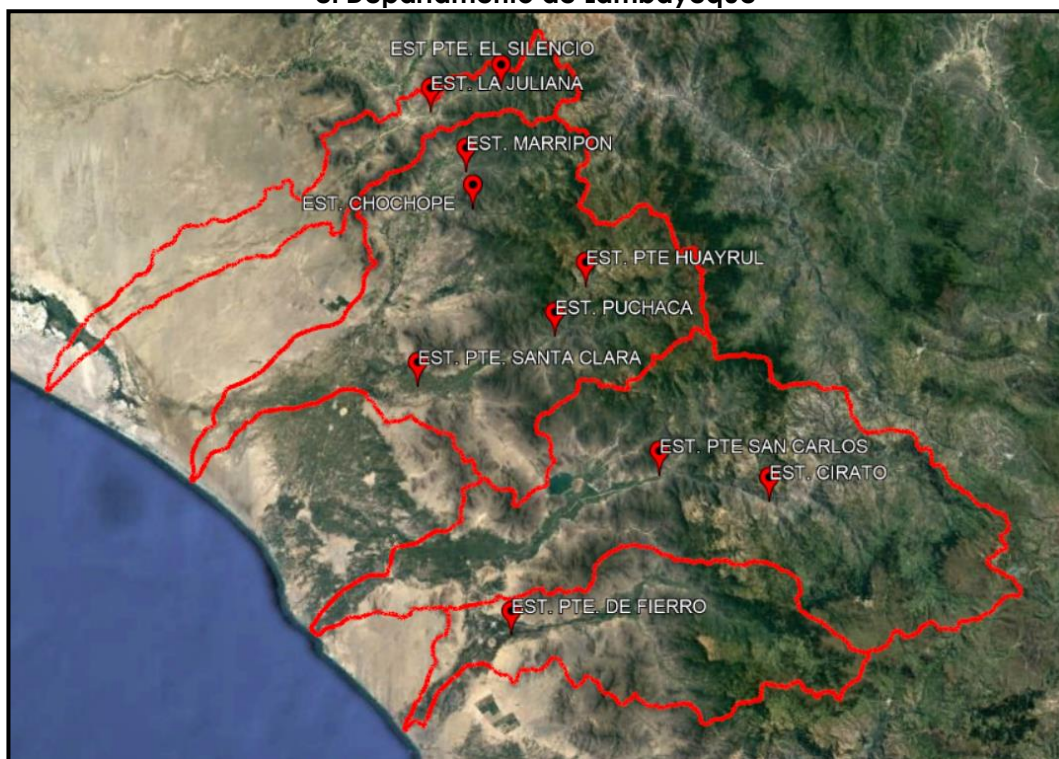
E. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 19: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Lambayeque

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	Sedimentológica	La Juliana	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	La Juliana	Olmos	643659.72	9339022.41	255
2	Sedimentológica	Puente El Silencio	Lambayeque	Lambayeque	Olmos	Overall	Olmos	657542.37	9343827.85	659
3	Sedimentológica	Chochope	Lambayeque	Lambayeque	Chóchope	Ciruelo	Motupe	652600.64	9320016.80	269
4	Sedimentológica	Marripón	Lambayeque	Lambayeque	Motupe	Marripón	Motupe	651055.05	9327307.49	268
5	Sedimentológica	Puente Huayrúl	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Huayrúl	La Leche	675387.42	9305111.51	1375
6	Sedimentológica	Puente Santa Clara	Lambayeque	Ferreñafe	Batangrande	Santa Clara	La Leche	642617.63	9284659.26	65
7	Sedimentológica	Puchaca	Lambayeque	Ferreñafe	Pitipo	Puchaca	La Leche	669595.00	9295253.00	331.438
8	Sedimentológica	Puente San Carlos	Cajamarca	Chota	Llama	San Carlos	Chancay Lambayeque	691109.14	9268457.16	350.289
9	Sedimentológica	Cirato	Cajamarca	Santa Cruz	Catache		Chancay Lambayeque	712941.01	9263888.76	956.343
10	Sedimentológica	Puente de Fierro	Lambayeque	Chiclayo	Oyotún	La Aviación	Zaña	662595.00	9236041.00	76

Fuente: SENAMHI

Figura N° 20: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

F. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Lambayeque

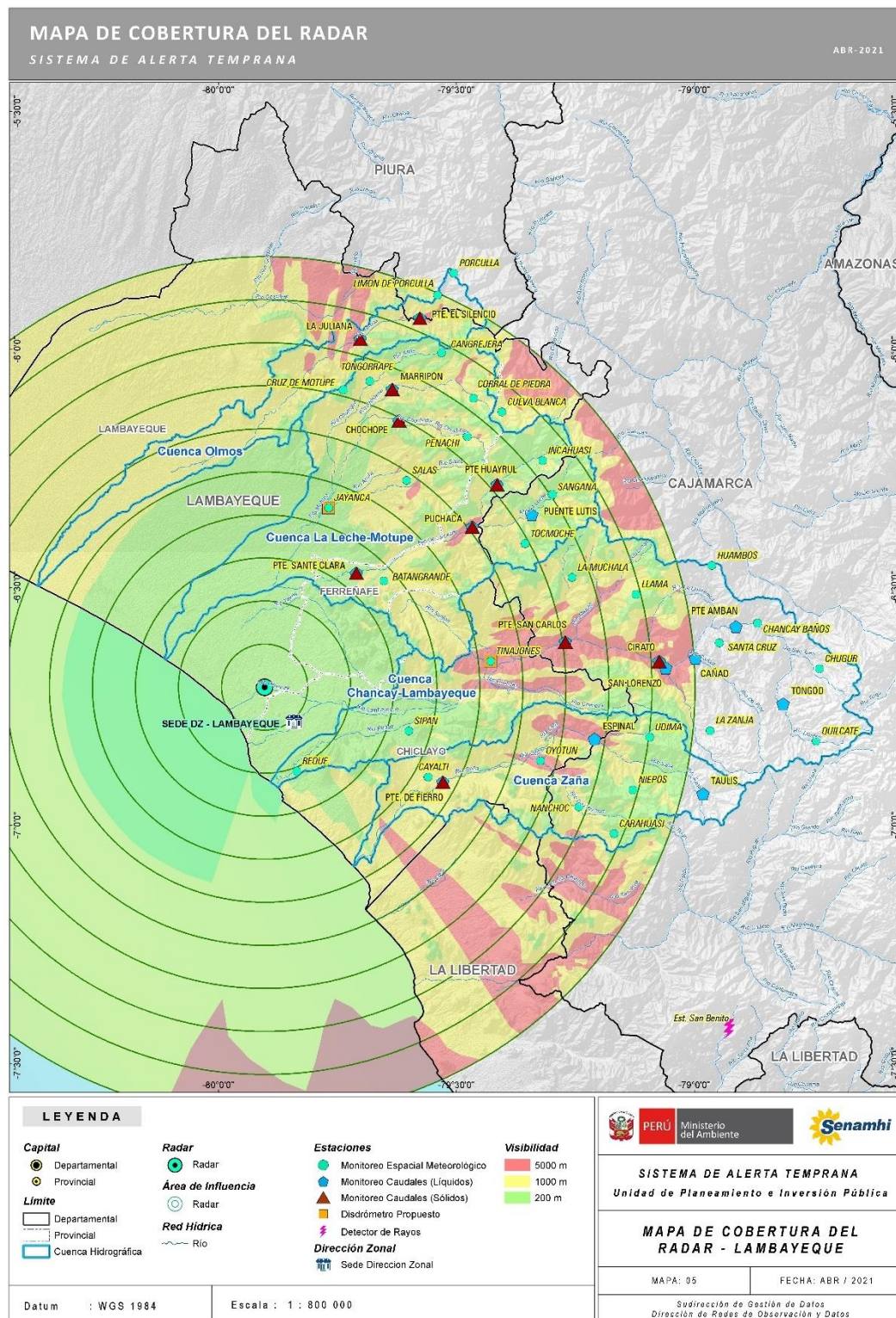
Cuadro N° 20: Equipamiento Informático en el Departamento de Lambayeque

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Access Point (Para Conexión Inalámbrica)	Unidad	1
2	Acondicionamiento De Oficina De Laboratorio De Sensoramiento Remoto Inc. Escritorios	Unidad	1
3	Adquisición Y Adecuación Del Container Para Datacenter Inc. UPS, Aire Acondicionado	Unidad	1
4	Adquisición Y Adecuación Del Container Para El Procesamiento De La Información	Unidad	2
5	Cámara De Videovigilancia Interior (Incluye Cableado Y Disco De Almacenamiento Total 5 Tb Para NVR)	Unidad	1
6	Computadora De Escritorio (CPU Y Periféricos).	Unidad	4
7	Equipo De Seguridad Perimetral (Firewall) (Incluye Regulador Y Balanceador De Carga)	Unidad	1
8	Equipo UPS (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	2
9	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Radar	Unidad	3
10	Gabinete De Piso 42 Ru	Unidad	1
11	Grupo Electrónico	Unidad	1
12	Laptop Core I7	Unidad	6
13	Licencia De Base De Datos Oracle	Unidad	2
14	Licencia De Sistema Operativo Linux Red Hat	Unidad	5
15	Licencia De Software ARCGIS Desktop Basic	Global	5
16	Licencia De Software Autodesk AutoCAD (Versión Actual)	Global	3
17	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Versión Actual)	Global	3
18	Licencia De Software Matlab	Global	3
19	Licencia Para Aforo Modo Estacionario Con ADCP	Unidad	2
20	Licencia Swap Cup	Global	1
21	Licencia VMWARE VSPHERE Standard	Unidad	1
22	Monitores 24"	Unidad	7
23	Puntos De Red Adicional	Unidad	7
24	Servidor Para Base De Datos	Unidad	1
25	Servidor Para Virtualización	Unidad	1
26	Servidores De Procesamiento ((1) Algoritmo De Modelo Hidrológico Y Meteorológico (1) Producto Silvia Y Pisco (1) Procesamiento Datos De Radar, Datos De Satélite, Datos De Rayos Y Scripts De Nowcasting)	Unidad	2
27	Sistema De Aire Acondicionado De Precisión	Unidad	1
28	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	1
29	Switch De Comunicación	Unidad	1
30	Switch De Datos Para Las Unidades De Almacenamiento	Unidad	1
31	Tablet iPad	Unidad	2
32	Unidad De Almacenamiento Para El Data Center (50 Tb)	Unidad	1
33	Camioneta 1 Tn	Unidad	1

Fuente: SENAMHI

3.3.3. Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lambayeque

Figura N° 21: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lambayeque



Fuente: SENAMHI

3.3.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lambayeque

Cuadro N° 21: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lambayeque

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: predicción básica
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Fortalecimiento de capacidades: ciencia básica del radar
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades - Curso especial en productos de radar y Doppler
4	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: estimación básica de las precipitaciones mediante radar
5	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades para la operación del software del sistema de radar
6	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento básico del radar
7	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
8	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
9	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
10	Predicción Meteorológica En Base A Radares	Creación de capacidad: Predicción a cortísimo plazo - Nowcasting sobre regiones con topografía compleja
11	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
12	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
13	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
14	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
15	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
16	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
17	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico del radar, estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar
18	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento de la infraestructura del radar

Fuente: SENAMHI

3.4. Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de La Libertad

3.4.1. Contexto Geográfico

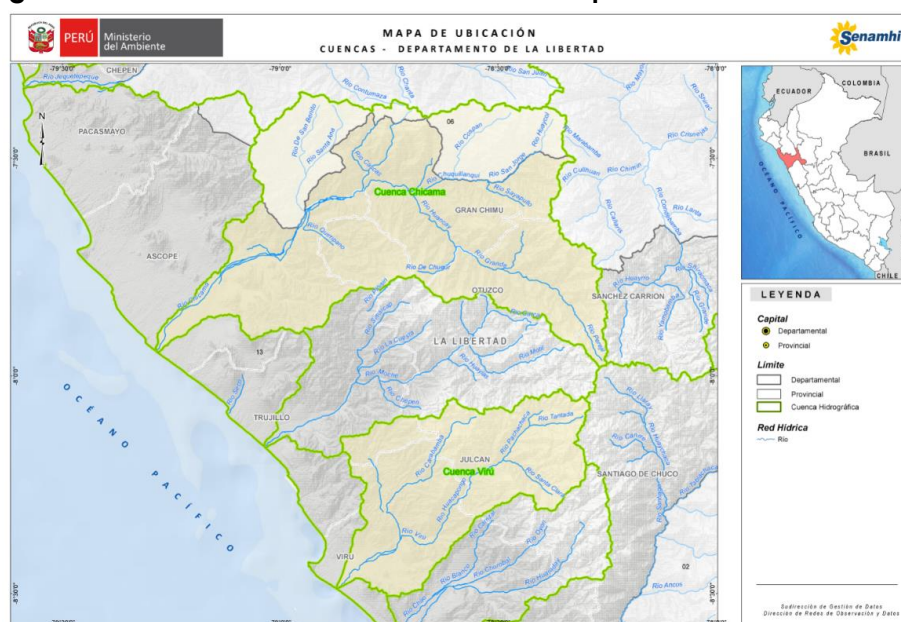
El área de estudio, comprende las cuencas de los ríos Chicama y Virú; además de las quebradas de EL León, San Idelfonso y San Carlos.

La cuenca del río Chicama se ubica en el norte del Perú, formando parte de las provincias de Cajamarca y Contumazá del departamento de Cajamarca y de las provincias de Ascope, Gran Chimú, Otuzco, Santiago de Chuco del departamento de la Libertad, abarcando una extensión de 5876 kilómetros cuadrados. Limita por el sur con la cuenca del río Moche y la quebrada del río Seco, por el norte con la cuenca del río Jequetepeque, por el este con la cuenca del río Crisnejas, afluente del Marañón y por el oeste con el océano Pacífico.

La cuenca del río Virú, políticamente forma parte de las provincias de Virú, Julcán y Trujillo, pertenecientes al departamento de La Libertad, abarcando un área de 2.805,66 Km². Limita por el norte con la cuenca del río Moche; por el sur, con la cuenca del río Chao; por el este, con la cuenca del río Santa, y por el oeste, con el océano Pacífico.

Las quebradas El León, San Idelfonso y San Carlos se localizan en los distritos de Huanchaco, El Porvenir y Laredo, respectivamente, en la provincia de Trujillo, región de La Libertad, en el norte del territorio peruano. La microcuenca de la quebrada El León abarca una extensión de 130.09 km², la de San Idelfonso abarca una superficie de 12.87 km², la de San Carlos posee un área de 43.87 km². Las tres microcuencas afectan a los distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera, Florencia de Mora, El Porvenir, Laredo, La Esperanza y Huanchaco.

Figura N° 22: Ubicación de las Cuencas del Departamento de La Libertad



Fuente: SENAMHI

3.4.2. Diseño resultante

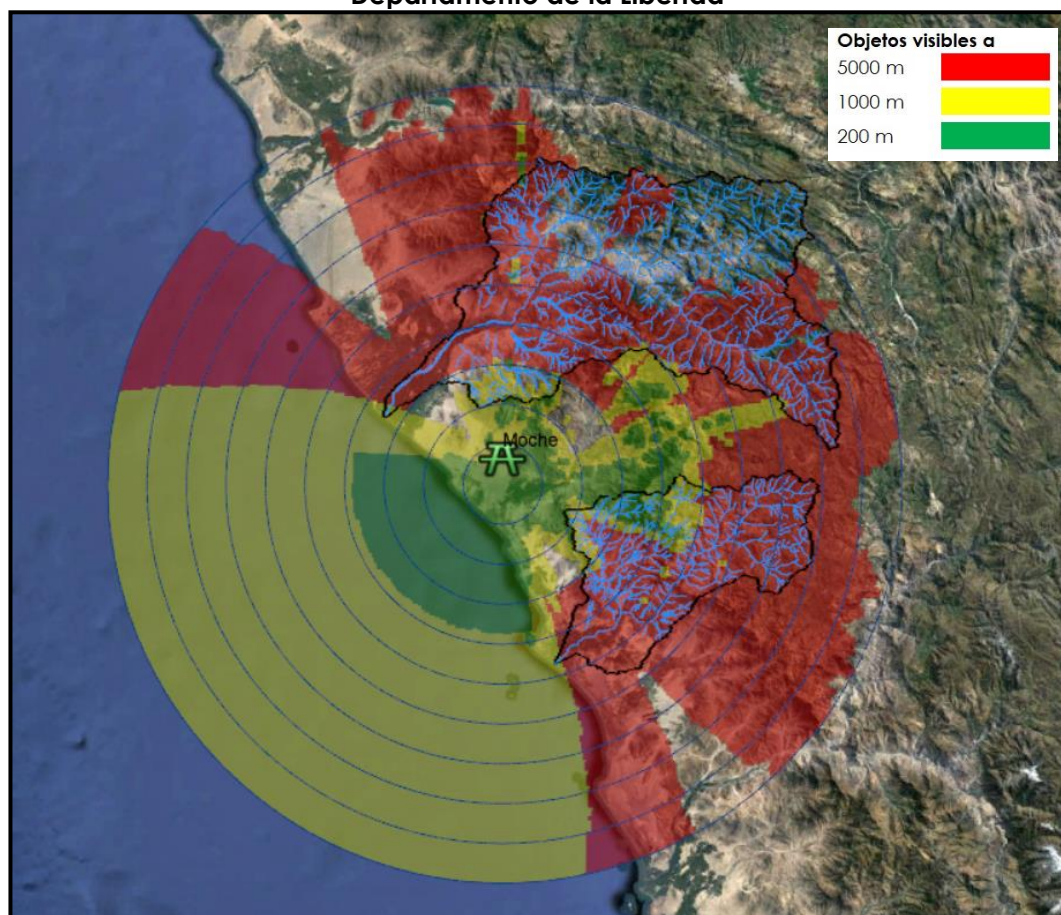
A. Radar Meteorológico

Cuadro N° 22: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de la Libertad

N°	Tipo de estación	Nombre de estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Coordenada referencial 17 S		Altitud (msnm)
							X (UTM)	Y (UTM)	
1	Radar meteorológico	Moche	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Los Portales	719747.99	9105494.09	76

Fuente: SENAMHI

Figura N° 23: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de la Libertad



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo Espacial Meteorológico

Cuadro N° 23: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de la Libertad

N°	Tipo de estación	Nombre de estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca, microcuenca o quebrada	Coordenada referencial 17 S		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Chicamita	La Libertad	Ascope	Chicama	Chicama/Chicamita	Chicama	703825.567	9132861.5	122
2	EHMA	Chuquillanqui	La Libertad	Gran Chimú	Lucma	Hualisinche	Chicama	766802.064	9165059.37	1072
3	EMA	Cospan	Cajamarca	Cajamarca	Cospan	Cospan	Chicama	771418.799	9178121.94	2300
4	EHMA	El Tambo	La Libertad	Gran Chimú	Marmot	Cruce Huancay	Chicama	753069.738	9162137.17	700
5	EHMA	Puente Coina	La Libertad	Otuzco	Usquil	Coina	Chicama	788947.665	9137317.66	1835

6	EHMA	Puente Palmira	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Palmira	Chicama	741594.393	9164932.84	648
7	EMA	San Benito	Cajamarca	Contumazá	San Benito	San Benito	Chicama	728835.224	9178364.46	1330
8	EMA	Sausal	La Libertad	Ascope	Chicama	Sausal	Chicama	719818.677	9144656.17	296
9	EMA	Usquil	La Libertad	Otuzco	Usquil	Usquil	Chicama	785086.119	9134880.5	3140
10	EMA	León Encantado	La Libertad	Trujillo	Huanchaco	León Encantado	El León	721479.003	9118519.01	434
11	EMA	El Carmelo	La Libertad	Virú	Virú	El Carmelo	Intercuenca 137715	734502.648	9063653.22	68
12	EMA	Julcán	La Libertad	Julcán	Julcán	Julcán	Moche	777085.945	9110183.58	3170
13	EMA	Quiruvilca	La Libertad	Santiago de Chuco	Quiruvilca	Quiruvilca	Moche	796770.342	9114267.88	3950
14	EMA	Salpo	La Libertad	Otuzco	Salpo	Salpo	Moche	763752.974	9114351.36	3285
15	EMA	Simbal	La Libertad	Trujillo	Simbal	Simbal	Moche	747113.591	9069729.44	577
16	EMA	Sinsicap	La Libertad	Otuzco	Sinsicap	Sinsicap	Moche	747547.994	9131591.45	2140
17	EMA	Trujillo	La Libertad	Trujillo	Laredo	Chacarilla Barraza	Moche	722003.995	9102775.54	65
18	EMA	Calamarca	La Libertad	Julcán	Calamarca	Calamarca	Virú	785282.858	9096152.55	3354
19	EHMA	Carabamba	La Libertad	Julcán	Carabamba	Carabamba	Virú	764014.816	9102818.62	3325
20	EHMA	Huacapongo	La Libertad	Virú	Virú	Huacapongo	Virú	759230.427	9073168.15	312
21	EMA	Mayasgo	La Libertad	Virú	Virú	Mayasgo	Virú	748081.055	9083203.87	371
22	EMA	Tomaval	La Libertad	Virú	Virú	Tomaval	Virú	750968.228	9075486.66	197
23	EMA	Virú	La Libertad	Virú	Virú	La Gloria / Virú	Virú	747055.033	9069757.99	90

Fuente: SENAMHI

Figura N° 24: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de la Libertad



Fuente: SENAMHI

C. Monitoreo de Descargas Eléctricas

Cuadro N° 24: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de la Libertad

N°	Categ.	Nombre de estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada referencial 17 S		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	DR	Compín	La Libertad	Gran Chimú	Compín	Compín	Chicama	762081.331	9148296.34	1517
2	DR	Cospan	Cajamarca	Cajamarca	Cospan	Cospan	Chicama	771418.799	9178121.94	2300
3	DR	San Benito	Cajamarca	Contumazá	San Benito	San Benito	Chicama	728835.224	9178364.46	1330
4	DR	Sausal	La Libertad	Ascope	Chicama	Sausal	Chicama	719818.677	9144656.17	296
5	DR	Usquil	La Libertad	Otuzco	Usquil	Usquil	Chicama	785086.119	9134880.5	3140
6	DR	Quiruvilca	La Libertad	Santiago de Chuco	Quiruvilca	Quiruvilca	Moche	796770.342	9114267.88	3950
7	DR	Simbal	La Libertad	Trujillo	Simbal	Simbal	Moche	747113.591	9069729.44	577
8	DR	Calamarca	La Libertad	Julcán	Calamarca	Calamarca	Virú	785282.858	9096152.55	3354
9	DR	Carabamba	La Libertad	Julcán	Carabamba	Carabamba	Virú	764014.816	9102818.62	3325
10	DR	Huacapongo	La Libertad	Virú	Virú	Huacapongo	Virú	759230.427	9073168.15	312

Fuente: SENAMHI

Figura N° 25: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de la Libertad



Fuente: SENAMHI

D. Monitoreo de Caudales Líquidos

Cuadro N° 25: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de la Libertad

N°	Categ.	Nombre de estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada referencial 17 S		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHMA	Chuquillanqui	La Libertad	Gran Chimú	Lucma	Hualisinche	Chicama	766802.06	9165059.37	1072
2	EHMA	El Tambo	La Libertad	Gran Chimú	Marmot	Cruce Huancay	Chicama	753069.74	9162137.17	700
3	EHA	Puente Chocope	La Libertad	Ascope	Chocope	Alto Chiclín	Chicama	701358.64	9135300.90	117
4	EHMA	Puente Coina	La Libertad	Otuzco	Usquil	Coina	Chicama	788947.67	9137317.66	1835
5	EHMA	Puente Palmira	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Palmira	Chicama	741594.39	9164932.84	648
6	EHA	Salinar	La Libertad	Ascope	Ascope	Salinar	Chicama	724913.96	9152679.45	450
7	EHMA	Carabamba	La Libertad	Julcán	Carabamba	Carabamba	Virú	764014.82	9102818.62	3325
8	EHMA	Huacapongo	La Libertad	Virú	Virú	Huacapongo	Virú	759230.43	9073168.15	312
9	EMA	Puente Alameda	La Libertad	Virú	Virú	Virú	Virú	747055.03	9069757.99	68
10	EHA	Puquio Grande	La Libertad	Virú	Virú	Puquio Grande	Virú	747840.18	9080180.25	235

Fuente: SENAMHI

Figura N° 26: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de la Libertad



Fuente: SENAMHI

E. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 26: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de la Libertad

N°	CATEGORIA	Nombre de estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada referencial 17 S		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHMA	Chuquillanqui	La Libertad	Gran Chimú	Lucma	Hualisinche	Chicama	766802.06	9165059.37	1072
2	EHMA	El Tambo	La Libertad	Gran Chimú	Marmot	Cruce Huancay	Chicama	753069.74	9162137.17	700
3	EHA	Puente Chocope	La Libertad	Ascope	Chocope	Alto Chiclín	Chicama	701358.64	9135300.90	117
4	EHMA	Puente Coina	La Libertad	Otuzco	Usquil	Coina	Chicama	788947.67	9137317.66	1835
5	EHA	Salinar	La Libertad	Ascope	Ascope	Salinar	Chicama	724913.96	9152679.45	450
6	EHMA	Huacapongo	La Libertad	Virú	Virú	Huacapongo	Virú	759230.43	9073168.15	312
7	EMA	Puente Alameda	La Libertad	Virú	Virú	Virú	Virú	747055.03	9069757.99	68
8	EHA	Puquio Grande	La Libertad	Virú	Virú	Puquio Grande	Virú	747840.18	9080180.25	235

Fuente: SENAMHI

Figura N° 27: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de la Libertad



Fuente: SENAMHI

F. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de La Libertad

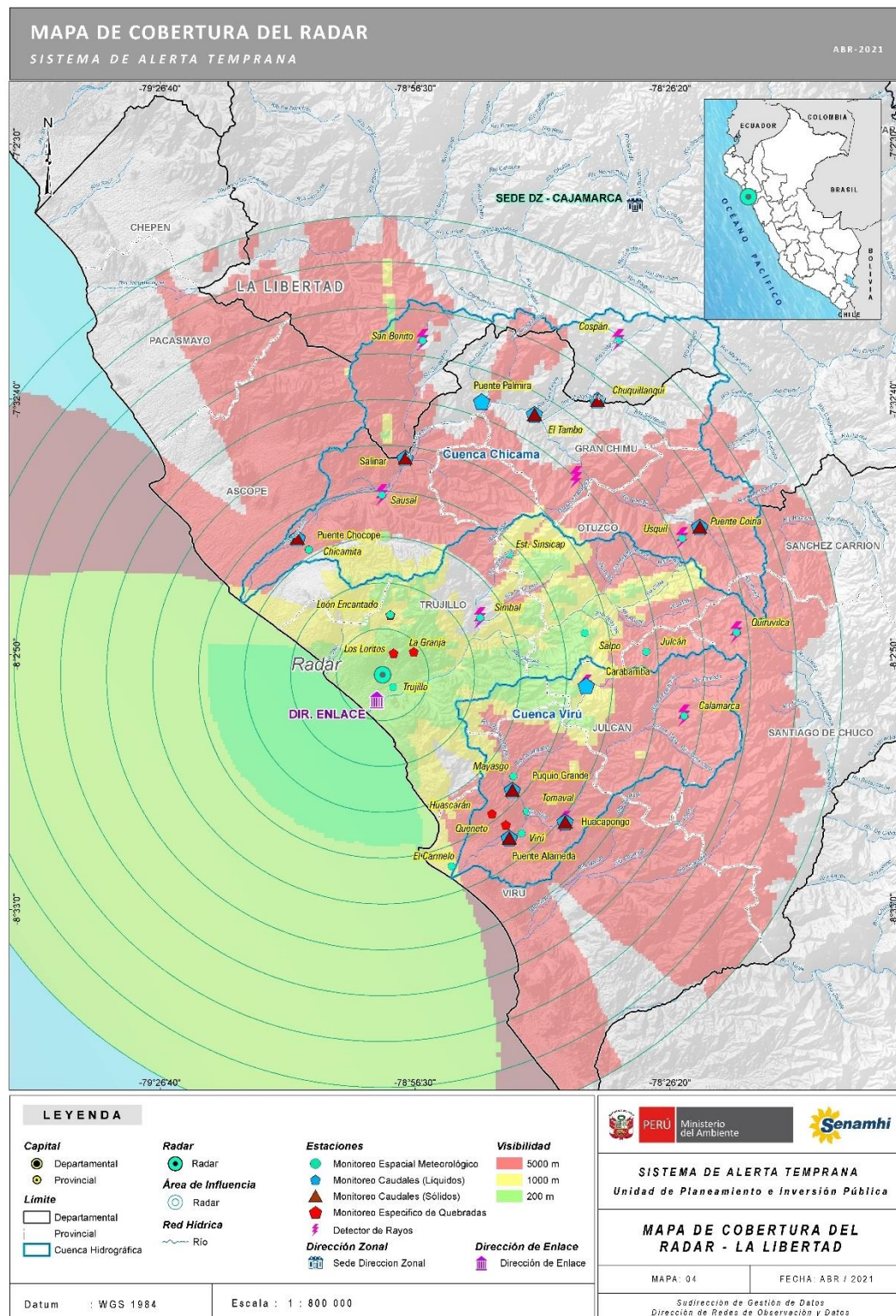
Cuadro N° 27: Equipamiento Informático en el Departamento de La Libertad

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Access Point (Para Conexión Inalámbrica)	Unidad	1
2	Acondicionamiento De Oficina De Laboratorio De Sensoramiento Remoto Inc. Escritorios	Unidad	1
3	Adquisición Y Adecuación Del Container Para Datacenter Inc. Ups, Aire Acondicionado	Unidad	1
4	Adquisición Y Adecuación Del Container Para El Procesamiento De La Información	Unidad	2
5	Cámara De Videovigilancia Interior (Incluye Cableado Y Disco De Almacenamiento Total 5 Tb Para NVR)	Unidad	2
6	Computadora De Escritorio (CPU Y Periféricos).	Unidad	7
7	Equipo De Seguridad Perimetral (Firewall) (Incluye Regulador Y Balanceador De Carga)	Unidad	1
8	Equipo Ups (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	1
9	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Radar	Unidad	3
10	Gabinete De Piso 42 Ru	Unidad	1
11	Grupo Electrónico	Unidad	1
12	Laptop Core I7	Unidad	7
13	Licencia De Base De Datos Oracle	Unidad	2
14	Licencia De Sistema Operativo Linux Red Hat	Unidad	5
15	Licencia De Software ARCGIS Desktop Basic	Global	5
16	Licencia De Software Autodesk AutoCAD (Versión Actual)	Global	3
17	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Versión Actual)	Global	3
18	Licencia De Software Matlab	Global	3
19	Licencia Para Aforo Modo Estacionario Con ADCP	Unidad	1
20	Licencia Swap Cup	Global	1
21	Licencia VMWARE VSPHERE Standard	Unidad	1
22	Monitores 24"	Unidad	10
23	Puntos De Red Adicional	Unidad	10
24	Servidor Para Base De Datos	Unidad	2
25	Servidor Para Virtualización	Unidad	1
26	Servidores De Procesamiento ((1) Algoritmo De Modelo Hidrológico Y Meteorológico (1) Producto Silvia Y Pisco (1) Procesamiento Datos De Radar, Datos De Satélite, Datos De Rayos Y Scripts De Nowcasting)	Unidad	3
27	Sistema De Aire Acondicionado De Precisión	Unidad	1
28	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	1
29	Switch De Comunicación	Unidad	1
30	Switch De Datos Para Las Unidades De Almacenamiento	Unidad	1
31	Tablet iPad	Unidad	1
32	Unidad De Almacenamiento Para El Data Center (50 Tb)	Unidad	1
33	Camioneta 1 Tn	Unidad	1

Fuente: SENAMHI

3.4.3. Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de La Libertad

Figura N° 28: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de La Libertad



Fuente: SENAMHI

3.4.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de La Libertad

Cuadro N° 28: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de La Libertad

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: predicción básica
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Fortalecimiento de capacidades: ciencia básica del radar
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades - Curso especial en productos de radar y Doppler
4	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: estimación básica de las precipitaciones mediante radar
5	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades para la operación del software del sistema de radar
6	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento básico del radar
7	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
8	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
9	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
10	Predicción Meteorológica En Base A Radares	Creación de capacidad: Predicción a cortísimo plazo - Nowcasting sobre regiones con topografía compleja
11	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
12	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
13	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
14	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
15	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
16	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
17	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico del radar, estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar
18	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento de la infraestructura del radar

Fuente: SENAMHI

3.5. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash

3.5.1. Contexto Geográfico

A. Cuenca del río Lacramarca:

Según SENAMHI (2004a), la cuenca del río Lacramarca, se ubica entre los puntos comprendidos: 8° 45' y 9° 11' de Latitud Sur y los 78° 38' y 78° 6' de Longitud Oeste. Limitando por el norte y este con la cuenca del río Santa, por el sur con la cuenca del río Nepeña, y por el oeste con el océano Pacífico.

En la cuenca del río Lacramarca, con alturas que van hasta los 4 800 msnm. El relieve es variado, con llanuras, sistemas de colinas bajas, cerros escarpados y valles. En la parte baja de la cuenca, el desierto de arena predomina en el paisaje. En algunos cerros y colinas próximas al mar crece, estacionariamente, un complejo mundo de hierbas, arbustos y árboles.

Desde el punto de vista geológico, se puede señalar que la región constituyo en épocas pasadas una gran cuenca de sedimentación en donde se depositaron unidades litológicas de facies tanto marina como continental. Posteriormente, estas áreas fueron deformadas tanto por el emplazamiento de plutones de magnitud batolítica como por movimientos orogénicos y epirogenéticos, que generan esfuerzos de compresión, tensión y cizallamiento.

Esta cuenca se caracteriza por presentar en la costa (0 a 500 msnm), un clima tropical, formándose algunas veces nubes estratos, en el verano es cálidos (diciembre – marzo) y con presencia de ligeras neblinas en el invierno (junio – setiembre), las cuales cubren casi continuamente el área costera por influencia de las aguas frías de la Corriente Peruana.

El río Lacramarca tiene su origen en la parte occidental de la Cordillera Negra, dando paso a la formación de dos quebradas en la parte alta, conocidas como de Santa Ana y Coles, las que dan origen al río o quebrada Lacramarca a partir de su confluencia. El curso del río Lacramarca, desde sus orígenes, es algo sinuoso, y mantiene una orientación de noreste a suroeste, la cual se mantiene hasta sus tramos finales a la altura de la hacienda San José.

La cuenca abarca una extensión de 1 262,6 km², de las cuales 155,6 km² corresponden a la cuenca húmeda, lo que significa que el 12% de la cuenca contribuye al escurrimiento superficial, como producto de los aportes de precipitación que se registran en la parte media y alta, en sus períodos estacionales (enero – marzo), lo que hace que su régimen sea irregular; sin embargo, en ciertos períodos anuales, se registran fuertes torrentes en periodo

muy cortos, originando desbordes e inundaciones a la altura de las quebradas el Loco y Cerro Negro. En la parte final del valle, presenta un pequeño cono de deyección cuyo frente oceánico tiene aproximadamente 8 km de longitud.

En el cuadro, se presenta las características más relevantes de la cuenca del río Lacramarca, apreciándose la distribución de sus áreas parciales entre las subcuencas que conforman toda su superficie de drenaje, entre la cuenca alta, media y baja.

Cuadro N° 29: Área y perímetro de la cuenca del río Lacramarca

Cuencas	Áreas (Km ²)	Perímetro (km)
Subcuenca 01	579,9	162,62
Subcuenca 02	189,1	74,02
Subcuenca 03	493,6	129,27
Cuenca Lacramarca (Total)	1 262,6	283,60
Intercuenca	291,0	128,29

Fuente: SENAMHI, 2004a

B. Cuenca del río Nepeña

Según SENAMHI (2004b), la cuenca del río Nepeña está ubicada en la Región Ancash, abarcando una superficie de 1894,1 Km². El río principal, tiene una longitud promedio de 73.5 kilómetros, desde su nacimiento hasta su desembocadura. La parte baja de la cuenca se caracteriza por presentar un relieve con muy baja pendientes hasta los 35 kilómetros.

La parte baja de la cuenca, se caracteriza por poseer un área agrícola, cuya extensión es de 6,360 hectáreas; presentando buenas condiciones edáficas para dicha actividad, pero adolece de recurso hídrico suficiente para garantizar una alta eficiencia en las explotaciones agrícolas. A pesar de ello, dichas parcelas están dedicadas al sembrío de la caña de azúcar, habiéndose convertido este cultivo en el sustento de la economía de esta parte del valle, bajo la conducción del complejo azucarero Agroindustrias San Jacinto S. A.; mientras a partir del pueblo de Moro, donde se inicia la región Yunga y hasta arriba, se cultivan otros productos como: maíz, frijol, yuca, pallar, diversos frutales; también se desarrolla una incipiente ganadería, la extracción de algunos minerales y de piedra caliza.

El Proyecto Especial CHINECAS, para el valle de Nepeña, es el más importante apoyo a la agricultura y agroindustria de la zona, luego de muchos años de constantes sequías y falta del recurso hídrico.

El río Nepeña tiene tributarios importantes como los ríos: Uchupacancha, Chunya, Huarapampa, Lampanin, Jimbe y el río Loco, que constituyen las fuentes de agua

superficial más importantes, a pesar de tener un régimen hídrico temporal, alcanza valores medios de 3.19 m³/s (ANA, 2009).

En el cuadro, se muestran los principales parámetros fisiográficos, con los cuales se caracteriza la cuenca, la cual está compuesta por 4 subcuencas que tienen casi la misma superficie de influencia

Cuadro N° 30: Parámetros fisiográficos de la cuenca del río Nepeña

Cuencas	Áreas (Km ²)	Perímetro (km)
Subcuenca 01	503,60	130,80
Subcuenca 02	551,20	129,90
Subcuenca 03	394,60	108,00
Subcuenca 04	444,70	116,30
Cuenca Nepeña (Total)	1 894,10	283,60
Intercuenca	516,40	154,80

Fuente: SENAMHI, 2004b

C. Cuenca del río Casma

Según SENAMHI (2004c), esta cuenca está ubicada en el sector septentrional de la costa central del Perú, pertenece a la vertiente del océano Pacífico y políticamente, se encuentra en el departamento de Ancash. Limita por el norte con la cuenca del río Nepeña, por el este con la cuenca del río Santa, por el sur con las cuencas de los ríos Culebras y Huarmey y por el oeste con el océano Pacífico. La cuenca, presenta un perfil longitudinal con un relieve bastante accidentado.

Esta cuenca tiene su origen en la Cordillera Negra, a la altura de las lagunas Teclio, Mangan y Shaullan a unos 4 800 m.s.n.m. abarcando una longitud de 100 km y un área de 2 854,5 km². En la cuenca alta predominan las rocas volcánicas de la formación Calipuy con alteración profunda; en la zona intermedia afloran rocas del grupo Goyllarisquiza y aguas debajo de la confluencia de la quebrada Chacchan con el río Casma, hasta Pampay afloran extensamente rocas intrusivas del Batolito Andino, presentando moderada alteración.

Debidos a las condiciones climáticas en la zona, y la distribución de su suelo, en esta cuenca se presentan una actividad agrícola de exportación, teniendo los cultivos de maíz, algodón, cebolla, panllevar y frutas como el mango, lúcumos, paltas, etc. Los campos agrícolas están distribuidos a lo largo del río Casma, la parte media y baja se riega principalmente con el agua proveniente del río Santa mediante el proyecto CHINECAS.

El río Casma, nace con el nombre de río Pira, para luego tomar el nombre de río Chacchan al recibir otros afluentes hasta Pariacoto, donde recibe las aguas del río Cochabamba. Al unirse con el río Yaután, recibe el nombre de río Grande o río Casma, hasta la misma ciudad de Casma, donde recibe los aportes del río Sechín o río Loco, desde donde se le conoce como río Tabón. El río Sechín, por lo general es un río seco durante gran parte del año, trayendo agua durante el período de lluvia en la sierra, es de régimen irregular, debido a esto se le conoce como río Loco, nace a 4 385 m.s.n.m. y desemboca en el río Casma.

La superficie de la cuenca colectora es de 2 596,4 km², de la cual la húmeda es de 1 375,3 km², es decir el 53% del área de la cuenca se encuentra sobre los 2,000 msnm, área que contribuye al escurrimiento superficial.

En el cuadro, se presenta las características más relevantes de la cuenca del río Casma, apreciándose la distribución de sus áreas parciales entre las subcuencas que conforman toda su superficie de drenaje, entre la cuenca alta, media y baja.

Cuadro N° 31: Área y perímetro de la cuenca del río Casma

Cuencas	Áreas (Km²)	Perímetro (km)
Subcuenca 01	287,10	110,90
Subcuenca 02	769,60	159,40
Subcuenca 03	458,30	142,00
Subcuenca 04	351,70	102,70
Subcuenca 05	987,70	151,50
Cuenca Casma (Total)	2 854,50	325,80
Intercuenca Casma - Sechin	878,50	22,50

Fuente: SENAMHI, 2004c

D. Cuenca del río Huarmey

Según SENAMHI (2003), la cuenca del río Huarmey ubicada en la costa central del Perú (vertiente del Pacífico), pertenece al departamento de Ancash y cuenta con una extensión de 2288,5 Km², con una pendiente promedio de 4,7%. Su cuenca húmeda es de 1113,6 km², cuyo límite se considera la cota 2000 msnm, es decir el 49% del área de la cuenca contribuye al escurrimiento superficial, cuya característica principal es notoria por el relieve accidentado.

Limita por el norte con la cuenca del río Culebras, al sur con la cuenca del río Fortaleza, por el este con las cuencas de los ríos Santa y por el oeste con el océano Pacífico.

El relieve de la cuenca del río Huarmey, es la que caracteriza a todos los ríos de la costa; es decir, el de una hoya hidrográfica alargada de fondo profundo y quebrado, presentando un relieve escarpado y en partes abrupto, cortado por

quebradas profundas de fuertes pendientes y estrechas gargantas. La parte superior de la cuenca presenta, por efecto de la glaciación, cierto número de lagunas y, en la parte inferior el valle, como resultado de la brusca disminución de la pendiente, se ha formado un pequeño cono de deyección o llanura aluvial producto de la deposición del material transportado por el río.

El río Huarmey, es de régimen irregular y de carácter torrencioso, su escurrimiento natural se origina como consecuencia de las precipitaciones estacionales que ocurren sobre las faldas occidentales de la cordillera Negra, y durante el estiaje el caudal baja notoriamente hasta quedar completamente seco. Su origen está en las alturas de las lagunas de Utato, Toco, Psiquis y Murpa, a una elevación aproximada de 4 600 msnm, con el nombre de Huayup, manteniendo este nombre hasta la confluencia con el río Yanaparin, donde adopta el nombre de Huarmey.

La longitud del río, desde sus orígenes hasta su desembocadura en el océano Pacífico es de 98,6 Km, tiene un recorrido algo sinuoso, pero en general puede decirse que tiene una orientación noreste a suroeste, presentando pequeñas curvas entre las haciendas Huamba y Barbacay y entre las localidades de Chilca y Alguay. En la parte alta, la cuenca cuenta con un número considerable de lagunas, donde se regulan, parcialmente y en forma natural, las aguas superficiales.

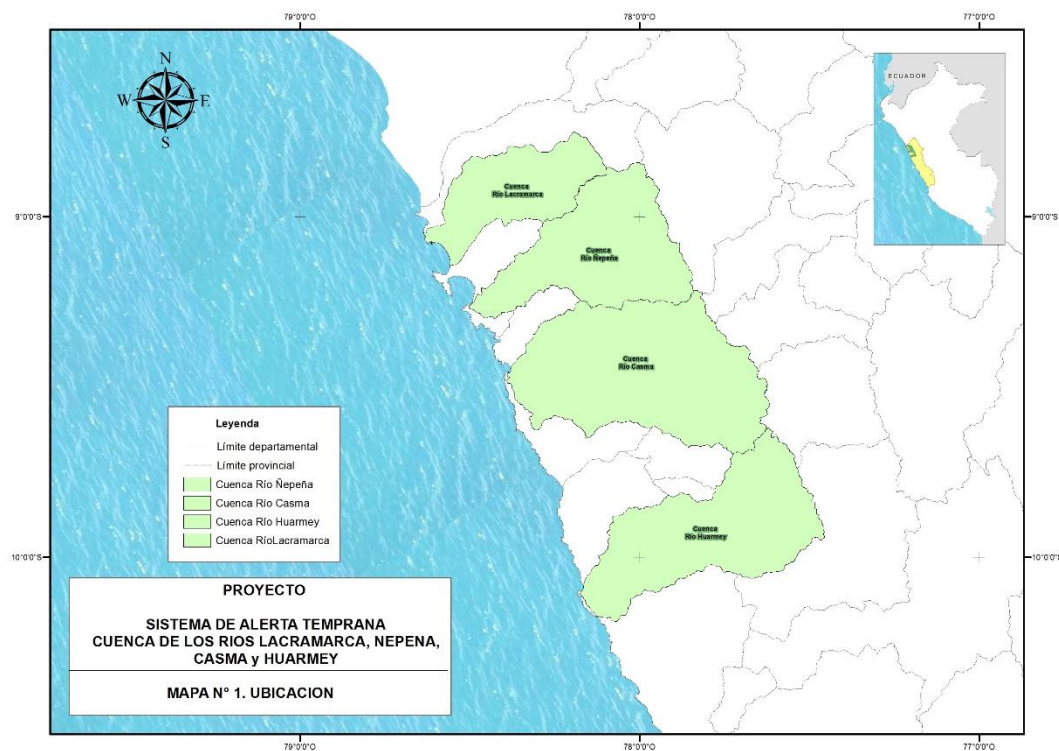
En el cuadro, se presenta las características más relevantes de la cuenca del río Huarmey, apreciándose la distribución de sus áreas parciales entre las subcuencas que conforman toda su superficie de drenaje, entre la cuenca alta, media y baja.

Cuadro N° 32: Área y perímetro de la cuenca del río Huarmey

Cuencas	Áreas (Km²)	Perímetro (km)
Subcuenca Aija	719,50	143,12
Subcuenca Malvas	186,90	65,09
Subcuenca Cotaparaco	331,90	102,02
Subcuenca Huarmey	1050,20	198,13
Intercuenca Huarmey - Fortaleza 1	928,00	169,43
Intercuenca Huarmey – Fortaleza 2	408,68	127,29
Cuenca Huarmey (Total)	2 288,50	267,20

Fuente. SENAMHI, 2004^a

Figura N° 29: Ubicación de las Cuencas del Departamento de Ancash



Fuente: SENAMHI

3.5.2. Diseño resultante

A. Monitoreo Espacial Meteorológico

Cuadro N° 33: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ancash

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Unchuco	Áncash	Santa	Macate	Mashapuquio	Lacramarca	08°50'17.00"	78°08'33.00"	3357
2	EMA	Ircahuay 2	Áncash	Santa	Macate	Conochuarme	Lacramarca	08°46'13.55"	78°10'14.33"	3316
3	EMA	Valle	Áncash	Santa	Chimbote	Valle El Progreso	Lacramarca	08°52'38.00"	78°30'08.00"	199
4	EMA	Huacho	Áncash	Yungay	Quillo	Santa Rosa	Casma	09°17'37.00"	77°53'13.00"	3611
5	EMA	Pira	Áncash	Huaraz	Pira	Pira	Casma	09°35'00.00"	77°42'25.90"	3642
6	EMA	Pariacolca	Áncash	Yungay	Quillo	Pariacolca	Casma	09°19'20.00"	77°59'40.00"	1811
7	EMA	Chacchan	Áncash	Huaraz	Pariacoto	Chacchan	Casma	09°32'20.00"	77°46'15.00"	2493
8	EMA	Pariacoto	Áncash	Huaraz	Pariacoto	Pariacoto	Casma	09°33'37.00"	77°53'37.00"	1226
9	EMA	Cajamarquilla	Áncash	Huaraz	La Libertad	Cajamarquilla	Casma	09°38'00.00"	77°44'29.00"	3355
10	EMA	Buena Vista	Áncash	Casma	Buena Vista Alta	Buena Vista Alta	Casma	09°25'44.00"	78°12'5.00"	227
11	EMA	Pampas Grande	Áncash	Huaraz	Pampas Grande	Pampas Grande	Casma	09°39'16.26"	77°49'36.00"	3673
12	EMA	Cotaparco	Áncash	Recuay	Cotaparco	Cotaparco	Huarmey	09°59'41.00"	77°35'08.00"	2996
13	EMA	Pararín	Áncash	Recuay	Pararín	Pararín	Huarmey	10°33'01.00"	77°39'18.00"	3358
14	EMA	Aija	Áncash	Aija	Aija	Aija	Huarmey	09°47'00.00"	77°36'44.00"	3462
15	EMA	Coris	Áncash	Aija	Coris	Coris	Huarmey	09°49'16.00"	77°43'05.00"	2880
16	EMA	Malvas	Áncash	Huarmey	Malvas	Malvas	Huarmey	09°55'53.00"	77°39'41.00"	3153
17	EMA	Huamba	Áncash	Huarmey	Huarmey	Huambas Ex Hda	Huarmey	09°57'45.00"	77°51'18.00"	527

Fuente: SENAMHI

Figura N° 30: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ancash



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo de Descargas Eléctricas

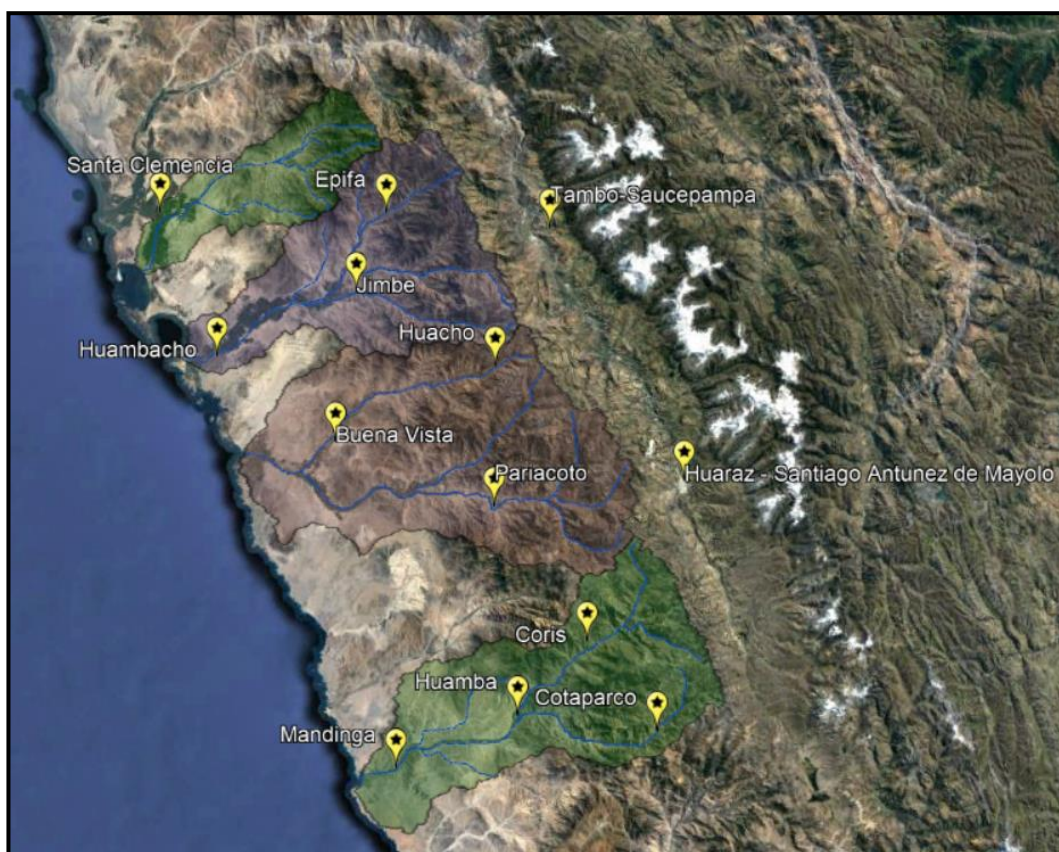
Cuadro N° 34: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Ancash

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	DR	Santa Clemencia	Ancash	Santa	Chimbote	Chachapoyas Alto	Lacramarca	08°58'41.00"	78°32'13.00"	119
2	DR	Huambacho	Ancash	Santa	Samanco	Huambacho	Lacramarca	09°15'35.00"	78°25'50.00"	66
3	DR	Jimbe	Ancash	Santa	Cáceres Del Perú	Salitre Grande	Lacramarca	09°08'29.00"	78°09'19.00"	619
4	DR	Epifa	Ancash	Santa	Cáceres Del Perú	Canchas	Lacramarca	08°59'35.00"	78°05'35.00"	1545
5	DR	Tambo Saucepampa	Ancash	Huaylas	Caraz	Culluna	Lacramarca	09°01'51.21"	77°46'34.79"	2669
6	DR	Huacho	Ancash	Yungay	Quillo	Santa Rosa	Casma	09°17'37.00"	77°53'13.00"	3611

7	DR	Pariacoto	Ancash	Huaraz	Pariacoto	Pariacoto	Casma	09°33'37.00"	77°53'37.00"	1226
8	DR	Buena Vista	Ancash	Casma	Buena Vista Alta	Buena Vista Alta	Casma	09°25'44.00"	78°12'05.00"	227
9	DR	Huaraz - Unasam	Ancash	Huaraz	Independencia	Huaraz	Casma	09°30'59.50"	77°31'29.50"	3079
10	DR	Cotaparco	Ancash	Recuay	Cotaparco	Cotaparco	Huarmey	09°59'41.00"	77°35'08.00"	2996
11	DR	Huamba	Ancash	Huarmey	Huarmey	Huambas Ex Hda	Huarmey	09°57'45.00"	77°51'18.00"	527
12	DR	Mandinga	Ancash	Huarmey	Huarmey	Laclao	Huarmey	10°03'39.00"	78°05'42.00"	64
13	DR	Coris	Ancash	Aija	Coris	Coris	Huarmey	09°49'16.00"	77°43'05.00"	2880

Fuente: SENAMHI

Figura N° 31: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Ancash



Fuente: SENAMHI

C. Monitoreo de Caudales Líquidos

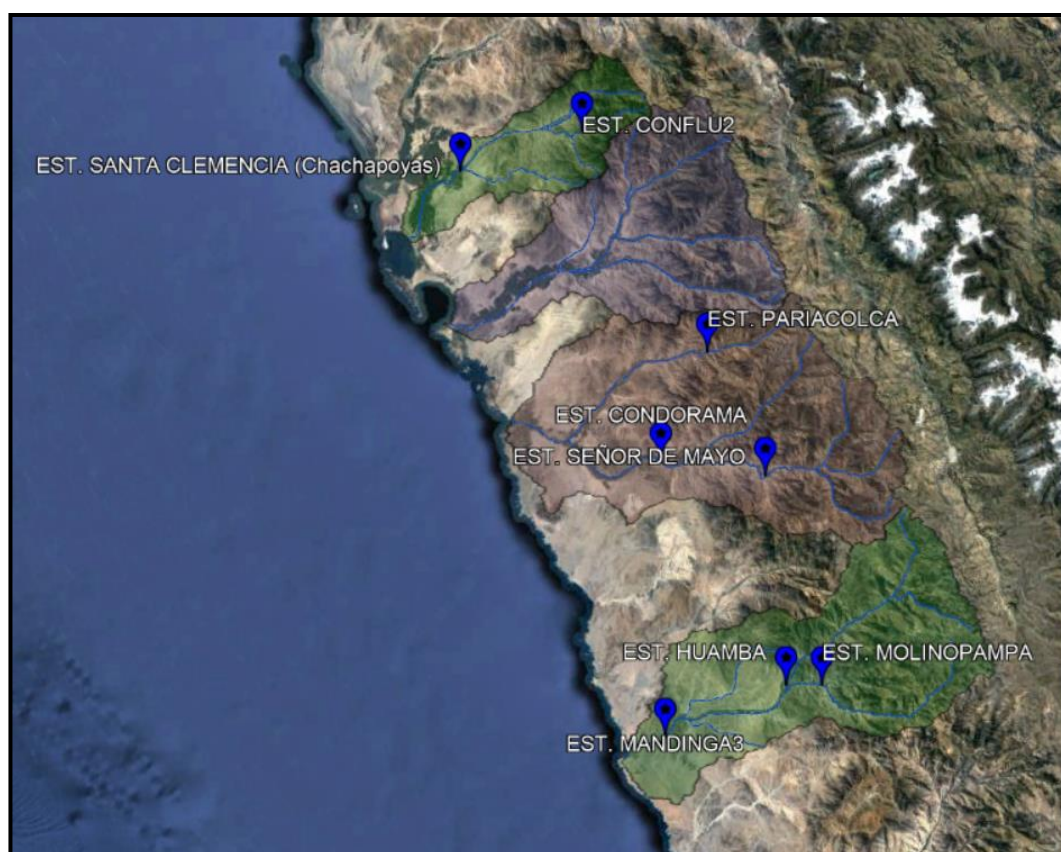
Cuadro N° 35: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ancash

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Conflu2	Ancash	Santa	Chimbote	Pachaco	Lacramarca	08°53'49.00"	78°13'56.00"	1234
2	EHA	Santa Clemencia (Chachapoyas)	Ancash	Santa	Chimbote	Chachapoyas Alto	Lacramarca	08°57'58.30"	78°28'14.74"	166
3	EHA	Pariacolca	Ancash	Yungay	Quillo	Pariacolca	Casma	09°19'27.00"	77°59'50.00"	1735
4	EHA	Señor De Mayo	Ancash	Huaraz	Pariacoto	Pariacoto	Casma	09°33'46.00"	77°53'21.00"	1229
5	EHA	Condorama	Ancash	Casma	Casma	Puerta Carrizal	Casma	09°31'46.32"	78°5'25.65"	358
6	EHA	Molinopampa	Ancash	Huarmey	Malvas	Molinopampa -Pirauya	Huarmey	09°57'49.45"	77°47'07.08"	827

7	EHA	Huamba	Ancash	Huarmey	Huarmey	Huambas Ex Hda	Huarmey	09°57'45.38"	77°51'15.89"	527
8	EHA	Mandinga3	Ancash	Huarmey	Huarmey	Laciao	Huarmey	10°03'31.00"	78°05'27.00"	47

Fuente: SENAMHI

Figura N° 32: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ancash



Fuente: SENAMHI

D. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 36: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ancash

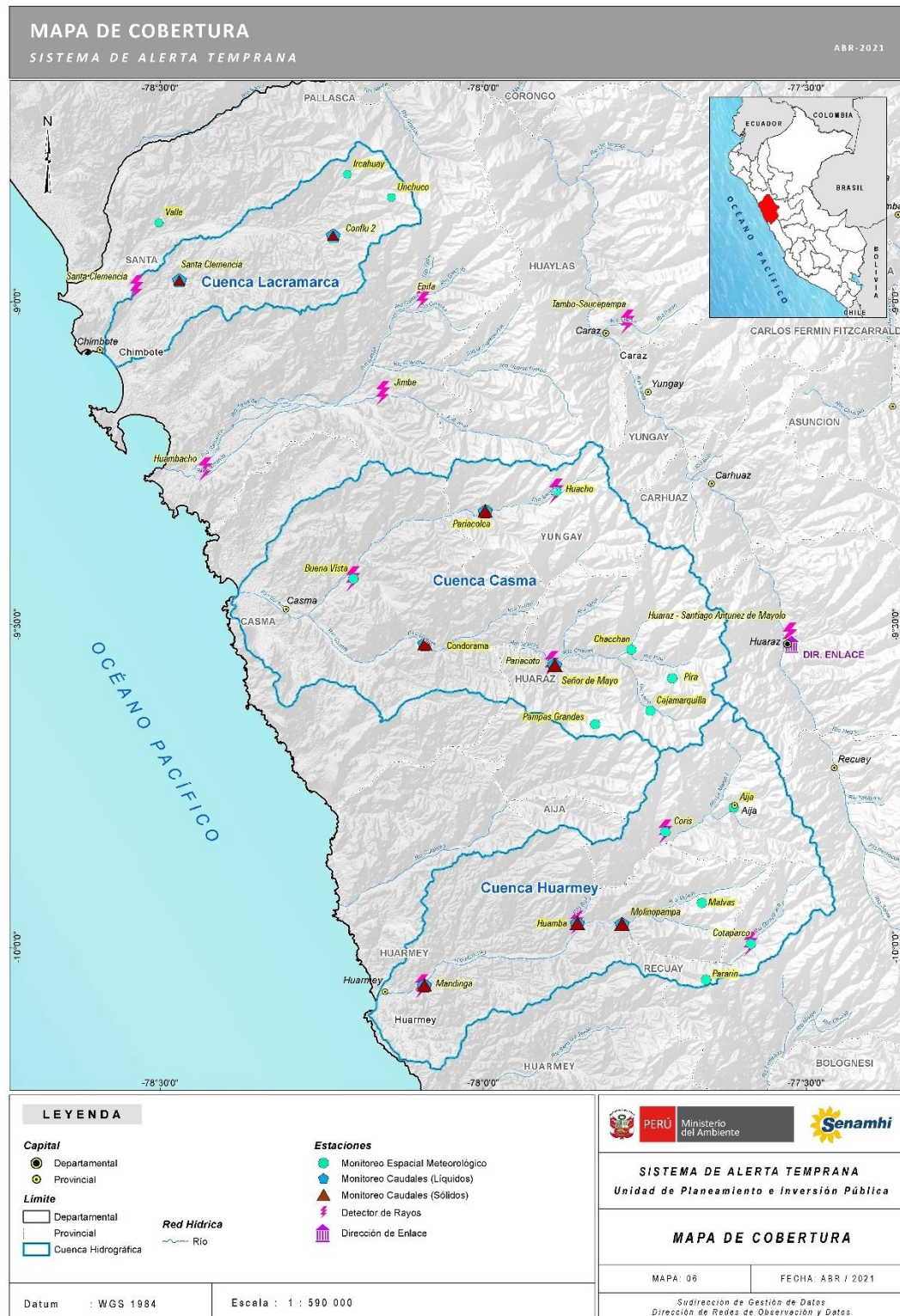
N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Conflu2	Ancash	Santa	Chimbote	Pachaco	Lacramarca	08°53'49.00"	78°13'56.00"	1234
2	EHA	Santa Clemencia (Chachapoyas)	Ancash	Santa	Chimbote	Chachapoyas Alto	Lacramarca	08°57'58.30"	78°28'14.74"	166
3	EHA	Pariacolca	Ancash	Yungay	Quillo	Pariacolca	Casma	09°19'27.00"	77°59'50.00"	1735
4	EHA	Señor De Mayo	Ancash	Huaraz	Pariacoto	Pariacoto	Casma	09°33'46.00"	77°53'21.00"	1229
5	EHA	Condorama	Ancash	Casma	Casma	Puente Carrizal	Casma	09°31'46.32"	78°5'25.65"	358
6	EHA	Molinopampa	Ancash	Huarmey	Malvas	Molinopampa -Pirauya	Huarmey	09°57'49.45"	77°47'07.08"	827
7	EHA	Huamba	Ancash	Huarmey	Huarmey	Huambas Ex Hda	Huarmey	09°57'45.38"	77°51'15.89"	527
8	EHA	Mandinga3	Ancash	Huarmey	Huarmey	Laciao	Huarmey	10°03'31.00"	78°05'27.00"	47

Figura N° 33: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ancash



Fuente: SENAMHI

Figura N° 34: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash



Fuente: SENAMHI

3.5.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash

Cuadro N° 37: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ancash

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
4	Pronostico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
5	Pronostico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
6	Pronostico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
7	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
8	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
9	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
10	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico de estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar

Fuente: SENAMHI

3.6. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Lima

3.6.1. Contexto Geográfico

A. Cuenca del río Huaura

Según SENAMHI (2003a), la cuenca del río Huaura se encuentra ubicada geográficamente en la región central del Perú, entre las coordenadas 76°35' a 77°40' de Longitud Oeste y 10°25' a 11°20' de Latitud Sur, y tiene su desembocadura en el océano Pacífico. Esta cuenca forma parte de las provincias de Chancay y Cajatambo del departamento de Lima. Limita por el Norte con las cuencas de los ríos Supe, Pativilca y Marañón; por el sur con la cuenca del río Chancay; por el Este con las cuencas de los ríos Marañón y Mantaro y por el Oeste con el océano Pacífico, presenta además un perfil longitudinal de su relieve bastante accidentado.

Las aguas que recibe la cuenca del Huaura se originan en la cadena de los Andes, luego discurren a través de la cuenca en su camino al mar. El río Huaura es el colector principal de la cuenca y tiene un régimen permanente. Sus afluentes principales son los ríos Oyón, Checra y el Huananque. El área total de su cuenca es de una extensión 5705.0 km², la cuenca de captación hasta la estación de Sayán cubre aproximadamente 3112 km².

La cuenca se extiende desde el nivel del mar hasta la Cordillera Occidental de los Andes (5600 msnm). En la parte baja y ancha de la cuenca o valle costero, se observa un relieve poco accidentado, constituyendo realmente un valle agrícola. Sin embargo, hacia la región de la Sierra, el valle se angosta y el relieve se hace cada vez más accidentado con quebradas profundas y fuertes pendientes.

La variación orográfica, determina una diferencia climática entre la parte baja costera y la parte alta de la cuenca, registrándose temperaturas que oscilan entre 3°C y 22°C, precipitaciones que se concentran entre los meses de diciembre a marzo y un periodo de estiaje entre los meses de mayo y octubre.

La hidrografía del río Huaura, se caracteriza por tener un régimen permanente y una red medianamente ramificada que está constituida por 891 cursos de agua de diferentes órdenes. Entre sus afluentes tenemos al río Oyón y al río Huananque.

En el cuadro, se presenta las características más relevantes de la cuenca del río Huaura, apreciándose la distribución de sus áreas parciales entre las subcuencas que conforman toda su superficie de drenaje, entre la cuenca alta, media y baja.

Cuadro N° 38: Área y perímetro de la cuenca del río Huaura

Cuencas	Áreas (Km²)	Perímetro (km)
Huaura	5708.00	490
Huananque	678.00	132
Checras	784.10	119
Cuenca Huaura (Total)	5708.00	490

Fuente: SENAMHI, 2003a

B. Cuenca del río Mala

Según SENAMHI (2002), el río Mala nace en una serie de lagunas ubicadas en la parte alta de la cuenca, las que alimentan primordialmente sus cursos de agua con las precipitaciones estacionales que caen en las alturas del flanco occidental de la cordillera de los Andes. Las concentraciones de escurrimientos dan origen a los ríos Quinches y San Lorenzo; los cuales al confluir aguas arriba de la localidad de Viscas, dan origen al río Mala, que recorre los pueblos de Calango, Santa Cruz de Flores, San Antonio y Mala, nombre con el cual desemboca en el océano Pacífico. El perfil longitudinal de su relieve se muestra bastante accidentado.

El río Quinches, toma este nombre después de la confluencia del río Huañec y Ayaviri, este último río nace en las lagunas de Huasacacocha (4 200 msnm) y recibe también los aportes de las lagunas Yanacocha, Suerococha, Espejococha, Ticanque, Chatanecochas, Chaquiña, las que recibe las aguas de los deshielos de los nevados Huayhacutuni y Llongot. El río Huañec toma el nombre de San Joaquín, al pasar por las proximidades de este pueblo y tiene sus nacientes en la laguna Cochalupe (4 376 msnm) que también recibe los aportes de las lagunas Chaina y Camiraya. Otros afluentes importantes del río Mala son los ríos Larán, Pacomanta, Aguaquirí y Acacache. El río Mala tiene una longitud de recorrido desde sus nacientes, de 128,5 kms, el curso es bastante sinuoso.

En el cuadro, se muestran los principales parámetros fisiográficos, con los cuales se caracteriza la cuenca, la cual está compuesta por 2 subcuencas siendo la subcuenca del San Lorenzo el de mayor cobertura.

Cuadro N° 39: Parámetros fisiográficos de la cuenca del río Nepeña

Cuencas	Áreas (Km²)	Perímetro (km)
San Lorenzo	968	151
Quinches	574	105
Mala	2442	325

Fuente: SENAMHI, 2002

C. Cuenca del río Cañete

Según SENAMHI (2003b), la cuenca del río Cañete tiene una extensión de 6974.21 km², se encuentra ubicada en la Vertiente del Pacífico entre los paralelos 11°58' y 13° 09' de latitud Sur y los meridianos 75°31' y 76°31' de longitud Oeste de Greenwich. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes, que constituye la divisoria continental de las aguas y cuyos puntos más altos llegan hasta los 5,817 msnm. Por el Norte colinda con la cuenca de los ríos Omas y Mala, por el Sur con las de Topara y San Juan, por el Este con la del Mantaro y por el Oeste con el Océano Pacífico.

Los tipos climáticos predominantes en la cuenca del río cañete: muy seco y semi - cálido, en la zona del valle y hasta alturas menores de 2000 msnm seco y templado, en la sierra baja, entre 2000 y 3000 msnm subhúmedo y frío, en la sierra alta, entre los 3000 metros y 4000 metros sobre el nivel del mar y muy húmedo y frígido, en el sector de puna, sobre los 4000 msnm.

El río Cañete desde su nacimiento en la laguna de Ticllacocha, aproximadamente a los 4600 msnm, hasta su desembocadura en el mar. Inicialmente discurre en dirección Sur – Norte hasta la laguna de Paucarcocha, recibiendo en este tramo el aporte de las lagunas de Unca, Pomacocha, Llica, Pescacocha y Chuspicocha, principalmente. De ahí en adelante discurre de manera continua, cambiando su recorrido hasta llegar a la en el océano Pacífico.

La longitud del río Cañete, entre su nacimiento y desembocadura, es aproximadamente de 220 km, presentando una pendiente promedio de 2%, sin embargo, presenta sectores en donde la pendiente es mucho más pronunciada, especialmente en la parte alta, llegando hasta 8% en el tramo comprendido entre la localidad de Huancaya y la desembocadura del río Alis.

En el cuadro, se presenta las características más relevantes de la cuenca del río Cañete, apreciándose la distribución de sus áreas parciales entre las subcuencas que conforman toda su superficie de drenaje, entre la cuenca alta, media y baja.

Cuadro N° 40: Área y perímetro de la cuenca del río Cañete

Cuencas	Áreas (Km²)	Perímetro (km)
Huangascar	530.0	111.0
Cocra	615.0	138.0
Huantan	423.0	98.0
Alis	439.0	109.0
Pocoto	531.0	124.0
Cuenca Cañete	7133.0	524.0

Fuente: SENAMHI, 2003b

D. Cuenca del Río Rímac

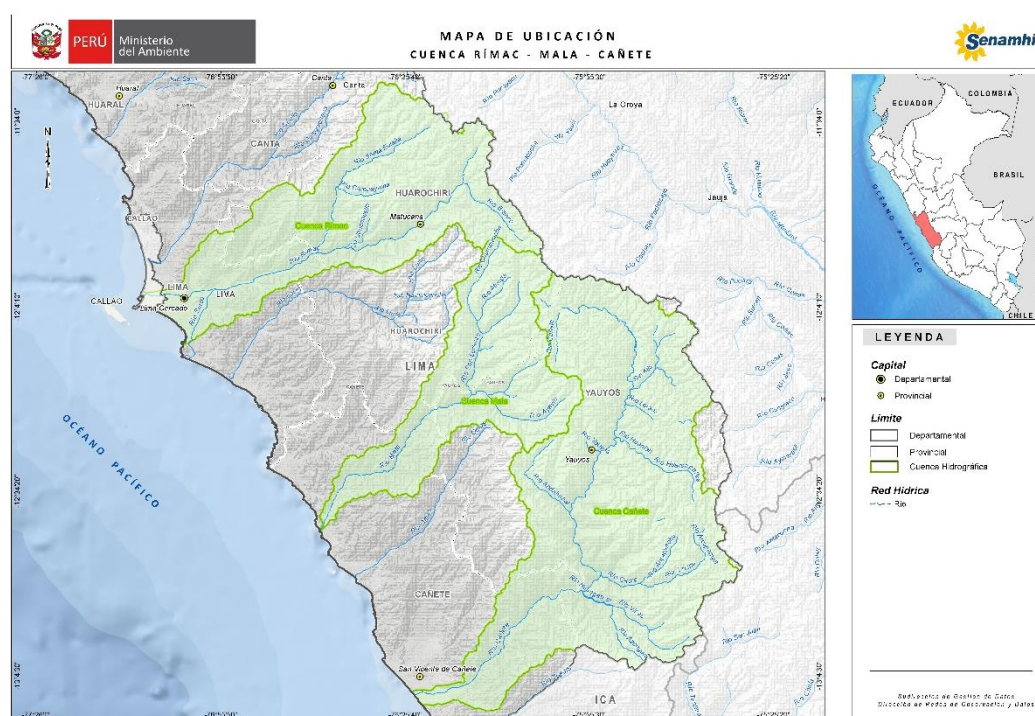
La cuenca del río Rímac pertenece hidrográficamente a la vertiente del Pacífico; el río Rímac nace en la Cordillera Central de los Andes y recorre perpendicularmente hasta desembocar en el Océano Pacífico. La cuenca del Río Rímac se encuentra ubicada en la parte central del Departamento de Lima entre los 11°36'52" y 12°05'47" de latitud Sur y entre los 76°11'05" y 77°04'36" de longitud Oeste. Está formado por las subcuencas de los ríos Santa Eulalia y San Mateo que, al unirse a la altura de la ciudad de Chosica, forman el río principal que pasa por la ciudad de Lima.

La cuenca como sistema hidrográfico y ámbito del presente trabajo, tiene una superficie de drenaje, desde las nacientes hasta la desembocadura al mar de su colector principal, el área de la cuenca es de 3,503.95 km², de la cual 2,302.1 km² corresponde a la cuenca húmeda, que representa el 65.7% sobre los 2,500.00 msnm.

Los ríos San Mateo y Santa Eulalia, hasta su confluencia, tienen una pendiente promedio de 4.94% y 6.33% respectivamente, en el curso inferior del río Rímac, desde la confluencia de los ríos Santa Eulalia y San Mateo, cuenta con una pendiente de 1.7%. Altitudinalmente se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 4,700.00 msnm que corresponde al abra Atincona en Ticlio. En el contorno de la cuenca hay cumbres con más de 4,750.00 msnm de altitud. A partir de la confluencia de dichos ríos, el valle empieza a abrirse y es en ese tramo que el río ha formado su cono de deyección sobre el cual se encuentra una importante zona agrícola y la ciudad de Lima. El escurrimiento natural del río se origina como consecuencia de las precipitaciones estacionales que ocurren en su cuenca alta. En época de estiaje, durante los meses de junio a noviembre, el río Rímac baja notoriamente su caudal, de acuerdo a los registros de la estación Chosica.

En su parte alta, la cuenca del río Rímac cuenta con un número considerable de lagunas, donde se regulan parcialmente y en forma natural, las aguas de precipitación. La capacidad de embalse de estas lagunas no es de consideración como para que sean utilizadas con fines de regulación del riego del valle, pero sí podrían tomarse en cuenta para proyectos de mejoramiento del riego de tierras cultivadas en la zona de sierra, en los distritos de Callahuanca, Ricardo Palma, entre otros. Las características generales del régimen de descargas del río Rímac son similares a las que presentan la mayoría de los ríos de la Costa del Perú, con descargas irregulares, torrentoso y marcadas diferencias entre sus parámetros extremos.

Figura N° 35: Ubicación de la Cuenca del Departamento de Lima



Fuente: SENAMHI

3.6.2. Diseño resultante

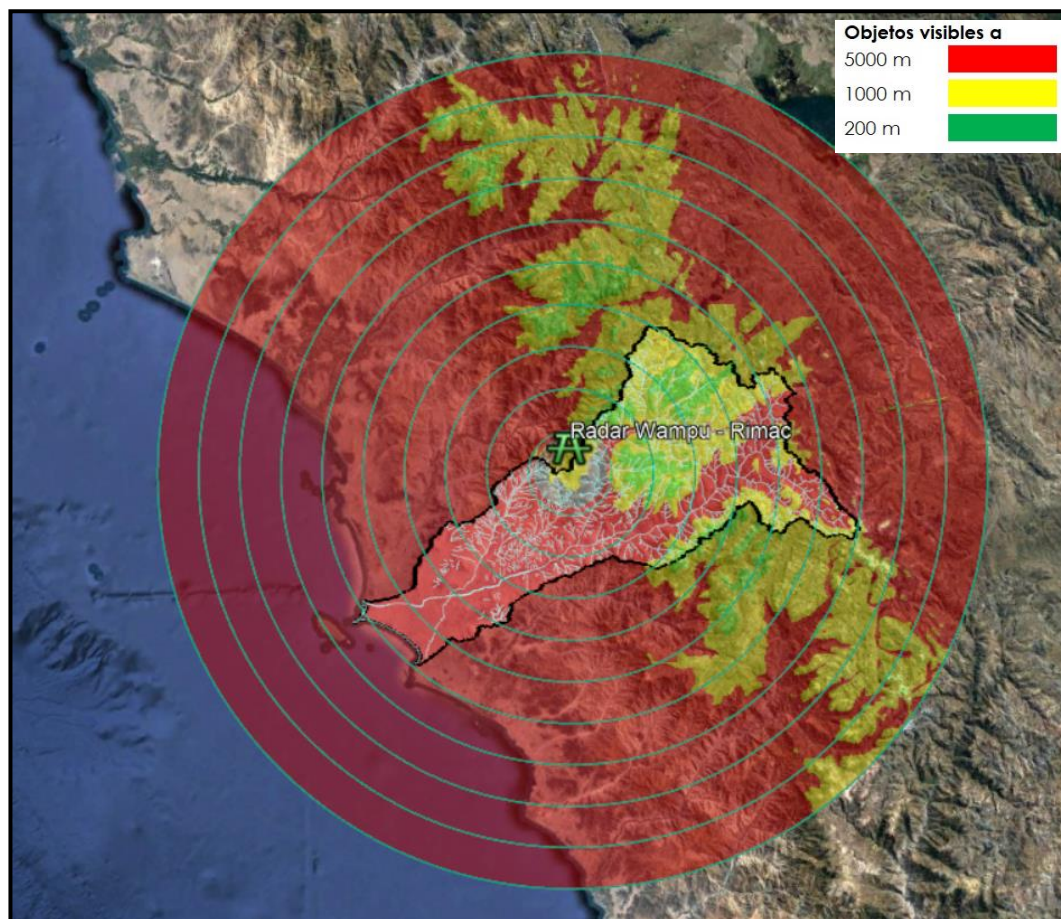
A. Radar Meteorológico

Cuadro N° 41: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Lima

N°	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
							LONGITUD	LATITUD	
1	Huambo	Lima	Huarocharí	San Antonio de Chaclla	C.C. Chaclla	Rio Rímac	76°40'38.40"	11°45'59.28"	4220

Fuente: SENAMHI

Figura N° 36: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo Espacial Meteorológico

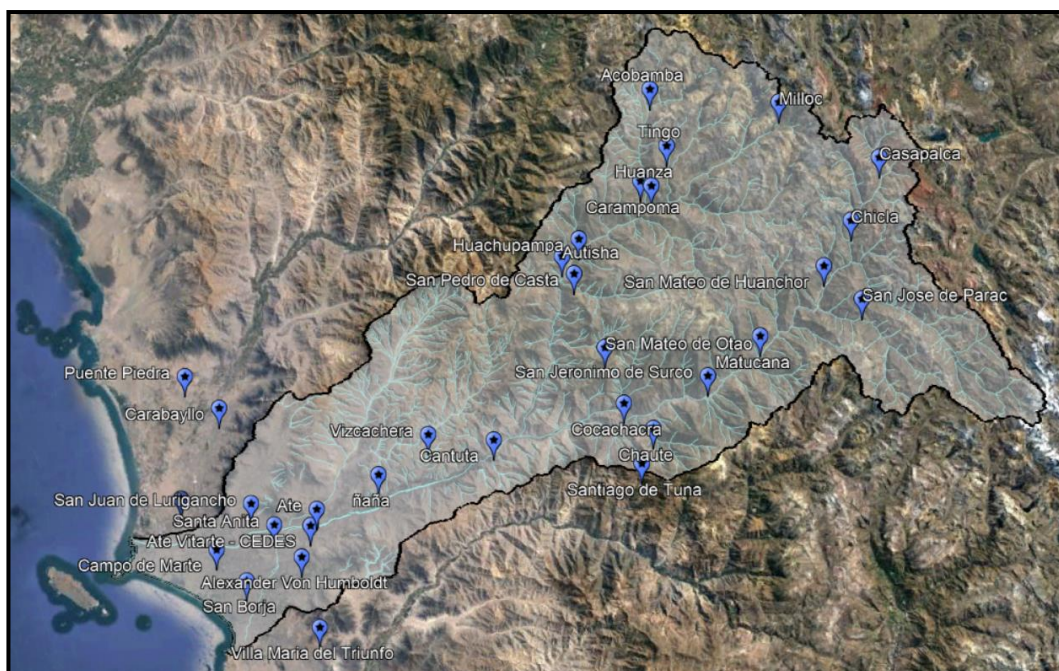
Cuadro N° 42: Monitoreo Espacial Meteorológico - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								LONGITUD	LATITUD	
1	EMA	Acobamba	Lima	Huarocharí	Huanza	Acobamba	Rio Rímac	11°33'04.50"	76°30'04.00"	3154
2	EMA	Alexander Von Humboldt	Lima	Lima	La Molina	U.N.A. La Molina	Rio Rímac	76°56'21.52"	12°04'55.95"	247
25	EMA	Ate	Lima	Lima	Ate	Ate	Rio Rímac	76°55'7"	12°01'34"	362
32	EMA	Ate Vitarte - CEDES	Lima	Lima	Ate	Ate	Rio Rímac	76° 55'37.0"	12° 02'43.2"	340
3	PLU	Autisha	Lima	Huarocharí	San Antonio de Chaclla	Autisha	Rio Rímac	76°36'39.70"	11°44'17.33"	2181

5	EMA	Campo de Marte	Lima	Lima	Jesús María	Jesús María	Rio Rímac	77°02'35.51"	12°04'14.04"	124
41	EMA	Cantuta	Lima	Lima	Lurigancho	U.N.E. Enrique Guzmán y Valle	Rio Rímac	11°57'02.57"	76°42'03.16"	868
26	EMA	Carabayllo	Lima	Lima	Carabayllo	Carabayllo	Rio Rímac	77°02'1.1"	11°54'7.9"	179
6	EMA	Carampoma	Lima	Huarocharí	Carampoma	Carampoma	Rio Rímac	76°30'54.49"	11°39'18.10"	3424
7	EMA	Casapalca	Lima	Huarocharí	Chicla	Casapalca	Rio Rímac	76°13'60.00"	11°38'17.00"	4233
37	EMA	Chaute	Lima	Huarocharí	San Bartolomé	Chaute	Rio Rímac	11°56'34.91"	76°30'31.60"	2525
35	EMA	Chicla	Lima	Huarocharí	Chicla	Chicla	Rio Rímac	11°42'33.52"	76°16'05.19"	3730
39	EMA	Cocachacra	Lima	Huarocharí	Santa Cruz de Cocachacra	Santa Cruz de Cocachacra	Rio Rímac	11°54'45.08"	76°32'32.90"	1420
33	EMA	Huachupampa	Lima	Huarocharí	Huachupampa	Huachupampa	Rio Rímac	11°43'09.00"	76°35'25.00"	2898
20	EMA	Huanza	Lima	Huarocharí	Huanza	Huanza	Rio Rímac	76° 30' 11.2"	11° 39' 24.8"	3125
9	EMA	Matucana	Lima	Huarocharí	Matucana	Matucana	Rio Rímac	76°22'40.52"	11°50'20.86"	2417
10	EMA	Milloc	Lima	Huarocharí	Carampoma	Campamento Milloc	Rio Rímac	76°20'59.81"	11°34'16.71"	4384
12	EMA	Ñaña	Lima	Lima	Lurigancho	Ñaña	Rio Rímac	76°50'30.88"	11°59'14.82"	555
28	EMA	Puente Piedra	Lima	Lima	Puente Piedra	Puente Piedra	Rio Rímac	77°04'26.88"	11°51'47.71"	180
23	EMA	San Borja	Lima	Lima	San Borja	San Borja	Rio Rímac	77°00'27.68"	12°06'31.94"	128
36	EMA	San Jerónimo de Surco	Lima	Huarocharí	San Jerónimo de Surco	San Jerónimo de Surco	Rio Rímac	11°53'00.53"	76°26'29.27"	2020
15	PLU	San José de Parac	Lima	Huarocharí	San Mateo	San José de Parac	Rio Rímac	76°15'29.2"	11°48'1.89"	3829
31	EMA	San Juan de Lurigancho	Lima	Lima	Lurigancho	Lurigancho	Rio Rímac	76°59'55.80"	12°01'00.80"	239
29	EMA	San Martín de Porres	Lima	Lima	San Martín de Porres	San Martín de Porres	Rio Rímac	77°05'04.10"	12°00'32.00"	56
17	PLU	San Mateo de Huanchor	Lima	Huarocharí	San Mateo	San Mateo de Huanchor	Rio Rímac	76°18'3.6"	11°45'36.6"	3155
18	EMA	San Mateo de Otazo	Lima	Huarocharí	San Mateo de Otazo	San Mateo de Otazo	Rio Rímac	76°33'49.01"	11°50'49.2"	3506
34	EMA	San Pedro de Casta	Lima	Huarocharí	San Pedro de Casta	San Pedro de Casta	Rio Rímac	11°45'35.40"	76°35'50.40"	3197
27	EMA	Santa Anita	Lima	Lima	Santa Anita	Santa Anita	Rio Rímac	76°58'17.10"	12°02'34.80"	253
24	EMA	Santiago de Tuna	Lima	Huarocharí	Santiago de Tuna	Santiago de Tuna	Rio Rímac	76°31'26.92"	11°58'59.20"	2924
22	PLU	Tingo	Lima	Huarocharí	Huanza	Tingo	Rio Rímac	76°29'01"	11°37'02"	3980
30	EMA	Villa María del Triunfo	Lima	Lima	Villa María del Triunfo	Villa María del Triunfo	Rio Rímac	76°55'12.24"	12°09'59.08"	272
38	EMA	Vizcachera	Lima	Huarocharí	San Antonio	Comunidad de Jicamarca	Rio Rímac	11°56'29.99"	76°46'45.84"	1015

Fuente: SENAMHI

**Figura N° 37: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico
- Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

**Cuadro N° 43: Monitoreo Espacial Meteorológico - Cuenca del Río Huaura, Río Mala y Río Cañete -
Departamento de Lima**

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Parquin	Lima	Huaura	Santa Leonor	Parquin	Huaura	10°57'59.95"	76°43'11.00"	3571
2	EMA	Oyon	Lima	Oyon	Oyon	Oyon	Huaura	10°39'59.00"	76°46'15.00"	3690
3	EMA	Paccho	Lima	Huaura	Paccho	Paccho	Huaura	10°57'31.00"	76°55'52.00"	3298
4	EMA	San Martín	Lima	Oyon	Caujul	Aguar	Huaura	10°49'58.56"	76°58'58.87"	2611
5	EMA	Huaycho	Lima	Huara	Ihuari	Ihuari	Huaura	11°11'25.00"	76°57'08.00"	2845
6	EMA	Alcantarilla	Lima	Huaura	Huaura	Alcantarilla	Huaura	11°03'38.45"	77°33'0.30"	131
7	EMA	Lag. Surasaca	Lima	Oyon	Oyon	Lag. Surasaca	Huaura	10°31'25.83"	76°47'12.04"	3480
8	EMA	Sayan	Lima	Huaura	Sayan	Sayan	Huaura	11°08'05.14"	77°11'53.95"	647
9	EMA	Picoy	Lima	Huaura	Santa Leonor	Picoy	Huaura	10°55'17.15"	76°44'13.31"	3098
10	EMA	Lag. Cochaquillo	Lima	Oyon	Oyon	Lag. Cochaquillo	Huaura	10°48'14.17"	76°39'19.33"	4428
11	PLU	Socsi	Lima	Cañete	Lunahuana	Socsi	Cañete	13°01'41.89"	76°11'40.3"	310
12	PLU	La Capilla	Lima	Cañete	Calango	La Capilla	Mala	12°31'18.97"	76°29'46.94"	403
13	EMA	Ayaviri	Lima	Yauyos	Ayaviri	Ayaviri	Mala	12°22'55.49"	76°8'12.20"	3224
14	EMA	Huañec	Lima	Yauyos	Huañec	Huañec	Mala	12°17'36.91"	76°8'20.48"	3200
15	EMA	Huaroquirí	Lima	Huaroquirí	Huaroquirí	Huaroquirí	Mala	12°8'19.88"	76°14'3.46"	3120
16	EMA	Huangascar	Lima	Yauyos	Huangascar	Huangascar	Cañete	12°53'54.88"	75°50'1.14"	2500
17	EMA	Putinza	Lima	Yauyos	Putinza	Anairo	Cañete	12°40'13.00"	75°56'54.00"	
18	EMA	Tanta	Lima	Yauyos	Tanta	Tanta	Cañete	12°07'00.00"	76°00'60.00"	4323
19	EMA	Cantagallo	Lima	Yauyos	Putinza	Susuma Chico	Cañete	12°05'53.00"	75°50'1.00"	4162
20	EMA	Yauyos	Lima	Yauyos	Colonia	Yauyos	Cañete	12°27'38.00"	75°54'57.00"	2882

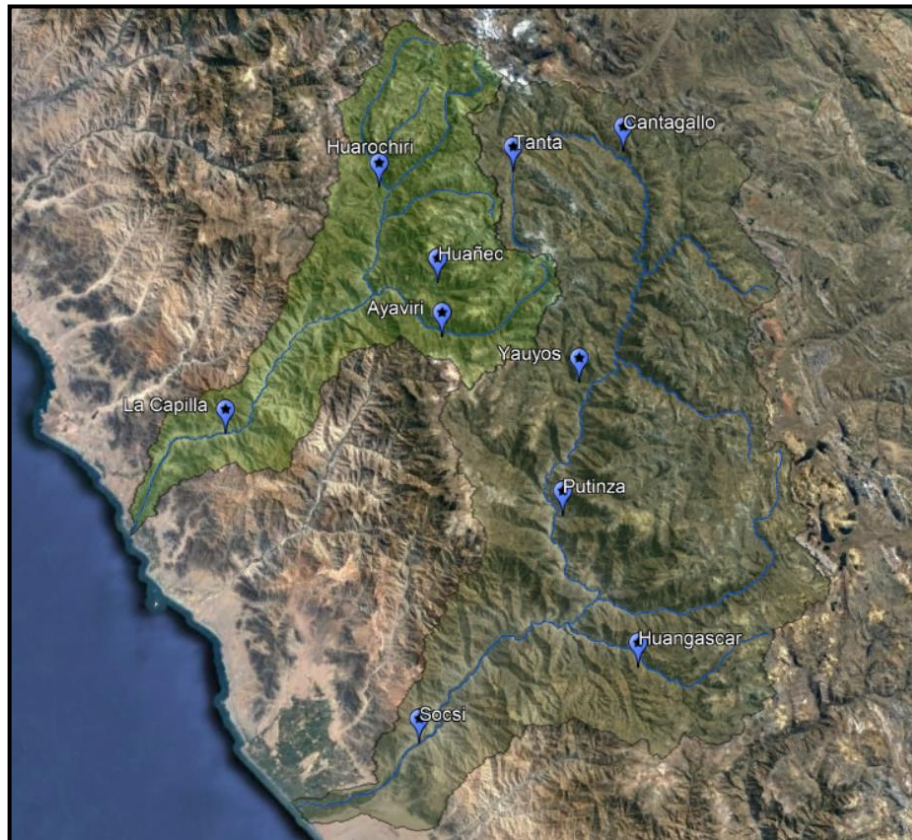
Fuente: SENAMHI

**Figura N° 38: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico
– Cuenca del Río Huaura - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

**Figura N° 39: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico
– Cuenca del Río Mala y Cañete - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

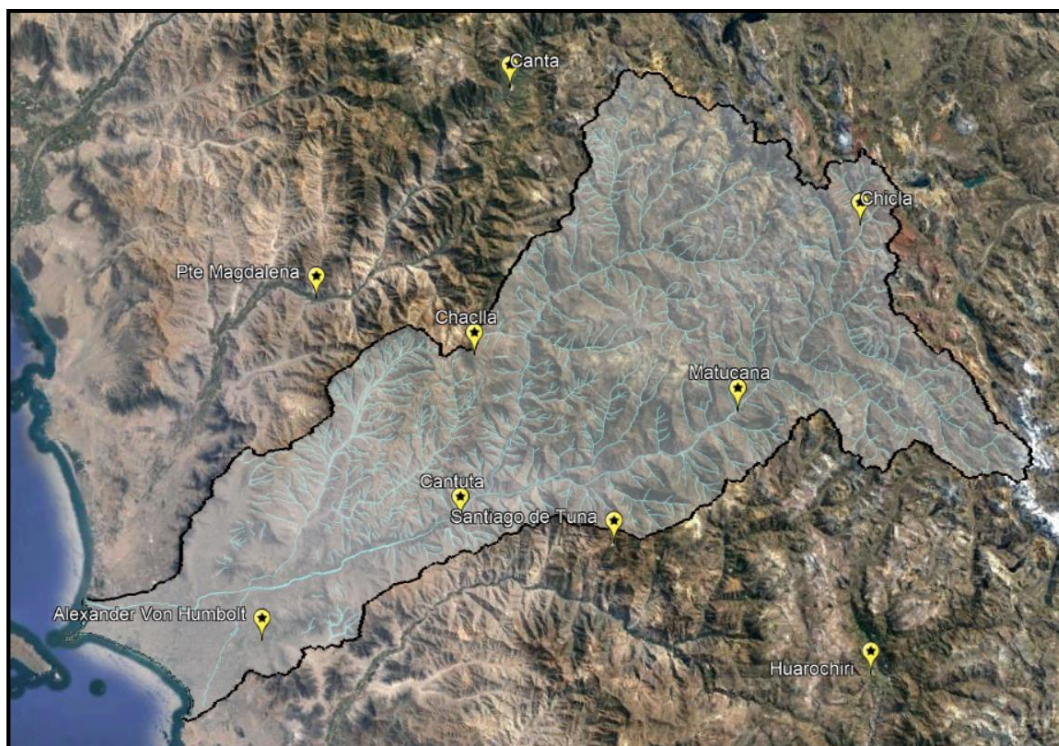
C. Monitoreo de Descargas Eléctricas

Cuadro N° 44: Monitoreo de Descargas Eléctricas - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada		Altitud (msnm)
								LONGITUD	LATITUD	
1	DR	Alexander Von Humboldt	Lima	Lima	La Molina	U.N.A. La Molina	Rio Rímac	76°56'21.52"	12°04'55.95"	247
2	DR	Canta	Lima	Canta	Canta	Canta	Rio Chillón	11°28'16.37"	76°37'32.50"	2808
3	DR	Cantuta	Lima	Lima	Lurigancho	U.N.E. Enrique Guzmán y Valle	Rio Rímac	11°57'02.57"	76°42'03.16"	868
4	DR	Chicla	Lima	Huarocharí	Chicla	Chicla	Rio Rímac	11°42'33.52"	76°16'05.19"	3730
5	DR	Chaclla	Lima	Huarocharí	San Antonio de Chaclla	C.C. Chaclla	Rio Rímac	76°40'38.40"	11°45'59.28"	4220
6	DR	Huarocharí	Lima	Huarocharí	Huarocharí	Huarocharí	Rio Mala	12°08'19.81"	76°14'03.31"	3121
7	DR	Matucana	Lima	Huarocharí	Matucana	Matucana	Rio Rímac	76°22'40.52"	11°50'20.86"	2417
8	DR	Puente Magdalena II	Lima	Canta	Sta. Rosa de Quives	Magdalena	Rio Chillón	11°41'47.36"	76°51'28.99"	868
9	DR	Santiago de Tuna	Lima	Huarocharí	Santiago de Tuna	Santiago de Tuna	Rio Rímac	76°31'26.92"	11°58'59.20"	2924

Fuente: SENAMHI

Figura N° 40: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima



Fuente: SENAMHI

Cuadro N° 45: Monitoreo de Descargas Eléctricas - Cuenca del Río Cañete - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Canchan	Lima	Yauyos	Huangascar	Tranca	Cañete	12°54'00.00"	75°49'59.00"	1291
2	EMA	Cantagallo	Lima	Yauyos	Putinza	Susuma Chico	Cañete	12°05'53.00"	75°50'1.00"	4162
3	EMA	Pacaran	Lima	Cañete	Pacaran	Pacaran	Cañete	12°52'00.81	76°3'28.54"	684
4	EMA	Putinza	Lima	Yauyos	Putinza	Anairo	Cañete	12°40'13.00"	75°56'54.00"	
5	PLU	Socsi	Lima	Cañete	Lunahuana	Socsi	Cañete	13°01'41.89"	76°11'40.3"	310
6	EMA	Yauyos	Lima	Yauyos	Colonia	Yauyos	Cañete	12°29'30.22"	75°54'37.41"	2285

Fuente: SENAMHI

**Figura N° 41: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas
– Cuenca Río Cañete - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

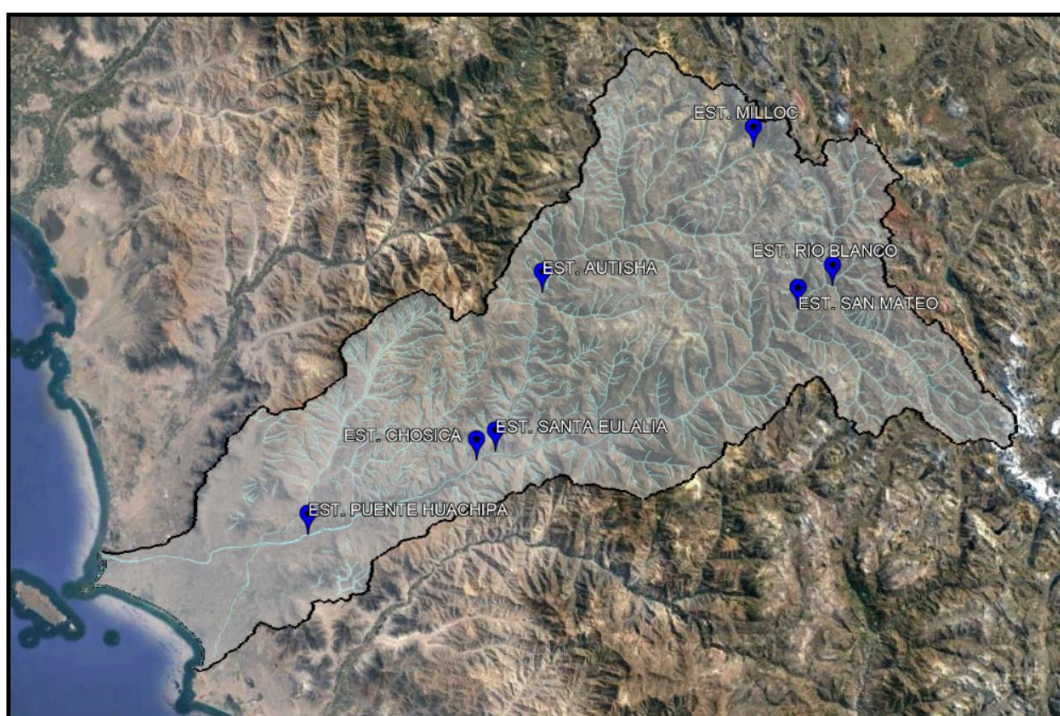
D. Monitoreo de Caudales Líquidos

Cuadro N° 46: Monitoreo de Caudales Líquidos - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								LONGITUD	LATITUD	
1	HLM	Autisha	Lima	Huachirí	San Antonio de Chacra	Autisha	Rio Rímac	76°36'23.71"	11°44'06.82"	2152
2	EHMA	Chosica	Lima	Lima	Lurigancho	Chosica	Rio Rímac	76°41'23.02"	11°55'47.44"	867
3	HLM	Milloc	Lima	Huachirí	Carampoma	Campamento Milloc	Rio Rímac	76°21'00.62"	11°34'13.67"	4391
4	EHMA	Puente Huachipa	Lima	Lima	Lurigancho	Huachipa	Rio Rímac	76°53'39.90"	12°00'46.12"	395
5	EHMA	Río Blanco	Lima	Huachirí	Chicla	Chicla	Rio Rímac	76°15'35.00"	11°44'03.80"	3496
6	EHMA	San Mateo	Lima	Huachirí	San Mateo	San Mateo	Rio Rímac	76°18'3.94"	11°45'36.43"	3156
7	EHMA	Santa Eulalia	Lima	Huachirí	Santa Eulalia	Santa Eulalia	Rio Rímac	76°39'59.9"	11°55'12.00"	944

Fuente: SENAMHI

Figura N° 42: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos – Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima



Fuente: SENAMHI

Cuadro N° 47: Monitoreo de Caudales Líquidos - Cuenca del Río Huaura, Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima

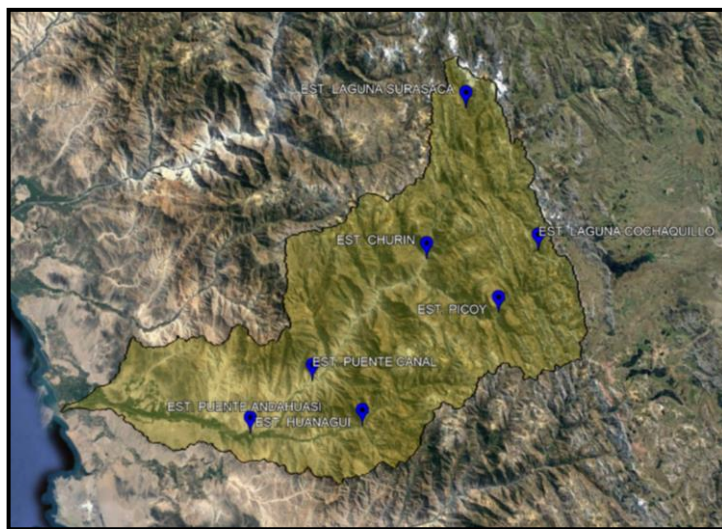
N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Puente Andahuasi	Lima	Huara	Sayan	Costa Verde	Huaura	11°08'28.42"	77°14'38.95"	574
2	EHA	Huanagui	Lima	Huara	Leoncio Prado	Huanagui	Huaura	11°08'0.19"	77°01'01.35"	1714
3	EHA	Lag. Surasaca	Lima	Oyon	Oyon	Lag. Surasaca	Huaura	10°31'16.61"	76°47'18.42"	4385
4	EHA	Picoy	Lima	Huaura	Santa Leonor	Picoy	Huaura	10°55'17.72"	76°44'13.31"	3098
5	EHA	Lag. Cochaquillo	Lima	Oyon	Oyon	Lag. Cochaquillo	Huaura	10°48'12.86"	76°39'20.63"	4428
6	EHA	Churin	Lima	Oyon	Pachangara	Churin	Huaura	10°48'38.00"	76°52'33.00"	2261

Casos aplicados para Diseño de Red de Vigilancia Hidrometeorológica con Fines de Alerta Temprana en Cuenca de Intervención de la ARCC

7	EHA	Puente Canal	Lima	Huara	Sayan	Alco	Huaura	11°02'30.17"	77°6'52.03"	960
8	EHA	Huampara	Lima	Yauyos	Ayaviri	Tapacancha	Mala	12°21'56.00"	76°9'26.00"	2519
9	EHA	Viscas	Lima	Yauyos	Quinocay	Pacush	Mala	12°19'23.88"	76°15'45.04"	1519
10	EHA	Quisque	Lima	Yauyos	Yauyos	Caquena	Cañete	12°29'32.00"	75°54'39.00"	2282
11	EHA	Capillucas	Lima	Yauyos			Cañete	12°44'42.30"	75°56'39.77"	1427
12	EHA	Ulcuto	Lima	Yauyos			Cañete	12°39'26.65"	75°47'31.70"	2060
13	EHA	Putinza	Lima	Yauyos	Putinza	Susuma Chico	Cañete	12°40'04.80"	75°57'32.98"	1639

Fuente: SENAMHI

**Figura N° 43: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos –
Cuenca del Río Huaura - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

**Figura N° 44: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos –
Cuenca del Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

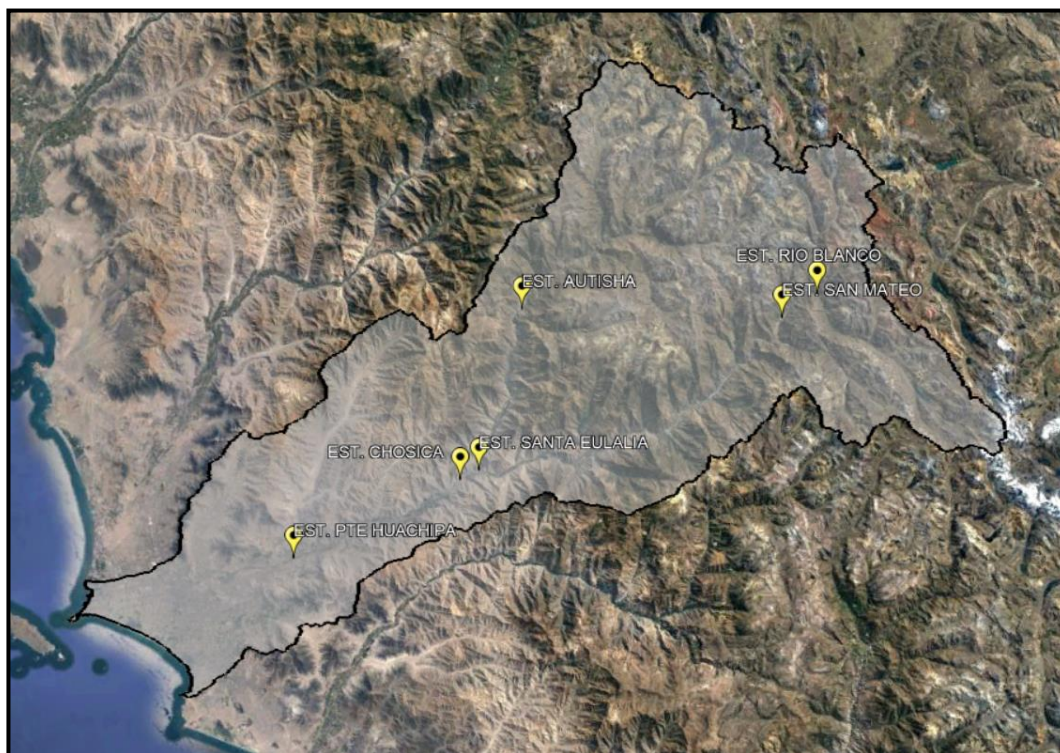
E. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 48: Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								LONGITUD	LATITUD	
1	Sedimentológica	Autisha	Lima	Huarocharí	San Antonio de Chaclla	Autisha	Río Rímac	76°36'23.71"	11°44'06.82"	2152
2	Sedimentológica	Chosica	Lima	Lima	Lurigancho	Chosica	Río Rímac	76°41'23.02"	11°55'47.44"	867
3	Sedimentológica	Puente Huachipa	Lima	Lima	Lurigancho	Huachipa	Río Rímac	76°53'39.90"	12°00'46.12"	395
4	Sedimentológica	Río Blanco	Lima	Huarocharí	Chicla	Chicla	Río Rímac	76°15'35.00"	11°44'3.80"	3496
5	Sedimentológica	San Mateo	Lima	Huarocharí	San Mateo	San Mateo	Río Rímac	76°18'03.94"	11°45'36.43"	3156
6	Sedimentológica	Santa Eulalia	Lima	Huarocharí	Santa Eulalia	Santa Eulalia	Río Rímac	76°39'59.90"	11°55'12.00"	944

Fuente: SENAMHI

Figura N° 45: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima



Fuente: SENAMHI

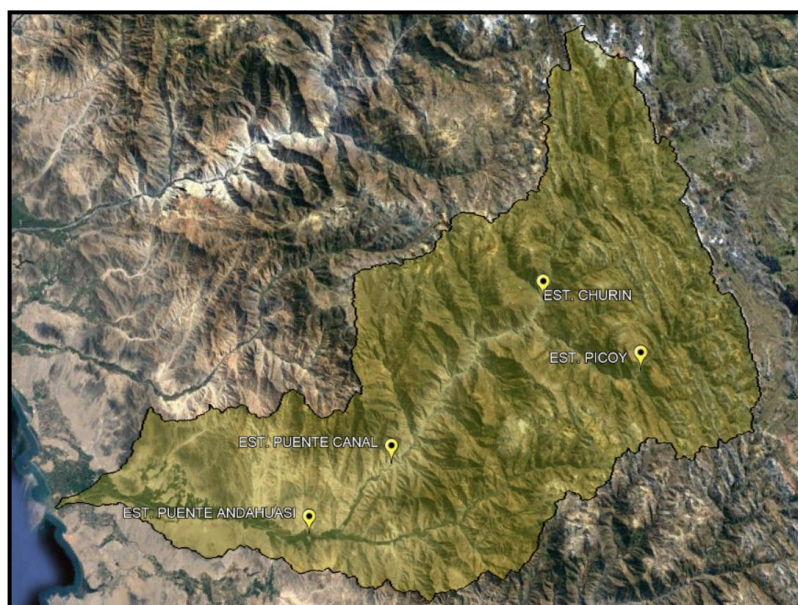
Cuadro N° 49: Monitoreo de Caudales Solidos - Cuenca del Río Huaura, Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Picoy	Lima	Huaura	Santa Leonor	Picoy	Huaura	10°55'17.15"	76°44'13.31"	3098
2	EHA	Puente Andahuasi	Lima	Huara	Sayan	Costa Verde	Huaura	11°08'28.42"	77°14'38.95"	574
3	EHA	Churín	Lima	Oyon	Pachangara	Churín	Huaura	10°48'38.00"	76°52'33.00"	2261
4	EHA	Puente Canal	Lima	Huara	Sayan	Alco	Huaura	11°02'30.17"	77°6'52.03"	960
5	PLU	Socsi	Lima	Cañete	Lunahuana	Socsi	Cañete	13°01'41.89"	76°11'40.3"	310

6	PLU	La Capilla	Lima	Cañete	Calango	La Capilla	Mala	12°31'18.97"	76°29'46.94"	403
7	EMA	Putinza	Lima	Yauyos	Putinza	Anairo	Cañete	12°40'13.00"	75°56'54.00"	
8	EHA	Viscas	Lima	Yauyos	Quinocay	Pacush	Mala	12°19'23.88"	76°15'45.04"	1519
9	EMA	Pacaran	Lima	Cañete	Pacaran	Pacaran	Cañete	12°52'00.81"	76°3'28.54"	684
10	EMA	Canchan	Lima	Yauyos	Huangascar	Tranca	Cañete	12°54'00.00"	75°49'59.00"	1291

Fuente: SENAMHI

**Figura N° 46: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos -
Cuenca del Río Huaura - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

**Figura N° 47: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos -
Cuenca del Río Mala y Río Cañete - Departamento de Lima**



Fuente: SENAMHI

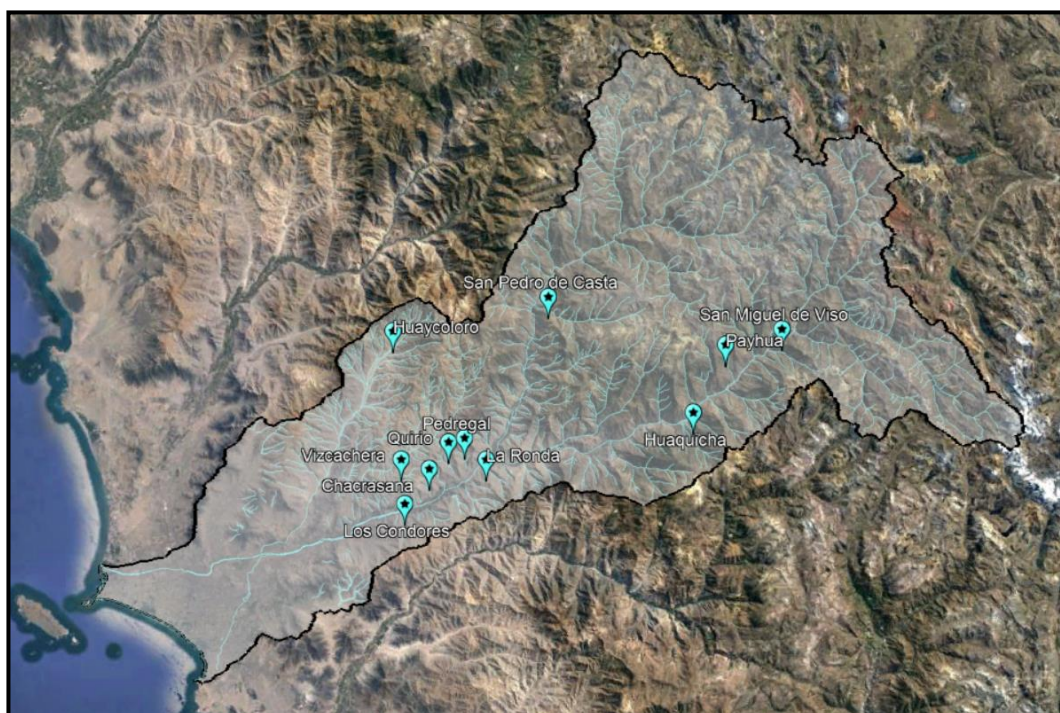
F. Monitoreo Especifico de Quebradas

Cuadro N° 50: Monitoreo Especifico de Quebradas - Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenadas		Altitud (msnm)
								LONGITUD	LATITUD	
1	EMA	San Pedro de Casta	Lima	Huarocharí	San Pedro de Casta	San Pedro de Casta	Río Rímac	11°45'35.40"	76°35'50.40"	3197
2	EMA	Vizcachera	Lima	Huarocharí	San Antonio	Comunidad de Jicamarca	Río Rímac	11°56'29.99"	76°46'45.84"	1015
3	PLU	Payhua	Lima	Huarocharí	Matucana	Paihua	Río Rímac	11°49'20.76"	76°23'27.09"	3137
4	PLU	Chacrasana	Lima	Lima	Lurigancho	Chacrasana	Río Rímac	11°57'14.27"	76°44'47.63"	872
5	PLU	Huaquicha	Lima	Huarocharí	San Jerónimo de Surco	Huaquicha	Río Rímac	11°53'57.11"	76°25'50.39"	2613
6	PLU	Quirio	Lima	Lima	Lurigancho	La Esperanza	Río Rímac	11°55'24.53"	76°43'19.704"	1527
7	PLU	Pedregal	Lima	Lima	Lurigancho	Pedregal	Río Rímac	11°55'9.41"	76°42'10.14"	1141
8	PLU	San Miguel de Viso	Lima	Huarocharí	San Mateo	San Miguel de Viso	Río Rímac	11°48'24.102"	76°19'26.34"	3113
9	PLU	La Ronda	Lima	Lima	Lurigancho	La Ronda	Río Rímac	11°56'43.37"	76°40'40.512"	1732
10	PLU	Huaycoloro	Lima	Huarocharí	San Antonio	Camino a Jicamarca	Río Rímac	11°47'30.47"S	76°46'58.46"	1773
11	PLU	Los Cóndores	Lima	Lima	Chaclacayo	Los Cóndores	Río Rímac	11°59'38.4"	76°46'38.4"	941

Fuente: SENAMHI

Figura N° 48: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Especifico de Quebradas – Cuenca del Río Rímac - Departamento de Lima



Fuente: SENAMHI

G. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Lima

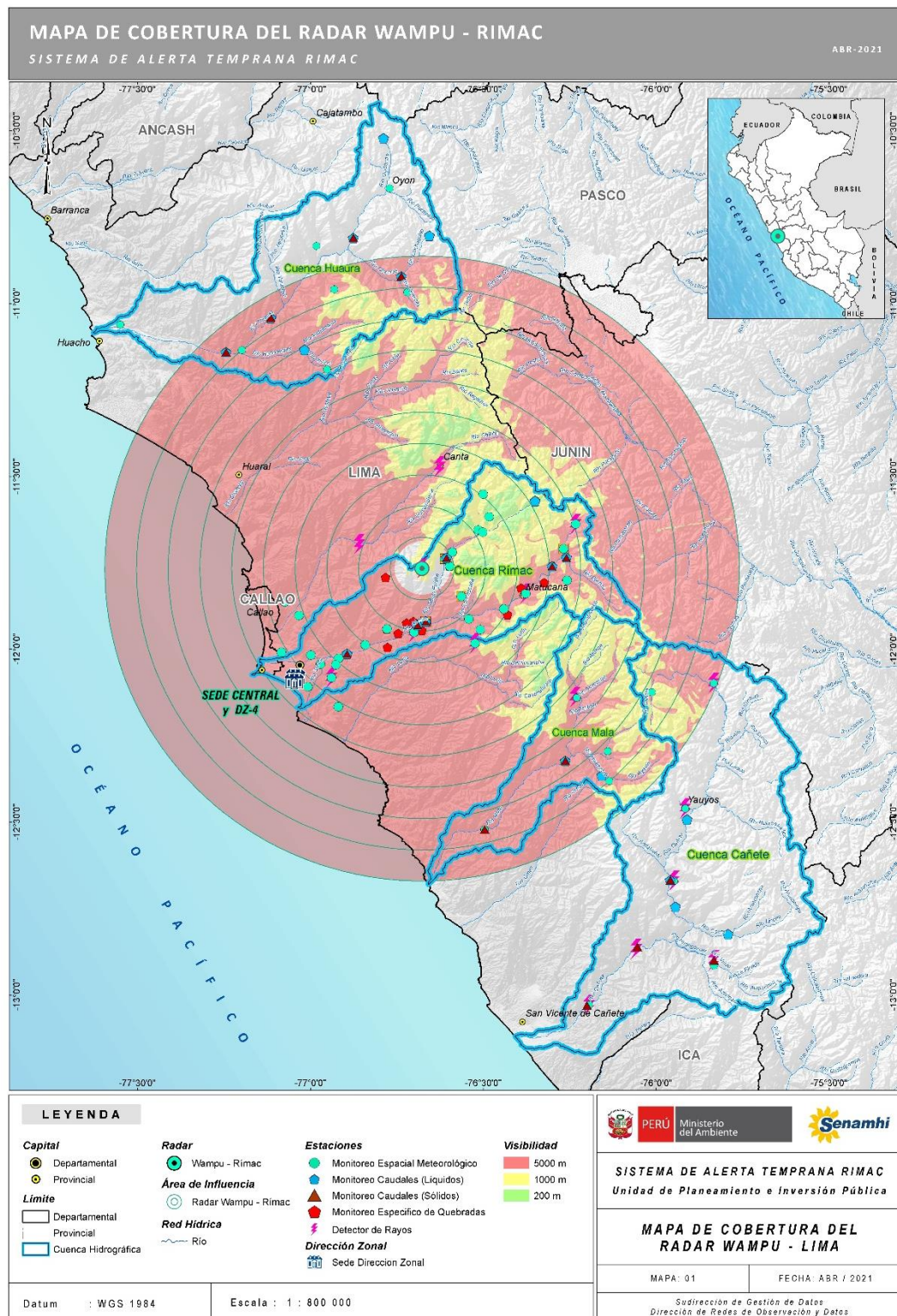
Cuadro N° 51: Equipamiento Información en el Departamento de Lima

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Acondicionamiento De Oficina De Laboratorio De Sensoramiento Remoto Inc. Escritorios	Unidad	1
2	Adquisición Y Adecuación Del Container Para Datacenter Inc. Ups, Aire Acondicionado	Unidad	1
3	Adquisición Y Adecuación Del Container Para El Procesamiento De La Información	Unidad	1
4	Cuarto De Datacenter	Unidad	1
5	Enlace Dedicado Entre Lima Y Ancash	Unidad	1
6	Equipo De Seguridad Perimetral (Firewall) (Incluye Regulador Y Balanceador De Carga)	Unidad	1
7	Equipo Ups (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	1
8	Gabinete De Piso 42 Ru	Unidad	1
9	Grupo Electrónico	Unidad	1
10	Licencia VMWARE VSPHERE Standard	Unidad	1
11	Servidor Para Virtualización	Unidad	1
12	Sistema De Aire Acondicionado De Precisión	Unidad	1
13	Switch De Datos Para Las Unidades De Almacenamiento	Unidad	1
14	Unidad De Almacenamiento Para El Data Center (50 Tb)	Unidad	1
15	Camioneta 1 Tn	Unidad	1
16	Access Point (Para Conexión Inalámbrica)	Unidad	2
17	Cámara De Videovigilancia Interior (Incluye Cableado Y Disco De Almacenamiento Total 5 Tb Para NVR)	Unidad	2
18	Licencia De Base De Datos Oracle	Unidad	2
19	Licencia De Software Autodesk AutoCAD (Versión Actual)	Global	2
20	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Versión Actual)	Global	2
21	Licencia Para Aforo Modo Estacionario Con ADCP	Unidad	2
22	Servidor Para Base De Datos	Unidad	2
23	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	2
24	Switch De Comunicación	Unidad	2
25	Tablet iPad	Unidad	2
26	Servidores De Procesamiento ((1) Algoritmo De Modelo Hidrológico Y Meteorológico (1) Producto Silvia Y Pisco (1) Procesamiento Datos De Radar, Datos De Satélite, Datos De Rayos Y Scripts De Nowcasting)	Unidad	3
27	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Radar	Unidad	4
28	Licencia De Sistema Operativo Linux Red HAT	Unidad	5
29	Licencia De Software ArcGIS Desktop Basic	Global	6
30	Licencia De Software Matlab	Global	6
31	Computadora De Escritorio (CPU Y Periféricos).	Unidad	7
32	Laptop Core I7	Unidad	8
33	Monitores 24"	Unidad	11
34	Puntos De Red Adicional	Unidad	11

Fuente: SENAMHI

3.6.3. Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lima

Figura N° 49: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lima



Fuente: SENAMHI

3.6.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lima

Cuadro N° 52: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Lima

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: predicción básica
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Fortalecimiento de capacidades: ciencia básica del radar
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades - Curso especial en productos de radar y Doppler
4	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: estimación básica de las precipitaciones mediante radar
5	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades para la operación del software del sistema de radar
6	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento básico del radar
7	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
8	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
9	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
10	Predicción Meteorológica En Base A Radares	Creación de capacidad: Predicción a cortísimo plazo - Nowcasting sobre regiones con topografía compleja
11	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
12	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
13	Pronóstico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
14	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
15	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
16	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
17	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico del radar, estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar
18	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento de la infraestructura del radar

Fuente: SENAMHI

3.7. Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ica

3.7.1. Contexto Geográfico

A. Cuenca del río San Juan

Según SENAMHI (2004a), la cuenca del río San Juan, se ubica entre los puntos comprendidos: 12° 53' 11.38"; 75°14'32.06" y 13°50'1.25"; 75°55'20.66". Limitando por el norte con la cuenca del río Mantaro y por el sur con la Intercuenca 137531 y por el oeste con el Océano Pacífico.

La cuenca del río San Juan se muestra en la Figura N°40, con alturas que van desde los 42 msnm hasta los 4856 msnm. El relieve es variado, con llanuras, sistemas de colinas bajas, cerros escarpados y valles. En la parte baja de la cuenca, el desierto de arena predomina en el paisaje. En algunos cerros y colinas próximas al mar crece, estacionariamente, un complejo mundo de hierbas, arbustos y árboles.

Desde el punto de vista geológico, se puede señalar que la región constituyo en épocas pasadas una gran cuenca de sedimentación en donde se depositaron unidades litológicas de facies tanto marina como continental. Posteriormente, estas áreas fueron deformadas tanto por el emplazamiento de plutones de magnitud batolítica como por movimientos orogénicos y epirogenéticos, que generan esfuerzos de compresión, tensión y cizallamiento.

Esta cuenca se caracteriza por presentar en la costa (0 a 500 msnm), un clima tropical, formándose algunas veces nubes estratos, en el verano es cálidos (diciembre – marzo) y con presencia de ligeras neblinas en el invierno (junio – setiembre), las cuales cubren casi continuamente el área costera por influencia de las aguas frías de la corriente peruana.

El río San Juan tiene su origen en la parte occidental de la Cordillera Negra, bifurcándose en su parte baja cerca de la localidad de Chicha Alta a dos ramales denominados río Chico y río Matagente.

El curso del río San Juan, desde sus orígenes, presenta una trayectoria sinuosa, y mantiene una orientación de noreste a suroeste, la cual se mantiene hasta sus tramos finales en su desembocadura al Mar de Grau.

La cuenca abarca una extensión de 3335.43 Km², de las cuales 155,6 km² corresponden a la cuenca húmeda, lo que significa que el 12% de la cuenca contribuye al escurrimiento superficial, como producto de los aportes de precipitación que se registran en la parte media y alta, en sus períodos estacionales (enero – marzo), lo que hace que su régimen sea irregular; sin embargo, en ciertos períodos anuales, se registran fuertes torrentes en periodo muy cortos.

B. Cuenca Río Ica

La cuenca integrada del río Ica está formada por la cuenca natural del río Ica, en la vertiente del Pacífico, y parte de la cuenca alta del río Pampas, en la vertiente del Atlántico, y que constituye el sistema Choclococha. Las aguas de esa parte de la cuenca del río Pampas son derivadas hacia la vertiente del Pacífico a través de un conducto de la cordillera de los Andes.

La cuenca integrada, tiene un área total de 8.103 km² (desde las nacientes del río Pampas, hasta la desembocadura del río Ica en el océano Pacífico); y se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: 13°10'-14°53' S y 75°01'-75°54' W; sus componentes tienen la siguiente área y localización:

Sistema Choclococha: área total: 392 km², ubicado entre las coordenadas geográficas: 13°10' - 13°34' S y 75°01' - 75°20' W, altitud media: 4.600 m. Cuenca natural del río Ica: área total 7.711 km², ubicada entre las coordenadas geográficas: 13°28'-14°53' S y 74°58'-75°54' W, altitud: 0 - 4.503 m.

La cuenca del río Ica, se encuentra ubicada en la zona central del departamento de Ica, comprendiendo dentro de su área parte de las regiones denominadas Costa y Sierra (coordenadas 13°10' - 14°53' S y 75°01' - 75°54' W).

Políticamente, forma parte de las provincias de Ica y Castrovirreyna (departamento de Ica y Huancavelica), cubriendo una extensión de 7.711 km², de los que 2.234 km², situados por encima de los 2.500 m, corresponden a la cuenca húmeda, con precipitaciones superiores a 200 mm total anual.

La cuenca del río Ica, tiene una forma muy particular, el sector superior, comprendido entre su origen y San Juan, describe una gran curva o semicírculo, mientras que a partir de esta localidad hasta Ullujalla, tiene un alineamiento sensiblemente recto con un rumbo ligeramente sudsudeste.

Aguas abajo de Ullujalla, el cauce describe dos pequeñas curvas de sentido inverso hasta llegar al caserío Montenegro, desde donde, con un alineamiento casi recto desemboca en el Océano Pacífico.

El valle de Ica se extiende hacia el Sur, alrededor de 55 km, a lo largo de los contrafuertes occidentales de los Andes, su ancho varía entre 2 y 8 km, y la planicie del valle va desde los 300 hasta los 600 m; el clima es árido, con precipitaciones anuales de 3 mm, la temperatura es bastante uniforme, fluctuando los promedios mensuales entre 17 °C en julio, y 25 °C en febrero.

Otra vía importante es la que se inicia en Ica y llega hasta Córdova, con desvíos que conducen a Santiago de Chocorvos, San Miguel de Curis y San Juan de Huirpacancha, pueblos ubicados en la cuenca alta del río Ica.

MAPA DE UBICACIÓN
CUENCAS DEPARTAMENTO DE ICA

LEYENDA

- Capital**
 - Departamental
 - Provincial
- Límite**
 - Departamental
 - Provincial
 - Cuenca Hidrográfica
- Red Hídrica**
 - Río

*Coordinación de Gestión de Datos
Dirección de Redes de Observación y Datos*

Casos aplicados para Diseño de Red de Vigilancia Hidrometeorológica con Fines de Alerta Temprana en Cuencas de Intervención de la ARCC

3.7.2. Diseño resultante

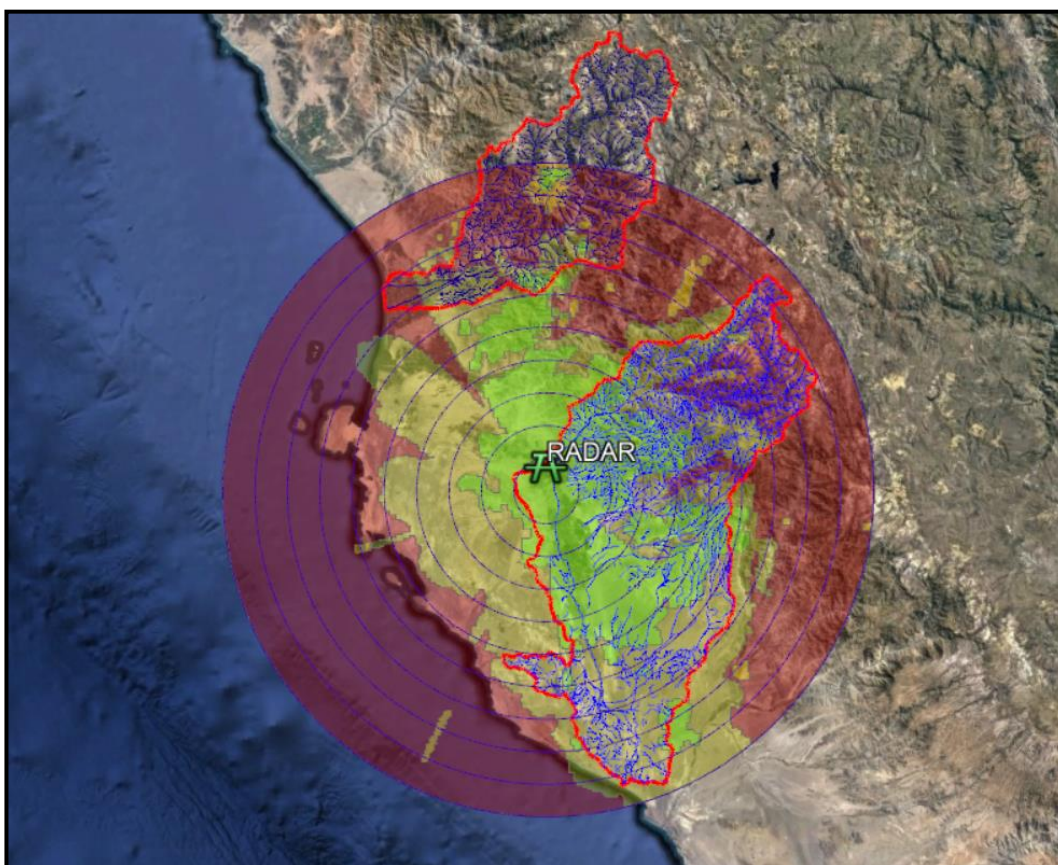
A. Radar Meteorológico

Cuadro N° 53: Ubicación del Radar Meteorológico en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	Radar Meteorológico	DZ ICA	Ica	Ica	Ica	Ica	Rio Ica	418875.75	8446705.1	416

Fuente: SENAMHI

Figura N° 51: Ubicación del Radar Meteorológico y Cobertura en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

B. Monitoreo Espacial Meteorológico

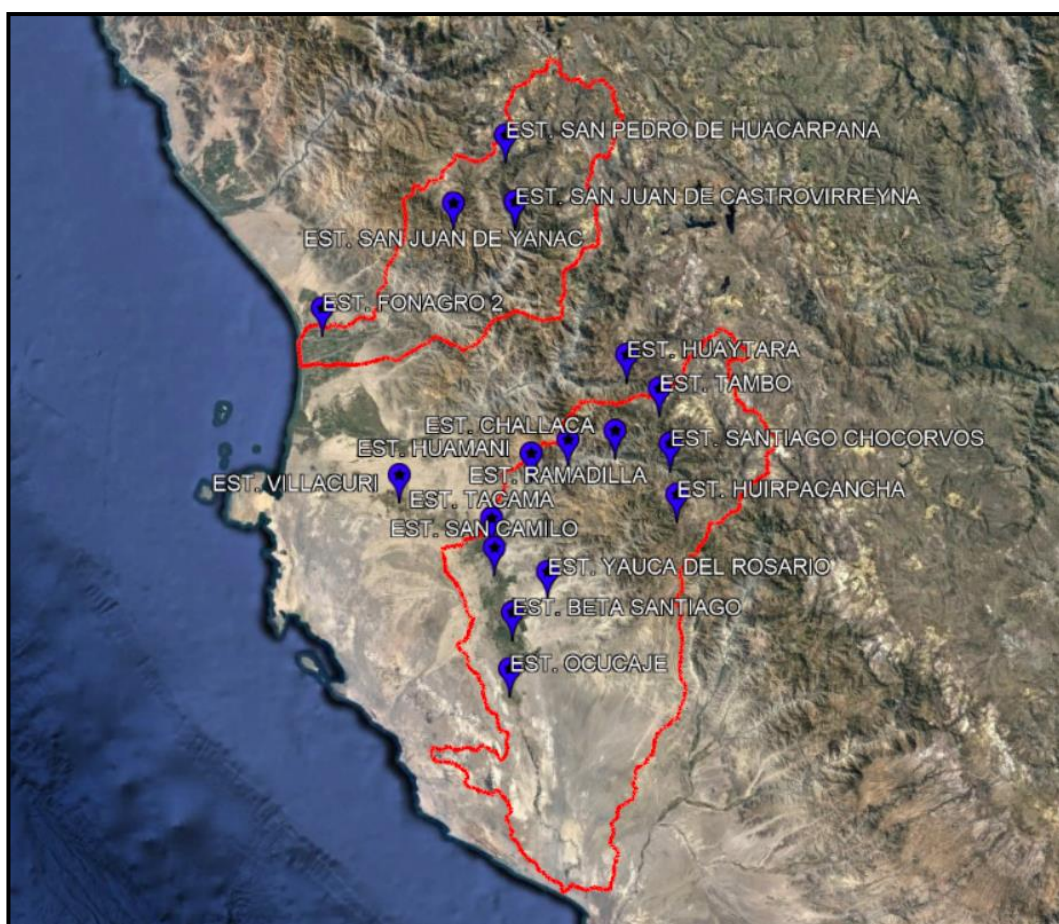
Cuadro N° 54: Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Santiago De Chocorvos	Huancavelica	Huaytara	Santiago de Chocorvos	Santiago	Rio Ica	480156.2	8472512	2700
2	EMA	Tambo	Huancavelica	Huaytara	Tambo	Tambo	Rio Ica	470351.9	8486361	3138
3	EMA	Ramadilla	Ica	Huaytara	San Francisco de Sangayaico	Ramadilla	Rio Ica	444673.8	8473208	1473
4	EMA	Huamani	Ica	Ica	San Jose de los Molinos	Huamani	Rio Ica	434399.9	8469554	790
5	EMA	Tacama	Ica	Ica	Tinguña	Tacama	Rio Ica	422188.6	8452180	429
6	EMA	San Camilo	Ica	Ica	Parcona	San Camilo	Rio Ica	422626.8	8444783	398

7	EMA	Yauca Del Rosario	Ica	Ica	Yauca del rosario	Yauca	Rio Ica	437844.6	8436882	543
8	EMA	Huaytara	Huancavelica	Huaytara	Huaytara	Huaytara	Rio Ica	461608.7	8495963	3559
9	EMA	Villacuri	Ica	Ica	Salas	Villacuri	Rio Ica	397621.8	8465921	430
10	EMA	Huirpamarca	Huancavelica	Huaytara	San Isidro	Huirpamarca	Rio Ica	474228.5	8457084	3650
11	EMA	San Juan De Castrovirreyna	Ica	Castrovirreyna	San Juan	San Juan castrov.	Rio San Juan	432001.4	8539337	1856
12	EMA	San Pedro De Huacarpansa	Ica	Chincha	San Pedro de Huacarpansa	San Pedro	Rio San Juan	429927.6	8557472	3772
13	EMA	San Juan De Yanac	Ica	Chincha	San Juan de Yanac	Yanac	Rio San Juan	406054.2	8542397	2679
14	EMA	Fonagro 2	Ica	Chincha	Chincha Baja	Fonagro	Rio San Juan	377222.5	8511953	71
15	EMA	Ocucaje	Ica	Ica	Ocucaje	Ocucaje	Rio Ica	426464.4	8410316	324
16	EMA	Beta Santiago	Ica	Ica	Santiago	Bata	Rio Ica	427695.9	8425915	386
17	EMA	Challaca	Ica	Huaytara	Santiago de Chocorvos	Challaca	Rio Ica	457785	8475250	1880

Fuente: SENAMHI

Figura N° 52: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Espacial Meteorológico en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

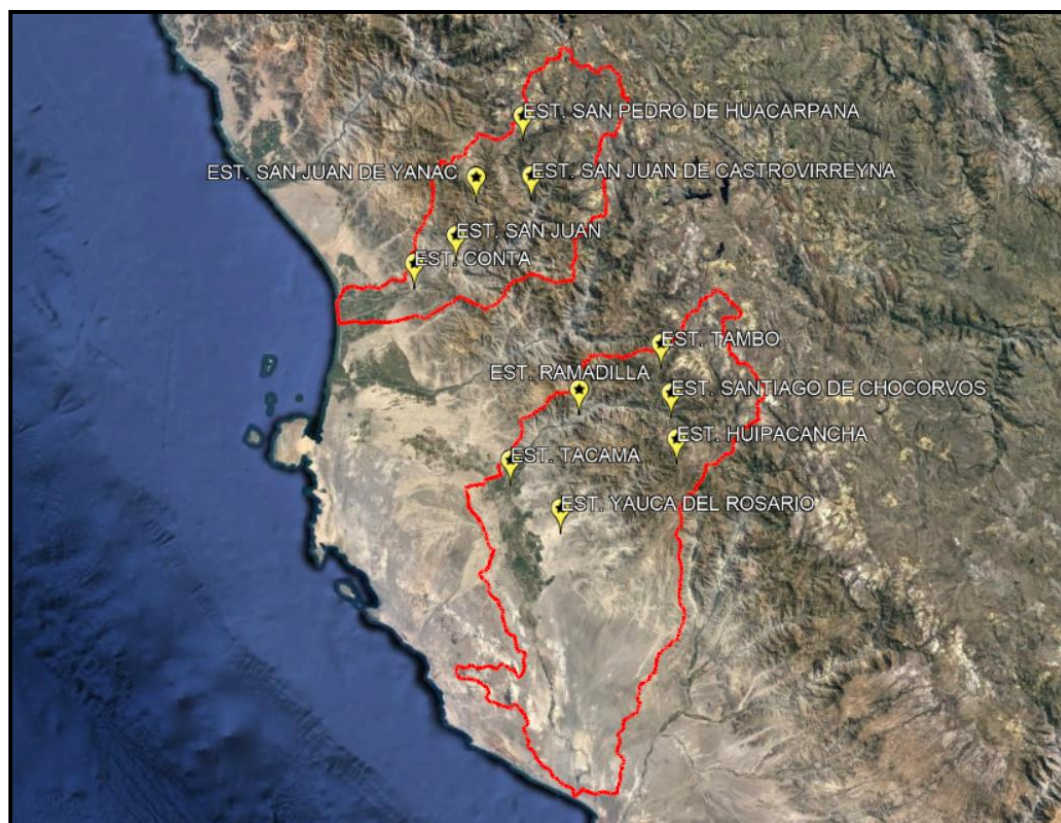
C. Monitoreo de Descargas Eléctricas

Cuadro N° 55: Monitoreo de Descargas Eléctricas en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EMA	Santiago De Chocorvos	Huancavelica	Huaytara	Santiago de Chocorvos	Santiago	Rio Ica	480156	8472512	2700
2	EMA	Tambo	Huancavelica	Huaytara	Tambo	Tambo	Rio Ica	470352	8486361	3138
3	EMA	Ramadilla	Ica	Huaytara	San Francisco de Sangayaico	Ramadilla	Rio Ica	444674	8473208	1473
4	EMA	Tacama	Ica	Ica	Tinguña	Tacama	Rio Ica	422189	8452180	429
5	EMA	Yauca Del Rosario	Ica	Ica	Yauca del rosario	Yauca	Rio Ica	437845	8436882	543
6	EMA	Huirpamarca	Huancavelica	Huaytara	San Isidro	Huirpamarca	Rio Ica	474229	8457084	3650
7	EMA	San Juan De Castrovirreyna	Ica	Castrovirreyna	San Juan	San Juan castrov.	Rio San Juan	432001	8539337	1856
8	EMA	San Pedro De Huacarpansa	Ica	Chincha	San Pedro de Huacarpansa	San Pedro	Rio San Juan	429928	8557472	3772
9	EMA	San Juan De Yanac	Ica	Chincha	San Juan de Yanac	Yanac	Rio San Juan	406054	8542397	2679
10	EHA	San Juan	Huancavelica	Castrovirreyna	San Juan	Castrovirreyna	Rio San Juan	408019	8521942	635
11	EHA	Conta	Ica	Chincha	Alto Iaran	Conta	Rio San Juan	394795	8513791	307

Fuente: SENAMHI

Figura N° 53: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Descargas Eléctricas



Fuente: SENAMHI

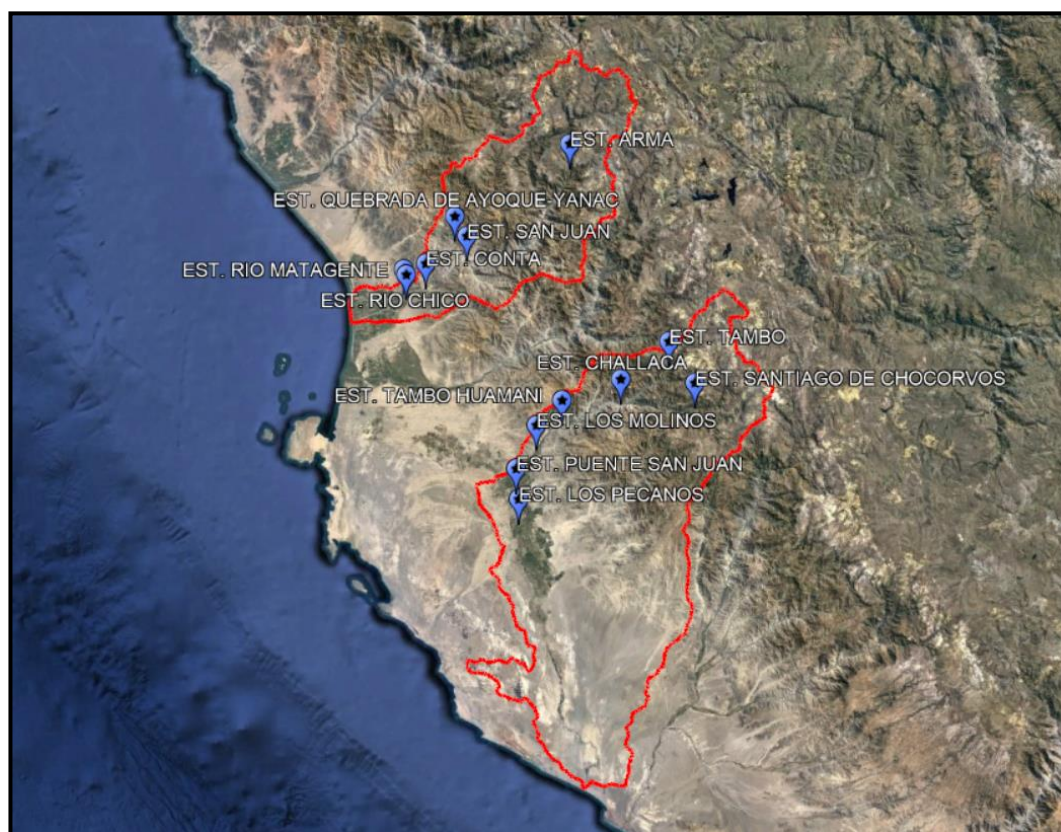
D. Monitoreo de Caudales Líquidos

Cuadro N° 56: Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Santiago De Chocorvos	Huancavelica	Huaytara	Santiago de Chocorvos	Santiago	Rio Ica	478017	8473526	2981
2	EHA	Los Molinos	Ica	Ica	San Jose de los Molinos	Los Molinos	Rio Ica	428067	8462034	520
3	EHA	Puente San Juan	Ica	Ica	San Juan Bautista	San Juan	Rio Ica	421265	8448650	416
4	EHA	Los Pecanos	Ica	Ica	Ica	los Pecanos	Rio Ica	421756	8439082	383
5	EHA	Tambo Huamani	Ica	Ica	Ica	Tambo Huamani	Rio Ica	436382	8469531	866
6	EHA	Tambo	Huancavelica	Huaytaea	Ica	Tambo	Rio Ica	470365	8486666	3170
7	EHA	Challaca	Huancavelica	Huaytara	Santaigo de chocorvos	Challaca	Rio Ica	454930	8475467	1659
8	EHA	Rio Matagente	Ica	Chincha	El carmen	Matagente	Rio San Juan	388502	8510528	193
9	EHA	Rio Chico	Ica	Chincha	Alto laran	Chico	Rio San Juan	387790	8512252	191
10	EHA	San Juan	Huancavelica	Catrovirreyna	San juan	Castrovirreyna	Rio San Juan	408019	8521942	635
11	EHA	Quebrada Ayoque Yanac	Ica	Chincha	Yanac	Yanac	Rio San Juan	404427	8528146	975
12	EHA	Arma	Huancavelica	Castrovirreyna	Villa de arma	Arma	Rio San Juan	441304	8549134	3324
13	EHA	Conta	Ica	Chincha	Alto laran	Conta	Rio San Juan	394795	8513791	307

Fuente: SENAMHI

Figura N° 54: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Líquidos en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

Casos aplicados para Diseño de Red de Vigilancia Hidrometeorológica con Fines de Alerta Temprana en Cuenas de Intervención de la ARCC

E. Monitoreo de Caudales Solidos

Cuadro N° 57: Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	EHA	Los Molinos	Ica	Ica	San Jose de los Molinos	Los Molinos	Rio Ica	428067	8462034	520
2	EHA	Puente San Juan	Ica	Ica	San Juan Bautista	San Juan	Rio Ica	421265	8448650	416
3	EHA	Los Pecanos	Ica	Ica	Ica	los Pecanos	Rio Ica	421756	8439082	383
4	EHA	Challaca	Huancavelica	Huaytara	Santaigo de chocorvod	Challaca	Rio Ica	454930	8475467	1659
5	EHA	Rio Matagente	Ica	Chincha	El carmen	Matagente	Rio San Juan	388502	8510528	193
6	EHA	Rio Chico	Ica	Chincha	Alto laran	Chico	Rio San Juan	387790	8512252	191
7	EHA	San Juan	Huancavelica	Catrovirreyna	San juan	Castrovirreyna	Rio San Juan	408019	8521942	635
8	EHA	Quebrada Ayoque Yanac	Ica	Chincha	Yanac	Yanac	Rio San Juan	404427	8528146	975
9	EHA	Conta	Ica	Chincha	Alto laran	Conta	Rio San Juan	394795	8513791	307

Fuente: SENAMHI

Figura N° 55: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Caudales Solidos en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

F. Monitoreo Especifico de Quebradas

Cuadro N° 58: Monitoreo Especifico de Quebradas en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	Monitoreo de Quebradas	Yauca Del Rosario	Ica	Ica	Yauca del rosario	Yauca	Rio Ica	436017	8450811	1031
2	Monitoreo de Quebradas	Cansas	Ica	Ica	La Tinguña	Cansas	Rio Ica	427974	8449844	551
3	Monitoreo de Quebradas	Yauca	Ica	Ica	Yauca del rosario	Pampahuasi	Rio Ica	448331	8441199	1096
4	Monitoreo de Quebradas	Tortolitas	Ica	Ica	San Jose de los Molinos	Tortolitas	Rio Ica	432777	8462631	888
5	Monitoreo de Quebradas	La Yesera	Ica	Ica	San Jose de los Molinos	Yesera	Rio Ica	433076	8459711	1016

Fuente: SENAMHI

Figura N° 56: Ubicación de estaciones para el Monitoreo Especifico de Estaciones en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

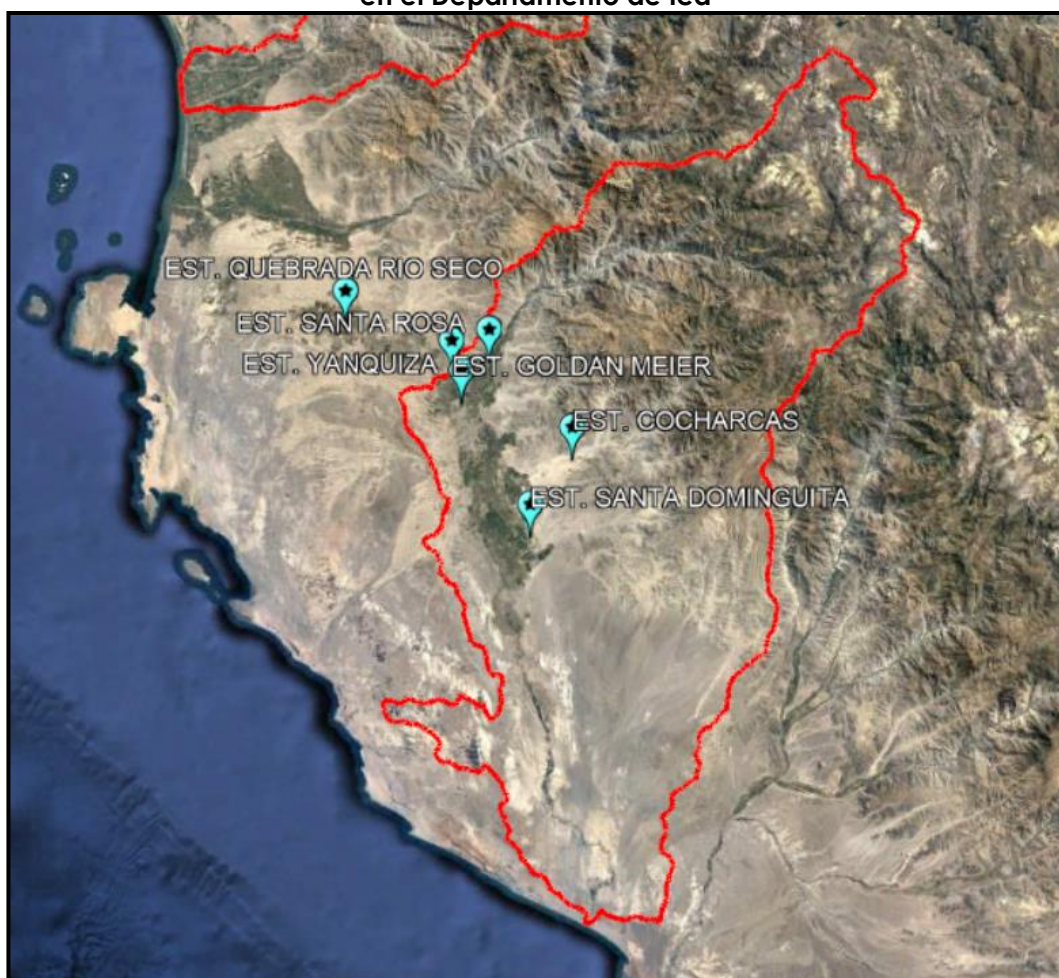
G. Monitoreo de Aguas Subterráneas

Cuadro N° 59: Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Departamento de Ica

N°	Tipo de Estación	Nombre de Estación	Departam.	Provincia	Distrito	Localidad	Cuenca	Coordenada Referencial		Altitud (msnm)
								X (UTM)	Y (UTM)	
1	Piezométrica	Qda. Río Seco	Ica	Ica	Salas Guadalupe	Villacuri	Río Ica	399284	8464568	454
2	Piezométrica	Goldan Meier	Ica	Ica	Salas Guadalupe	Villacuri	Río Ica	418208	8455076	455
3	Piezométrica	Santa Rosa	Ica	Ica	Los Molinos	Santa Rosa	Río Ica	425051	8456787	455
4	Piezométrica	Santa Dominguita	Ica	Ica	Santiago	Santa Dominguita	Río Ica	431473	8425258	403
5	Piezométrica	Cocharcas	Ica	Ica	Yauca del Rosario	Cocharcas	Río Ica	439485	8438825	599
6	Piezométrica	Yanquiza	Ica	Ica	Subtanjalla	Yanquiza	Río Ica	419832	8449643	469

Fuente: SENAMHI

Figura N° 57: Ubicación de estaciones para el Monitoreo de Aguas Subterráneas en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

H. Equipamiento informático para el sistema de procesamiento, transmisión y almacenamiento en el Departamento de Ica

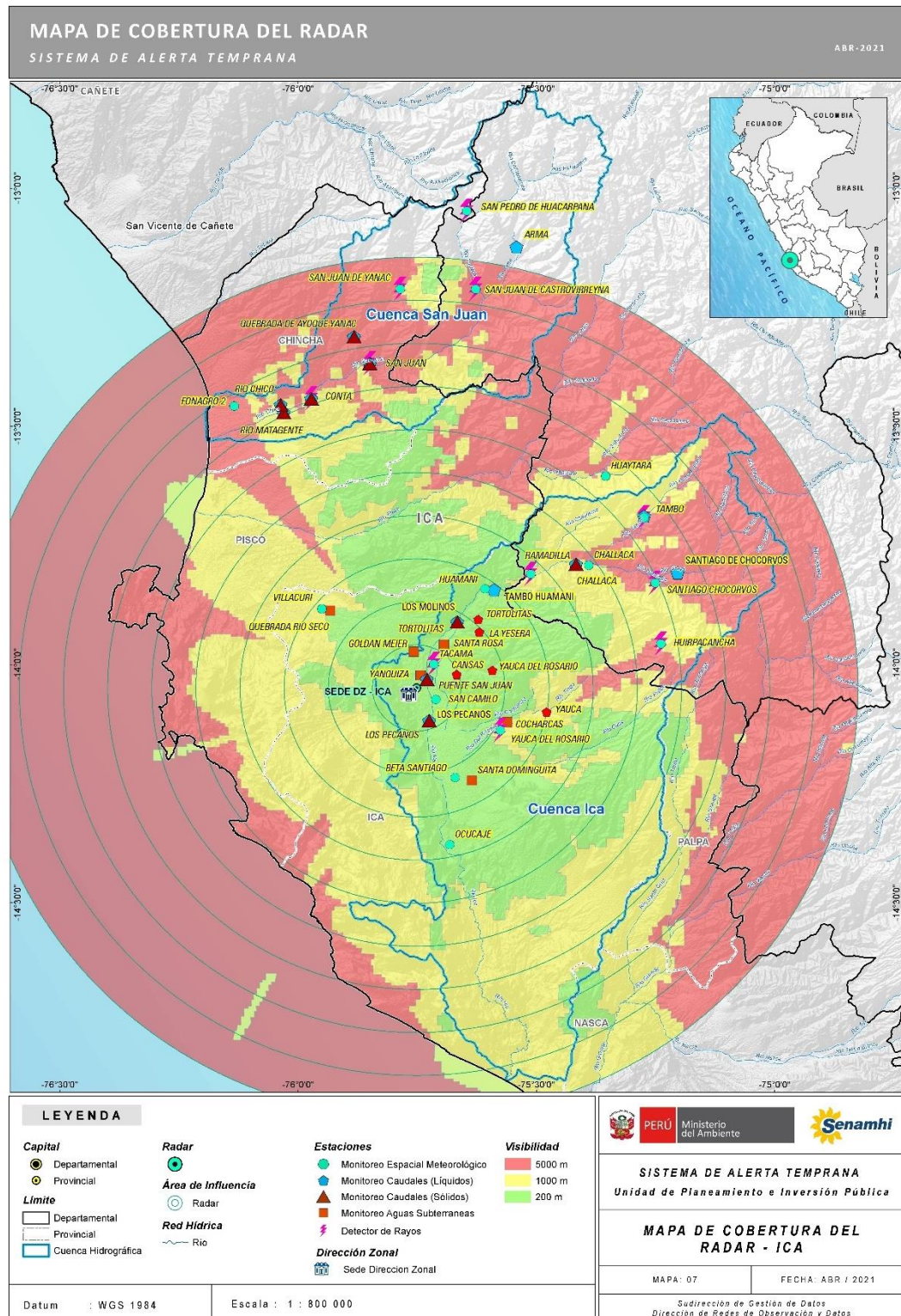
Cuadro N° 60: Equipamiento Informático en el Departamento de Ica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Access Point (Para Conexión Inalámbrica)	Unidad	1
2	Acondicionamiento De Oficina De Laboratorio De Sensoramiento Remoto Inc. Escritorios	Unidad	1
3	Adquisición Y Adecuación Del Container Para Datacenter Inc. Ups, Aire Acondicionado	Unidad	1
4	Adquisición Y Adecuación Del Container Para El Procesamiento De La Información	Unidad	2
5	Cámara De Videovigilancia Interior (Incluye Cableado Y Disco De Almacenamiento Total 5 Tb Para NVR)	Unidad	2
6	Computadora De Escritorio (CPU Y Periféricos).	Unidad	4
7	Equipo De Seguridad Perimetral (Firewall) (Incluye Regulador Y Balanceador De Carga)	Unidad	1
8	Equipo Ups (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	1
9	Estación De Trabajo (Workstation) Para Procesamiento De Datos De Radar	Unidad	3
10	Gabinete De Piso 42 Ru	Unidad	1
11	Grupo Electrónico	Unidad	1
12	Laptop Core I7	Unidad	6
13	Licencia De Base De Datos Oracle	Unidad	2
14	Licencia De Sistema Operativo Linux Red Hat	Unidad	5
15	Licencia De Software ArcGIS Desktop Basic	Global	3
16	Licencia De Software Autodesk AutoCAD (Versión Actual)	Global	1
17	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Versión Actual)	Global	1
18	Licencia De Software Matlab	Global	3
19	Licencia Para Aforo Modo Estacionario Con ADCP	Unidad	2
20	Licencia Swap Cup	Global	1
21	Licencia VMWARE VSPHERE Standard	Unidad	1
22	Monitores 24"	Unidad	7
23	Puntos De Red Adicional	Unidad	7
24	Servidor Para Base De Datos	Unidad	2
25	Servidor Para Virtualización	Unidad	1
26	Servidores De Procesamiento ((1) Algoritmo De Modelo Hidrológico Y Meteorológico (1) Producto Silvia Y Pisco (1) Procesamiento Datos De Radar, Datos De Satélite, Datos De Rayos Y Scripts De Nowcasting)	Unidad	3
27	Sistema De Aire Acondicionado De Precisión	Unidad	1
28	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	1
29	Software De Modelamiento De Agua Subterránea	Unidad	1
30	Switch De Comunicación	Unidad	1
31	Switch De Datos Para Las Unidades De Almacenamiento	Unidad	1
32	Tablet iPad	Unidad	1
33	Unidad De Almacenamiento Para El Data Center (50 Tb)	Unidad	1
34	Camioneta 1 Tn	Unidad	1

Fuente: SENAMHI

3.7.3. Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Ica

Figura N° 58: Mapa Base del Sistema de Vigilancia y Pronóstico en el Departamento de Ica



Fuente: SENAMHI

3.7.4. Cursos de capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ica

Cuadro N° 61: Cursos de Capacitación para el Sistema de Vigilancia y Pronostico en el Departamento de Ica

Ítem	Enfoque	Curso
1	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: predicción básica
2	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Fortalecimiento de capacidades: ciencia básica del radar
3	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades - Curso especial en productos de radar y Doppler
4	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: estimación básica de las precipitaciones mediante radar
5	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Desarrollo de capacidades para la operación del software del sistema de radar
6	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento básico del radar
7	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad: ciencia básica de detección de rayos
8	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el funcionamiento del software del sistema de detección de rayos
9	Operación De Radares Meteorológicos Y Detectores De Rayos	Creación de capacidad para el mantenimiento del software del sistema de detección de rayos
10	Predicción Meteorológica En Base A Radares	Creación de capacidad: Predicción a cortísimo plazo - Nowcasting sobre regiones con topografía compleja
11	Pronostico Hidrológico	Creación de capacidad: predicción básica hidrológica
12	Pronostico Hidrológico	Creación de capacidad: Monitoreo y Evaluación de sedimentos en suspensión
13	Pronostico Hidrológico	Creación de capacidad: Modelamiento Hidrológico distribuido a paso de tiempo horario
14	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: sistema de Alerta temprana
15	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Instalación, operación y mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas
16	Gestión De Estaciones Con Fines De Alerta Temprana	Creación de capacidad: Gestión de las telecomunicaciones
17	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento básico del radar, estaciones de detección de rayos y estaciones meteorológicas del sistema de vigilancia del radar
18	Mantenimiento De Estaciones	Creación de capacidad: para el mantenimiento de la infraestructura del radar

Fuente: SENAMHI

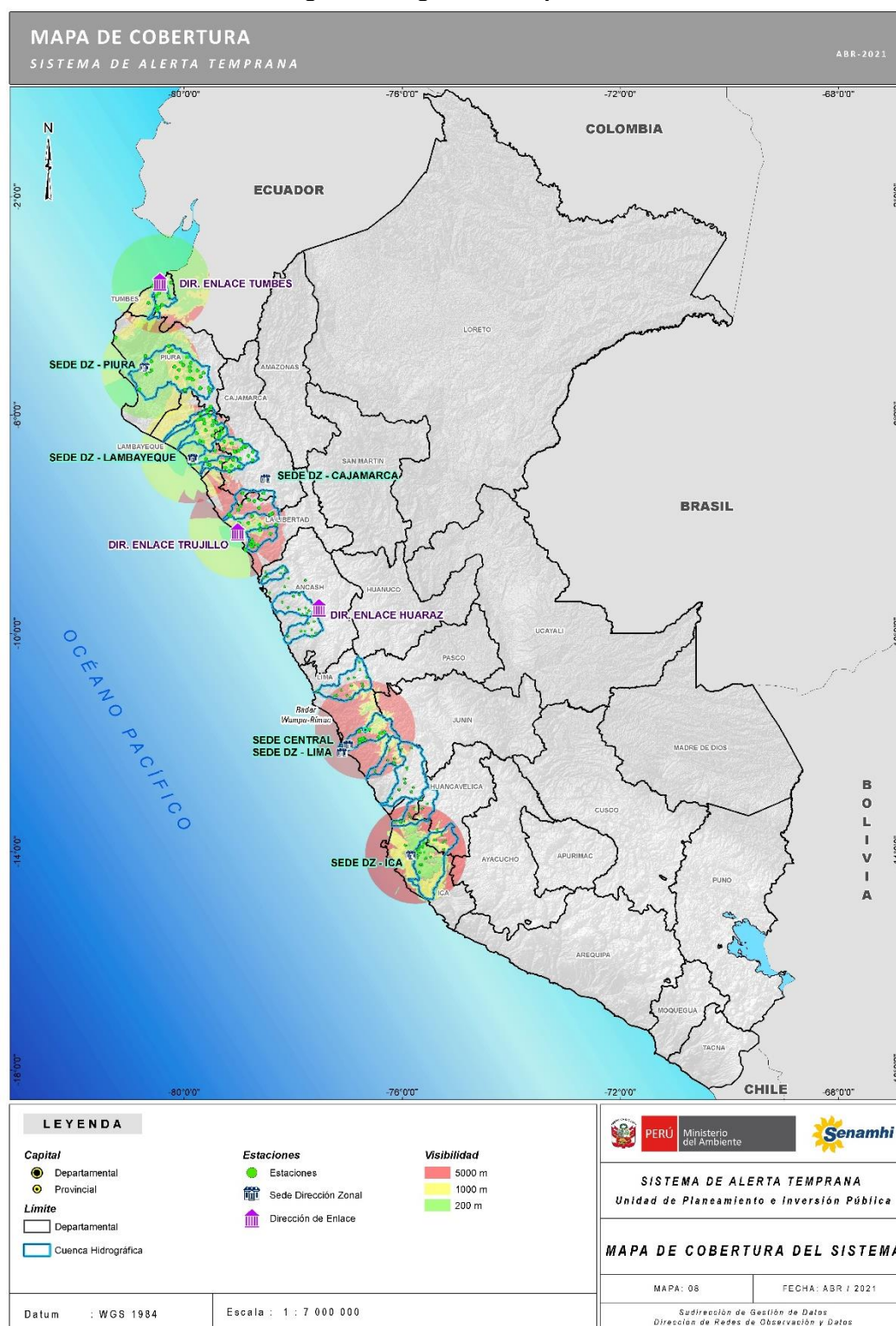
3.8. Integración de Sistemas de Vigilancia y Pronostico para la Región Hidrográfica del Pacífico

Cuadro N° 62: Equipamiento Informático para la Integración de Sistemas de vigilancia y pronóstico para la región hidrográfica del pacifico

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Acondicionamiento De Oficina De Laboratorio De Sensoramiento Remoto Inc. Escritorios	Unidad	3
2	Desarrollo De Diseño De Ingeniera Del Sistema	Unidad	1
3	Equipo Ups (Sistema De Alimentación Ininterrumpida) Incluye Banco De Baterías	Unidad	3
4	Estación De Trabajo Tipo 1 (Workstation) CPU: 2 (Intel Xeon Platinum 8280 2.70Ghz 28 Cores) RAM: 768 Gb Ddr4 2933Mhz Video: 1 Nvidia® Quadro RTX 6000 Almacenamiento: 2.5 1Tb Pcie SSD X 4	Unidad	4
5	Estación De Trabajo Tipo 2 (Workstation) CPU: 2 (Intel Xeon Gold 5218 2.30Ghz 16 Cores) RAM: 64 Gb Ddr4 2666Mhz Video: 1 Nvidia® Quadro® Rtx4000 Almacenamiento: 3.5" 2Tb 7200Rpm Hdd + 2.5" 512Gb Sata SSDX 2	Unidad	9
6	Laptop Workstation Inc. Tarjeta De Video	Unidad	4
7	Licencia De Compilador Intel Fortran Pgi	Unidad	2
8	Licencia De Compilador Intel Fortran, C Y C++	Unidad	2
9	Licencia De Software Arcgis Desktop Basic	Global	7
10	Licencia De Software Autodesk Civil 3D (Version Actual)	Global	3
11	Licencia De Software Flo2D Para Linux	Unidad	3
12	Licencia De Software Flow3D Para Linux	Unidad	3
13	Licencia De Software Matlab	Global	4
14	Licencia De Software Ramms Para Linux	Unidad	3
15	Licencia De Software Riverflow2D Cuda Para Linux	Unidad	5
16	Licencia De Software Windy Premium Para Previsión Hidrometeorológica	Unidad	1
17	Licencia Para Aforo Modo Estacionario Con ADCP	Unidad	2
18	Licencia Swap Cup	Global	3
19	Linnet Director Primary Processing Server	Unidad	1
20	Linnet Director Secondary Processing Server (Opt.)	Unidad	1
21	Linnet View Web Application For Visualization	Unidad	1
22	Mejora De Los Software Pgrads E Interpsat (Servicio)	Unidad	1
23	Monitores 24"	Unidad	20
24	Plataforma De Procesamiento De Datos AMDAR	Unidad	1
25	Plataforma PHISIS V2.0	Unidad	1
26	Puntos De Red Adicional	Unidad	17
27	Servidor De Procesamiento Principal Inc Almacenamiento (750 Tb)	Unidad	1
28	Servidor De Procesamiento Respaldo (Considerar Ubicación Distinta Al Principal) Otra Dirección Zonal	Unidad	1
29	Servidores Torre CPU: 4 Procesadores 2.8 Ghz 16 Cores 64 Gb Ram 480 Gb Ssd Efectivo Para S.O. 40 Tb 7.2K Efectivo Para Almacenar Data Postprocesada S.O Redhat Compilador Intel Fortran C Y C++	Unidad	2
30	Sistema De Monitoreo Y Publicación De Productos (Software Integrador Y Análisis De Datos Para Alerta Temprana).	Global	1
31	Sistema Multipantalla Video Wall 2 X 2	Unidad	1
32	Switch De Comunicación	Unidad	1

Fuente: SENAMHI

Figura N° 59: Mapa de Integración de Sistemas de vigilancia y pronóstico para la región hidrográfica del pacifico



Fuente: SENAMHI

